

ATY Consulting

Análise da empresa, dos sócios, do fit do candidato, cases estruturados, banco de perguntas e plano de preparação

CANDIDATO **Matteo Lucato**

FORMAÇÃO Bacharelado em Economia — UNICAMP (fev/2023 – dez/2027)

EMPRESA-ALVO ATY Consulting — Advanced Analytics, IA e Transformação Digital

DATA 02/10/2026

Fontes

Conteúdo integral do site atyconsulting.com (extraído em 30/09/2026) · perfis públicos de LinkedIn de Gilberto Volpe, André Shirassu e Nicole Gradice Silva · currículo do candidato.

Nota de uso. Trechos marcados **[INFERÊNCIA]** são leitura analítica, não fato declarado pela empresa — não os apresente como fato na entrevista. Trechos marcados **[VERIFICAR]** exigem que você preencha com um número real do seu histórico ou remova a afirmação. Não invente dado.

Índice

Sumário Executivo	5
Nota metodológica	5
Sumário executivo	5
Os 5 números deles (decore)	7
Os 5 números seus (decore)	7
As 3 ações que decidem o resultado	8
Como usar este material	8
Parte 1 — A Empresa	9
1.1 Perfil da Empresa	9
1.2 Áreas de Atuação	11
1.3 Setores de Atuação	13
1.4 Metodologia e Abordagem	15
Resumo da Parte 1 — o que levar na memória	16
Parte 2 — Sócios e Conexões	18
2.1 Gilberto Volpe — Sócio (face central da empresa)	18
2.2 André Shirassu — Partner	21
2.3 Nicole Gradice Silva — Senior Data Scientist / Associate	24
2.4 O fio condutor: por que os três estão juntos	26
2.5 Matriz consolidada de pontos em comum	26
2.6 Calibragem por entrevistador	27
Parte 3 — Perfil e Fit	29
3.1 Leitura do seu currículo	29
3.2 Fit com a ATY	31
3.3 Gaps — diagnóstico e mitigação	33
3.4 Resumo: onde você ganha e onde você perde	36
Parte 4.1 — Cases STAR	37
Case 1 — Rentabilidade e Controle de Margem	37
Case 2 — Projeção de Fluxo de Caixa como Exercício de Forecasting	38
Case 3 — Modelos Preditivos em Saúde e Transporte	40
Case 4 — Controle de Vencimentos e Redução de Inadimplência	42
Case 5 — Governança de Informação e Rastreabilidade	43
Case 6 — Análise de Custos e Segmentação de Despesa	45
Case 7 — Liderança, Ensino e Processo Seletivo	46
Matriz de decisão: qual case usar em cada situação	48
Parte 4.2 — Perguntas Técnicas	49
Bloco A — Pricing e Elasticidade (oferta nº 1 da ATY)	49
Bloco B — Forecasting e Séries Temporais (oferta nº 2)	51
Bloco C — Experimentação e A/B Testing	52
Bloco D — Machine Learning	54

Bloco E — SQL, Python e Dados	56
Perguntas bônus que podem aparecer	59
Como se preparar para este bloco	60
Parte 5 — Fit Interview	61
Bloco 1 — Cultura e Valores ATY	61
Bloco 2 — Motivação e Encaixe	64
Bloco 3 — Skills Técnicas Aplicadas	66
Bloco 4 — Liderança e Gestão	68
Bloco 5 — Resolução de Problemas e Ambiguidade	69
As 6 respostas que você tem que dominar sem hesitar	71
Erros que eliminam candidatos nesta empresa especificamente	72
Parte 6 — Pitch e Currículo	73
6.1 Elevator Pitch — 3 versões	73
6.2 Expansão dos Bullet Points do Currículo	76
6.3 Checklist de reescrita do CV antes da entrevista	83
Partes 7 e 8 — Estratégia e Plano	84
7.1 Perguntas para VOCÊ fazer	84
7.2 Red flags — o que evitar	86
7.3 Checklist pré-entrevista	87
8.1 Plano de 30 dias	88
8.2 Os dois projetos próprios (o maior ROI da sua preparação)	90
8.3 Estudo por prioridade	91
8.4 Recursos	92
Fechamento — a mentalidade certa	92
Parte 9 — Preenchimento	93
9.1 Seu stack real — a base de toda reconstrução	93
9.2 Bloco crítico — os modelos preditivos (Saúde e Transporte)	94
9.3 Números de resultado — caminho de recuperação e versão sem número	97
9.4 As inferências — por que ficam rotuladas, e a pergunta que converte cada uma	99
9.5 Plano de recuperação — 90 minutos	101
9.6 A regra de ouro, em uma frase	101
Parte 10 — Cases e Guesstimate	102
10.1 O que muda num case de analytics	102
10.2 Framework de condução em 5 fases	103
10.3 Folha de âncoras — Brasil	103
10.4 Aritmética de cabeça	104
CASE 1 — Gestão de Categoria e Pricing	106
CASE 2 — Market Sizing em Bens de Consumo	109
CASE 3 — Supply Chain e Ruptura	110
CASE 4 — Alocação de Verba de Marketing	112
CASE 5 — Business Case de um Agente de IA	115
CASE 6 — Inadimplência e Desenho de Teste	117
10.5 Drills rápidos de guesstimate	119

10.6 Erros que derrubam candidatos em case de analytics	119
10.7 Seus quatro diferenciais em case, e como ativá-los	120
Parte 11 — Ferramentas	121
11.1 O argumento que amarra seu stack — decore este	121
11.2 Excel e VBA	122
11.3 SQL	123
11.4 Python	125
11.5 Power BI	127
11.6 O stack da ATY — Databricks e dbt	128
11.7 Versionamento e organização	129
11.8 Perguntas de escolha de ferramenta	130
11.9 Se pedirem para escrever código ao vivo	130
11.10 Checklist de 3 horas para não ser pego	131
Parte 12 — Dossiê Varejo	132
12.1 O que a conversa revela — leitura estratégica	132
12.2 Os 4 pilares da ATY traduzidos para varejo	133
12.3 Contexto de mercado — notícias relevantes	133
12.4 Tema aprofundado A — Malha Logística e as 4 frentes	134
12.5 Tema aprofundado B — Split Payment e o Preço do Tempo do Dinheiro	136
12.6 Tema aprofundado C — A Planilha de Negociação com Fornecedores	139
CASE 1 — Sortimento e Cauda Longa	142
CASE 2 — Malha Logística e o Segundo CD	145
CASE 3 — Programa de Fidelidade e Incrementalidade	149
CASE 4 — Torre de Controle e Governança de Dados	152
CASE 5 — Split Payment, Capital de Giro e Negociação com Fornecedor	155
12.7 Perguntas para fazer, baseadas na conversa de ontem	159
12.8 Cheat sheet — o que levar na memória	161
12.9 O que fazer antes da entrevista	162
Parte 13 — Frentes e Equipe	163
13.1 A equipe, e por que isso importa para o projeto	163
13.2 As 4 frentes, expandidas	165
13.3 Como as frentes se encadeiam	169
13.4 Alternativas de desenho das 4 frentes [HIPÓTESE]	169
13.5 Resumo para a véspera	170

SUMÁRIO EXECUTIVO

Preparação para Processo Seletivo — ATY Consulting

Candidato: Matteo Lucato — Bacharelado em Economia, UNICAMP (fev/2023 – dez/2027) **Empresa-alvo:** ATY Consulting — consultoria de Advanced Analytics, IA e Transformação Digital **Fontes:** atyconsulting.com (extraído em 30/09/2026) + perfis de LinkedIn dos três profissionais + seu CV ([curriculo/D0C-20260928-WA0053.pdf](#)) **Data:** 30 de setembro de 2026

Nota metodológica

Consegui extrair o conteúdo integral do site da ATY — que é uma aplicação React, então o texto está no bundle JavaScript e não aparece em busca simples. **Isso significa que a maior parte deste relatório é fato declarado pela empresa, não inferência minha.**

- **FATO:** as 4 ofertas de serviço, os 3 valores, os 4 clientes nomeados, a bio do Gilberto, a narrativa da marca, os e-mails de contato, e tudo dos perfis de LinkedIn (cargos, datas, formações, stack, métricas divulgadas pelos próprios sócios).
- **[INFERÊNCIA]** (marcado no texto): tamanho da equipe, modelo de negócio, perfil de cliente, processo seletivo, qual cliente corresponde a qual case.

Nunca apresente inferência como fato. Transforme em pergunta:

✗ "Sei que o case de pricing de +7 p.p. foi na Aramis." ✓ "Vi que a Aramis é cliente. Pelo case de pricing em varejo de moda que o Gilberto descreve, imagino que esse tipo de problema — coleção, markdown, sazonalidade — apareça bastante. É assim?"

Isso te posiciona como alguém que pesquisou **e** tem humildade intelectual: exatamente o comportamento que consultoria premia.

Sumário executivo

O que a ATY é

Boutique fundada em **fev/2025** por profissionais com 10+ anos cada, todos egressos da **ADVISA Analytics**. Posiciona-se explicitamente como **a ponte entre consultoria estratégica e implementação tecnológica** — recomenda *e* faz rodar.

Nome: ATY = "**fazer juntos**" em tupi-guarani. Headline do site: "*A Maior Construção Coletiva do Mundo*", inspirada na floresta amazônica.

As 4 ofertas:

1. **Gestão de Categoria** — "otimizar preços, definir o sortimento ideal e impulsionar a rentabilidade"
2. **Supply Chain** — "previsão de demanda, otimizar estoques, desenhar malhas logísticas"
3. **Marketing & Customer Insights** — "retorno de cada canal, valor do cliente, CRM e fidelização"
4. **Estratégia de Dados & IA** — "governança, agentes inteligentes, torres de controle"

Os 3 valores: Mão na Massa · **Rigor Analítico** · Solução Duradoura

Os 4 clientes: Aramis (moda masculina premium) · Kraft Heinz (CPG) · Maravilhas do Lar (varejo de utilidades) · Vero. **Três de quatro são varejo/consumo.**

A equipe: Gilberto Volpe (Sócio — única bio no site, gvolpe@atyconsulting.com) · André Shirassu (Partner) · Nicole Gradice Silva (Senior Data Scientist). **[INFERÊNCIA]** 3 a 8 pessoas.

O que você é

Estudante de Economia da UNICAMP no 4º ano, perfil **financeiro-quantitativo e de consultoria**: CPA-20, candidato ao CFA Nível I, valuation modeling, análise de balanços, Econometria e Estatística na grade, Python/SQL/Power BI/VBA funcionais. E — o mais raro — **P&L real**: você produzia o relatório que sustentava decisão de alocação de R\$ 5M+ enquanto operava 400 transações/mês. Além de ser **instrutor de Finanças e Case Interview** para 80+ alunos por edição.

O gap — e por que ele não é fatal

Você não é candidato a Data Scientist. Não tem ML em produção, Databricks, dbt, A/B test rodado ou série temporal aplicada. A Nicole entrou na ADVISIA como DS Jr já formada em Física Computacional e levou 4 anos para chegar a Associate.

Você é candidato forte a estágio / analista júnior, por três razões específicas:

1. **A ponte financeira com o André é quase perfeita.** Ele veio de Matemática USP → modelos de risco de crédito no HSBC → pós em Finanças Corporativas & IB na FIA → Cartão Elo, onde construiu a função de risco do zero **modelando a partir de demonstrações financeiras** e interagindo com CADE e Banco Central. Seu CPA-20, CFA, análise de balanços e DRE falam **exatamente a língua dele**. Nenhum júnior técnico típico tem isso.
2. **A Nicole é a prova de que a sua rota funciona.** Ela entrou em analytics vindo de **Analista de Planejamento na Carglass**, com formação em Física Computacional — não em ciência de dados. É exatamente a transição que você quer fazer. Ela também tem o **McKinsey Forward** (structured problem solving), disciplina que **você ensina**.
3. **A oferta nº 1 deles é microeconomia aplicada.** "Otimizar preços, sortimento, rentabilidade" = elasticidade, margem, canibalização. Você é economista. É o seu terreno teórico.

Posicionamento recomendado

"Não sou o modelador mais forte que vocês vão entrevistar. Sou quem já sentou na cadeira de quem decide com o número — entendo DRE, margem, risco de crédito e fluxo de caixa porque operei isso — e tenho Python e SQL suficientes para sujar a mão nos dados desde o primeiro dia. A parte de modelagem eu aprendo com vocês; a parte de negócio eu já trago."

Probabilidade por tipo de vaga

Vaga	Chance	Comentário
Estágio em Analytics	Alta	Perfil quase ideal para boutique que precisa de alavancagem júnior
Analista/Consultor Júnior	Média-alta	Depende de aceitarem formação em curso (dez/2027)
Data Scientist Jr	Baixa-média	Gap técnico real; viável se levar 2 projetos próprios
Associate / Sênior	Nula	Fora de escopo

Os 5 números deles (decore)

1. **+7 p.p.** — uplift de lucro no pricing dinâmico de varejo de moda, superando o time comercial em **+20 p.p.** na mesma cesta (*Gilberto*)
2. **2,3% WMAPE** — forecasting de vendas com redes neurais (*André*)
3. **~R\$ 9,8M** — economia com detecção de fraude em saúde (*André*)
4. **fev/2025** — fundação da ATY
5. **"fazer juntos"** — ATY em tupi-guarani; "construir soluções a quatro mãos"

Os 5 números seus (decore)

1. **R\$ 5M+** — orçamento anual cuja alocação a diretoria decidia com base nos seus relatórios
2. **1,2M+ registros** — bases tratadas em Python/SQL (Saúde e Transporte)
3. **400+ transações/mês** — volume operacional administrado
4. **80+ alunos × 3 edições** — alcance como instrutor de Finanças e Case Interview
5. **R\$ 150 mil / 2.500+ itens** — orçamento e volume dos projetos para Midea, Carrier e Santista

As 3 ações que decidem o resultado

1. Resolver o bullet dos "modelos preditivos"

Seu CV afirma: *"Estruturei modelos preditivos em Python e rotinas de extração de dados em SQL para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando e analisando bases com mais de 1,2 milhão de registros."*

É o bullet **mais relevante** para a ATY e o **mais frágil** — não especifica algoritmo, target, métrica nem validação. Num time com formação matemática e "Rigor Analítico" entre os três valores, **três perguntas de aprofundamento sem resposta concreta derrubam sua credibilidade em todo o resto.**

Duas saídas, escolha antes da entrevista: reconstituir com detalhe completo (checklist no Case 3) **ou** reduzir a afirmação ao que você aguenta defender. **Não existe improvisar na hora.**

2. Ser o candidato que qualifica as próprias conclusões

Sua frase mais forte de toda a entrevista, dita **sem que perguntem**:

"A inadimplência caiu depois do controle diário de vencimentos. Mas sendo rigoroso: eu não tinha grupo de controle, então não consigo separar o efeito da minha intervenção de uma mudança de mix ou da conjuntura. O que eu defendo é a redução do prazo de cobrança, que é o efeito de primeira ordem. O efeito total eu trato como hipótese, não como conclusão. Se fizesse hoje, dividiria a carteira em dois grupos comparáveis e teria o contrafactual."

Isso demonstra o valor central da empresa num nível que quase nenhum candidato júnior oferece — e converte o seu gap de A/B testing em prova de maturidade analítica.

3. Fazer o projeto de elasticidade-preço

Maior ROI da sua preparação. "Otimizar preços" é a primeira frase da primeira oferta do site, elasticidade é especialidade declarada de Nicole e André, **e é conteúdo da sua graduação**. Dois dias de trabalho transformam vantagem teórica em prova demonstrável. Escopo detalhado na Parte 8.

Como usar este material

Entrevista em menos de 7 dias: leia 03 (fit), 04 (cases), 07 (pitch) e a seção de perguntas da 08. Decore os 5+5 números. Resolva a ação nº 1. Ensaie em voz alta o pitch de 60s e os Cases 4, 7 e 1.

Entrevista em 30 dias: siga o cronograma da Parte 8, incluindo os dois projetos próprios.

Regra de ouro: este material é insumo, não roteiro. Ler decorado soa falso. Internalize a estrutura e os números, e deixe a narrativa nascer na hora.

PARTE 1 — A EMPRESA

Parte 1 — Análise da Empresa ATY Consulting

Fonte: conteúdo extraído de atyconsulting.com em 30/09/2026 + perfis públicos de LinkedIn dos profissionais. Marquei [INFERÊNCIA] no que é minha leitura, não fato declarado.

1.1 Perfil da Empresa

Identidade e narrativa de marca

Item	Conteúdo
Nome	ATY Consulting
Headline do site	"A Maior Construção Coletiva do Mundo"
Significado de ATY	"fazer juntos" (tupi-guarani)
Frase-manifesto	ATY significa "fazer juntos" e isso é o nosso jeito de trabalho, construir soluções a quatro mãos para os seus desafios
Metáfora central	A floresta amazônica como "a maior construção coletiva do mundo"
Localização	São Paulo, Brasil
Fundação	fev/2025 (conforme LinkedIn dos sócios) — ~1 ano e 8 meses de operação
Contato institucional	contato@atyconsulting.com
Contato do sócio	gvolpe@atyconsulting.com

Consequência prática: numa entrevista, **um candidato que se apresenta como "o gênio técnico que resolve sozinho" está desalinhado com a marca**. O comportamento premiado é: pergunta, escuta, constrói com o cliente, transfere conhecimento.

Estrutura societária e equipe

Observação importante e delicada: o site lista apenas **Gilberto Volpe**, como "Sócio", com bio e e-mail próprio. **André Shirassu não aparece no site**, embora o LinkedIn dele declare "Partner na ATY desde fev/2025". Nicole Gradice Silva também não aparece (LinkedIn: Senior Data Scientist desde set/2025).

Leituras possíveis [INFERÊNCIA]:

- O site foi construído cedo, com foco no fundador, e não foi atualizado conforme o time cresceu; **ou**

- Gilberto é o sócio-fundador e face comercial, e os demais entraram depois com arranjos societários distintos.

Como agir: trate **Gilberto como o centro de gravidade da empresa** (é o e-mail de contato direto, é a única bio, é quem publica ativamente no LinkedIn). Mas **não comente a ausência dos outros no site** — soa como auditoria. Se quiser explorar, pergunte pelo positivo: *"Como está estruturado o time hoje? Vi o perfil do Gilberto no site e encontrei o André e a Nicole no LinkedIn."*

Tamanho estimado **[INFERÊNCIA]**: 3 a 8 pessoas. Dois sócios sêniores + pelo menos uma sênior de entrega + provável camada júnior. Isso é **boutique**, não consultoria estruturada.

O que "boutique" significa para você, concretamente:

- ✓ Você vai falar com sócio em quase toda reunião — exposição altíssima
- ✓ Escopo de trabalho amplo: mesma pessoa faz SQL, modelo, slide e apresenta
- ✓ Decisão de contratação é rápida e pessoal — **fit pesa tanto quanto skill**
- △ Não há trilha de treinamento formal: esperam autonomia e autodidatismo
- △ Não há "time para te cobrir": entrega ruim é visível imediatamente

Posicionamento de mercado

Declarado no site:

"Somos consultores com mais de 10 anos de experiência na integração entre estratégia e tecnologia, apoiando organizações de diferentes portes e setores na superação de seus desafios"

"Unimos a experiência em consultoria estratégica à inovação tecnológica para desenvolver soluções sob medida, criadas em parceria com nossos clientes e voltadas para resultados concretos"

Decodificando o posicionamento: a ATY se coloca deliberadamente **no meio de duas caixas**:

```
Consultoria estratégica Fábrica de software / Data house
(McKinsey, BCG, Bain) (integradores, squads de dados)
↓ ↓
Diagnostica e recomenda, Executa bem, mas não
mas não implementa entende a decisão de negócio
↘ ✓
ATY
"integração entre estratégia e tecnologia"
Recomenda E implementa E o modelo roda depois
```

O valor **"Solução Duradoura"** e o **"Mão na Massa"** existem exatamente para atacar as duas fraquezas dos vizinhos: consultoria tradicional entrega PowerPoint que morre; fornecedor técnico entrega modelo que ninguém usa.

Diferenciais competitivos

1. **Senioridade concentrada.** Dois sócios com 10+ anos cada, ambos ex-ADVISA Analytics em nível de Associate Partner. O cliente compra acesso direto ao sócio — não a um analista recém-formado com sócio aparecendo no checkpoint. Isso é o argumento clássico de boutique contra Big 4/MBB.
2. **Dupla competência raríssima: matemática + finanças.** Gilberto tem mestrado em Matemática/Estatística/Computação Aplicadas à Indústria (USP) + MBA FGV. André tem Matemática

ca (USP) + pós em Finanças Corporativas & IB (FIA) + anos em risco de crédito (HSBC, Elo). É um time que modela e lê balanço. **Guarde isso: é a porta de entrada do seu perfil.**

3. **Track record quantificado.** Eles publicam números, não adjetivos: +7 p.p. de lucro, 2,3% WMAPE, R\$ 9,8M de economia. Isso indica cultura de medir impacto — e sinaliza que **você será cobrado por números nas suas próprias histórias.**
4. **Legado ADVISIA.** Os três vieram da mesma casa (ADVISIA Analytics), com sobreposição de anos. É um time que já sabe trabalhar junto — reduz risco de execução e explica a velocidade de tração em 1,5 ano.
5. **Continuidade de relacionamento.** O LinkedIn do Gilberto mostra presença física em evento de cliente (inauguração da 5ª loja da Maravilhas do Lar, set/2025) com tom genuinamente admirado. Isso é relacionamento de longo prazo, não transação — coerente com "parceiros de confiança... sucesso de longo prazo".

1.2 Áreas de Atuação

As 4 ofertas formais (site — "Como ajudamos?")

Estas são as **palavras exatas da empresa**. Decore os quatro nomes.

1. Gestão de Categoria

"Trabalhamos lado a lado com nossos clientes em gestão de categoria, utilizando analytics para otimizar preços, definir o sortimento ideal e impulsionar a rentabilidade"

Traduzindo em problemas técnicos: elasticidade-preço, pricing e repricing, otimização de sortimento/planograma, análise de canibalização e halo, markdown e liquidação, margem por SKU/categoria, análise de cesta.

**** Esta é a oferta mais acessível ao seu perfil. Três das quatro palavras-chave — *preços, rentabilidade, elasticidade* — são conteúdo de Microeconomia e Econometria. Você não precisa de deep learning para contribuir aqui; precisa de regressão bem especificada e leitura de margem. É aqui que você deve concentrar seu discurso.****

2. Supply Chain

"Atuamos em Supply Chain combinando modelagem estatística e visão de negócio para aprimorar a previsão de demanda, otimizar estoques e desenhar malhas logísticas mais eficientes e rentáveis"

Traduzindo: forecasting de demanda (séries temporais, redes neurais), política de estoque (ponto de pedido, estoque de segurança, nível de serviço), otimização de malha e roteirização.

Conexão com você: projeção de fluxo de caixa é forecasting — mesma lógica de realizado vs. projetado, erro, viés e revisão de premissa. É um análogo defensável, e a Nicole fez exatamente otimização de rotas.

3. Marketing & Customer Insights

"Ajudamos nossos clientes a transformar dados em decisões, otimizando investimentos de marketing, medindo o retorno de cada canal e impulsionando o valor do cliente por meio de CRM e estratégias de fidelização"

Traduzindo: ROI/ROAS por canal, atribuição, mix de mídia, segmentação, LTV, churn, RFM, régua de CRM, programa de fidelidade.

Conexão com você: você trabalhou 9 meses na **V4 Company** — uma das maiores redes de assessoria de marketing de performance do Brasil. Ainda que seu papel tenha sido financeiro, você viveu o ambiente onde ROI de canal e CAC são a moeda corrente. **Isso é um ativo real e você provavelmente o está subestimando.** Some a isso "medir o retorno de cada canal", que é análise de investimento — sua praia.

4. Estratégia de Dados & IA

"Desenvolvemos estratégias de dados e IA que fortalecem a governança, integram agentes inteligentes e consolidam torres de controle capazes de orquestrar a performance de ponta a ponta"

Traduzindo: governança e qualidade de dados, definição de KPIs e camada semântica, arquitetura, **agentes de IA (agentic AI)**, torres de controle (control towers — cockpits de performance com alerta e ação).

△ **Ponto de atenção máxima:** "agentes inteligentes" e "torres de controle" são vocabulário de 2025–2026. Eles estão vendendo **IA agêntica**, não só ML clássico. Se você entrar na entrevista sem saber diferenciar um agente de um chatbot, ou sem opinião sobre onde agente agrega vs. onde é overkill, vai parecer desatualizado. **Estude isso — está no plano de 30 dias.**

Mapa de capacidades técnicas (LinkedIn dos três)

Capacidade	Quem domina	Evidência pública
Dynamic Pricing	André (especialista declarado), Gilberto	Modelo para varejo de moda: +7 p.p. lucro, +20 p.p. vs. time comercial
Forecasting / Demand Planning	André, Nicole	Redes neurais com 2,3% WMAPE
Detecção de Fraude	André	~R\$ 9,8M de economia em saúde
MLOps	Gilberto (competência nº 2 do perfil)	Função de MLOps criada para distribuidora de combustíveis, com governança de deploy e estimativa de custo de processamento
Estratégia e Governança de Dados	Gilberto	Modelo de dados operacional para varejo farmacêutico; estratégia para instituição financeira
A/B Testing e Experimentação	André, Nicole	Testes para validar hipóteses de fidelidade; testes A/B para impacto comercial
Elasticidade de Preço	Nicole, André	Declarado explicitamente no perfil da Nicole
Churn e Segmentação	Nicole	Declarado
LLMs / IA Aplicada	André	Chatbots com LLM em produção
Otimização (rotas/malha)	Nicole	Otimização de rotas e malhas logísticas
Market Sizing / Go-to-Market	Gilberto	Ferramenta de projeção de mercado para bens de consumo
Loyalty / CRM	Gilberto	Revisão de programa de fidelidade de distribuidora de combustíveis

Confirmado (André): Python, SQL, **dbt**, **Databricks**, Power BI **Confirmado (Nicole):** Python (principal), SQL, R **Confirmado (Gilberto):** MLOps, estratégia de TI, cloud

[INFERÊNCIA] **Databricks + dbt + Power BI é provavelmente o stack padrão da casa.** Se você tiver tempo para aprender exatamente uma ferramenta nova antes da entrevista, **escolha dbt** — é a de curva mais rápida (é SQL + YAML), é a que você consegue demonstrar num projeto pequeno, e citar dbt sinaliza que você entende engenharia analítica moderna.

1.3 Setores de Atuação

Clientes nomeados no site

O site exibe quatro logos sob "Clientes que confiam em nós". **Esta é a informação mais valiosa de toda a pesquisa** — permite conectar cases genéricos a empresas reais.

Cliente	Setor	Conexão provável com os cases divulgados
Aramis	Moda masculina premium (varejo)	Quase certamente o "varejo de moda" do case de pricing dinâmico (+7 p.p. de lucro) do Gilberto — e a "luxury fashion" citada pelo André
Kraft Heinz	Bens de consumo / alimentos (CPG global)	Provável cliente do market projection / gestão de categoria ; alinha com "bens de consumo" e "food services"
Maravilhas do Lar	Varejo de utilidades domésticas (interior de SP / Jundiaí)	Cliente com relacionamento pessoal — Gilberto foi à inauguração da 5ª loja em Jundiaí (set/2025) e postou sobre resiliência e execução da empresa
Vero	Telecom / ISP	Alinha com "telecom" citado pelo André (forecasting, churn) [INFERÊNCIA — provável Vero Internet]

Setores declarados por sócio

Gilberto (bio do site — note que é mais amplo que o LinkedIn): varejo · bens de consumo · indústria química · distribuição de combustíveis · energia

A menção a química e energia vem da passagem pela Ultrapar: ele trabalhou com **Oxiteno** (braço químico) e **Ipiranga** (combustíveis). Se você citar "Oxiteno e Ipiranga" em vez de só "Ultrapar", demonstra leitura cuidadosa.

André (LinkedIn): luxury fashion · varejo · **siderurgia** · telecom · saúde · food services · fintech/meios de pagamento (Elo) · bancos (HSBC)

Nicole (LinkedIn): varejo · combustíveis · mobilidade · automotivo/serviços (Carglass)

Setores consolidados da ATY

NÚCLEO (alta densidade, clientes confirmados)

- Varejo (moda, utilidades domésticas, farmacêutico)
- Bens de Consumo / CPG

FORTE (experiência profunda dos sócios)

- Distribuição de Combustíveis e Energia
- Serviços Financeiros (bancos, meios de pagamento, risco de crédito)
- Telecom

PRESENTE (projetos pontuais)

- Saúde
- Indústria Química
- Siderurgia
- Food Services
- Mobilidade / Logística

Onde seu CV encosta: seus modelos preditivos em Python/SQL foram em **Saúde e Transporte** — Saúde é setor do André (o case de fraude de R\$ 9,8M) e Transporte/mobilidade é da Nicole (otimização de rotas). Não é o núcleo, mas é território conhecido por eles. **Use isso.**

1.4 Metodologia e Abordagem

Os 3 valores declarados ("O que nos norteia?")

Intro do site: *"Somos guiados pela combinação entre rigor analítico, visão estratégica e colaboração genuína: princípios que nos movem na busca por resultados sustentáveis para nossos clientes"*

Valor 1 — Mão na Massa

"Adotamos uma abordagem 'mão na massa', combinando conhecimento técnico, visão estratégica e disciplina de execução para garantir entregas consistentes e mensuráveis"

O que eles estão dizendo: sócio não terceiriza. Ninguém aqui só desenha slide — todos abrem o notebook.

Como você prova isso: não diga "sou mão na massa". Mostre. *"Eu mesmo fazia a conciliação bancária das 400 transações e depois construía o relatório que a diretoria usava — não recebia base tratada de ninguém."* A prova está no fato de você ter feito o trabalho sujo e o trabalho de decisão.

Palavras-chave a espelhar: "entregas mensuráveis", "disciplina de execução".

Valor 2 — Rigor Analítico

"Entendemos de números, estatística e computação, permitindo que tenhamos um alto rigor analítico para nossas recomendações e implementações"

O que eles estão dizendo: não aceitamos análise frouxa. Se você afirma que algo causou um resultado, prove.

△ **Este é o valor que mais te expõe.** Rigor analítico, para quem tem mestrado em estatística, significa: você checkou significância? Qual era o contrafactual? Correlação ou causalidade? Qual o intervalo de confiança?

Sua defesa é a econometria. Você tem Econometria e Estatística na grade da UNICAMP. Quando relatar um resultado, **antecipe a fragilidade antes de perguntarem:**

✓ *"A inadimplência caiu depois do controle diário de vencimentos. Mas sendo honesto sobre atribuição: eu não tinha grupo de controle, e o período coincidiu com mudança de mix de clientes. O que consigo defender é que o atraso médio de cobrança caiu, e esse é o mecanismo direto. O efeito total na inadimplência eu trataria como hipótese, não como conclusão."*

Uma resposta assim, num time com esse valor, vale mais que dez resultados inflados. **É o seu melhor cartão de visita.**

Valor 3 — Solução Duradoura

"Nosso entendimento profundo das dinâmicas de negócio nos permite criar soluções sólidas, adaptáveis e sustentáveis ao longo do tempo"

O que eles estão dizendo: modelo que ninguém usa em 6 meses é fracasso. É o mesmo raciocínio que levou o Gilberto a construir MLOps e governança de deploy.

Como você prova isso: você padronizou o arquivo financeiro-jurídico em 12+ pastas com convenção de nomes, e reestruturou o fechamento mensal deixando cada lançamento rastreável até o comprovante. **Isso é governança, adoção e sustentabilidade de processo** — só está descrito com vocabulário de escritório em vez de vocabulário de dados. Reposicione: *"criei a camada de rastreabilidade e a convenção que fez o processo sobreviver à minha saída"*.

Cultura do "fazer juntos" — o que muda no seu comportamento

A cocriação aparece em quatro lugares diferentes do site. Não é slogan, é método. Isso tem implicações comportamentais testáveis:

Comportamento premiado	Comportamento que queima
Perguntar antes de assumir	Chegar com a solução pronta sem entender o contexto
Explicar em linguagem de negócio	Exibir jargão técnico para impressionar
Dar crédito ao time e ao cliente	Usar "eu fiz" para trabalho coletivo
Admitir limite de conhecimento	Blefar sobre ferramenta que não conhece
Transferir conhecimento	Criar dependência de si mesmo

Como a ATY provavelmente estrutura um projeto [INFERÊNCIA]

Reconstruindo a partir dos valores e dos cases divulgados:

1. **DIAGNÓSTICO** Entender o negócio antes do dado.
(visão estratégica) Qual decisão vai mudar? Quem decide? Com que frequência?
2. **QUANTIFICAÇÃO** Dimensionar o valor em jogo.
(rigor analítico) Quanto vale 1 p.p. de margem aqui? Vale o esforço?
3. **MODELAGEM** Construir a solução — junto com o time do cliente.
(mão na massa) Simples o suficiente para ser confiado e mantido.
4. **VALIDAÇÃO** Provar que funciona contra um contrafactual.
(rigor analítico) A/B test, piloto controlado, backtest.
5. **IMPLEMENTAÇÃO** Colocar na rotina de decisão do cliente.
(solução duradoura) Governança, MLOps, capacitação, torre de controle.

Use essa estrutura ao responder qualquer case. Se te derem um problema aberto, percorrer esses cinco passos em voz alta já te coloca acima da média — e, de quebra, espelha o método da casa.

Resumo da Parte 1 — o que levar na memória

- 1. **ATY = "fazer juntos"**, inspirada na floresta amazônica como maior construção coletiva do mundo. Cocriação é método, não slogan.
- 2. **4 ofertas:** Gestão de Categoria · Supply Chain · Marketing & Customer Insights · Estratégia de Dados & IA.

3. **3 valores:** Mão na Massa · Rigor Analítico · Solução Duradoura.
4. **4 clientes:** Aramis · Kraft Heinz · Maravilhas do Lar · Vero. Três de quatro são varejo/consumo.
5. **Posicionamento:** a ponte entre consultoria estratégica e implementação tecnológica — recomenda e faz rodar.
6. **Boutique de ~3-8 pessoas**, Gilberto como face central (gvolpe@atyconsulting.com), todos ex-ADVISA Analytics.
7. **Sua porta de entrada é Gestão de Categoria** (preço, sortimento, rentabilidade = microeconomia aplicada) **e Marketing/Customer Insights** (ROI de canal = análise de investimento).
8. **Seu maior risco é o valor "Rigor Analítico"** — e sua melhor defesa é ser o candidato que qualifica suas próprias conclusões em vez de inflá-las.

PARTE 2 — SÓCIOS E CONEXÕES

Parte 2 — Os Sócios, a Equipe e Seus Pontos de Conexão

Objetivo deste documento: você não vai entrevistar com "a ATY". Vai entrevistar com **uma dessas três pessoas**. Cada uma valoriza coisas diferentes, e cada uma tem pontos de contato específicos com o seu perfil. Aqui está o mapa.

2.1 Gilberto Volpe — Sócio (face central da empresa)

Ficha

Cargo	Sócio da ATY (fev/2025 – presente), tempo integral
E-mail	gvolpe@atyconsulting.com
Formação	Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria — USP (2019–2024) MBA em Gestão Empresarial — FGV (2017–2019)
Trajetória	ATY (2025–) ← ADVISIA Analytics, Associate Partner (2022–2025) e Engagement Manager (2021–2022) ← Integration Consulting, Data Scientist (2018–2021) ← Ultra-par (2014–2018): Business Analyst, Consultor Analyst, Estagiário ← i-Healthsys, Developer (2013)
Competências top do perfil	Estratégia de TI, MLOps
Rede	5.098 seguidores — perfil ativo, publica com frequência
Certificações	MLOps Specialization (Coursera, 2021), Business Analytics Specialization (Coursera, 2016)

Repare na trajetória: ele **começou dentro do cliente**, não na consultoria. Passou 4 anos e 3 meses na Ultrapar subindo de estagiário a Business Analyst — construindo robôs de captura de dados públicos (CNAE, importações brasileiras), decodificando geolocalização via Google Maps, implantando Oracle Retail Demand Forecast, mapeando processos de varejo **com a McKinsey**, e reduzindo ruptura de estoque de 10% para 5%.

Isso forma um tipo específico de profissional: **alguém que sabe o que acontece depois que o consultor vai embora**. Daí vem a obsessão com MLOps e governança — ele viu de dentro modelos morrerem por falta de manutenção.

Implicação para você: ele vai valorizar mais "eu criei o processo que sobreviveu" do que "eu usei um algoritmo sofisticado". Sua reestruturação do fechamento mensal e a padronização do arquivo são **exatamente o tipo de coisa que ele respeita** — desde que você as apresente como sustentabilidade de processo, não como tarefa administrativa.

Cases dele (memorize 2 ou 3)

1. **Programa de fidelidade — grande distribuidora de combustíveis.** Avaliou os pontos de contato entre empresa e cliente, criou modelo para medir crescimento do programa e propôs testes para validar hipóteses.
2. **Estratégia e modelo de dados operacional — grande varejista farmacêutico.** Definiu regras de negócio de KPIs-chave, selecionou ferramentas, montou modelo de governança.
3. **MLOps — distribuidora de combustíveis.** Deu ao time técnico usabilidade e controle sobre modelos em produção, **com estimativa precisa de custo de processamento**, mais framework de governança de deploy e manutenção.
4. **Estratégia de dados — instituição financeira.** Redesenho de ERP, solução de pricing, roadmap de descomissionamento de ferramentas legadas, implementação de cloud.
5. **Pricing dinâmico — varejo de moda. +7 p.p. de uplift de lucro sem mudança de margem**, superando o time comercial em **+20 p.p. de lucro na mesma cesta de produtos**. → provavelmente **Aramis**.
6. **Projeção de mercado — bens de consumo.** Ferramenta de market sizing por segmento, apoiando expansão go-to-market. → provavelmente **Kraft Heinz**.

Detalhe que quase ninguém nota: no case de MLOps ele destaca "*estimativa precisa de custo de processamento*". Ele se importa com **economia da solução**, não só com acurácia. Um candidato que pergunta "qual o custo de rodar isso?" fala a língua dele. Você, vindo de finanças, tem vantagem natural aqui — **explore isso**.

O LinkedIn dele revela a pessoa (use com cuidado, mas use)

O feed do Gilberto é a melhor fonte de rapport disponível:

Tema recorrente	Evidência	Como isso te serve
★ Macroeconomia e instituições	Post sobre cautelar do TCU contra o Banco Central: "é o rabo abanando o cachorro... Descobrimos assim que o BC não é tão autônomo como acreditávamos"	Esta é sua melhor ponte, e é imbatível. Você é estudante de Economia na UNICAMP. Autonomia do Banco Central é tema de aula. Se surgir espaço para conversa não-estruturada, este é o assunto.
Futebol	Posts sobre convocação do Neymar (resiliência, trabalho, relação ganha-ganha) e sobre o racismo contra Vini Jr., elogiando a postura do Mbappé	Rapport leve. Não force, mas se ele mencionar, você tem contexto.
Educação e ensino	Divulga parceria Grupo Anchieta x Rocketseat para curso de IA; compartilha vaga docente do UniAnchieta; celebra semana de tecnologia	Você é instrutor de Prep4Consulting. Ele valoriza quem ensina. Mencione isso com naturalidade.
Comunidade e reciprocidade	Compartilha vagas de terceiros, engaja em post sobre "rede a serviço da comunidade", compartilha posts de recrutadoras	Ele é generoso com quem está buscando espaço. Isso melhora suas chances como júnior — não é alguém que despreza candidato em início de carreira.
Região de Jundiaí / interior de SP	Inauguração da Maravilhas do Lar em Jundiaí; eventos do Grupo Anchieta em Jundiaí	Você é de São Paulo e estuda em Campinas — Campinas e Jundiaí são vizinhas, no mesmo eixo da Anhanguera/Bandeirantes. Ponto de conexão geográfica legítimo.
Ceticismo sobre hype de IA	Compartilha post de data scientist com o comentário: "A Tecnologia tem bastante pontos fortes mas não esquecemos qual a base de conhecimento por trás"	Crítico: ele valoriza fundamento sobre ferramenta. Não chegue falando de LLM como solução universal. Fale de estatística e do problema de negócio.

✓ "Vi que você escreveu sobre a cautelar do TCU e a autonomia do BC. Como aluno de Economia, foi um dos casos que mais discutimos esse ano — o desenho institucional formal existe, mas a autonomia efetiva depende de quem pode ser acionado. Acompanho esse debate de perto."

✗ "Li todos os seus posts. Vi que você foi à inauguração da Maravilhas do Lar em setembro, gosta de futebol e comentou sobre o Vini Jr." ← assustador.

Pontos em comum: você x Gilberto

Dimensão	Gilberto	Você	Força
Economia / macro	Interesse declarado e público (BC, TCU, política monetária)	Bacharelado em Economia, UNICAMP	5/5
Ensino	Fomenta educação em tecnologia, divulga cursos e vagas docentes	Instrutor de Finanças e Case Interview, 3 edições, 80+ alunos/edição	5/5
Começou de baixo e subiu	Estagiário → Business Analyst na Ultrapar em 4 anos	Analista Financeiro Jr., Gestor de Projetos, Diretor em clube	4/5
Custo e economia de solução	"estimativa precisa de custo de processamento"	Análise de despesa por categoria, redução de custo recorrente, orçamento R\$ 5M	4/5
Governança e processo durável	MLOps, governança de deploy, modelo de governança de dados	Reestruturação de fechamento, rastreabilidade até comprovante, padronização de 12+ pastas	4/5
Universidade pública de elite (SP)	USP (mestrado)	UNICAMP	3/5
Geografia	Atuação e eventos na região de Jundiaí	Estuda em Campinas, mora em São Paulo	3/5
Varejo	Núcleo da carreira	Nenhuma experiência direta	1/5 (gap)

2.2 André Shirassu — Partner

Ficha

Cargo	Partner na ATY (fev/2025 - presente), tempo integral, remoto
Formação	Licenciatura em Matemática — USP (2009–2012) Pós-graduação em Finanças Corporativas & Investment Banking — FIA (2014–2015)
Trajetória	ATY (2025–) ← ADVISIA: Associate Partner (2021–2025), Analytics Manager (2020–2021), Analytics Associate (2019–2020) ← Cartão Elo , Credit Risk Specialist (2018–2019) ← ADVISIA: Analytics Associate (2017–2018), Data Scientist (2014–2017) ← HSBC , Analista de Modelos de Crédito Pleno (2013–2014)
Stack declarado	Python, SQL, dbt , Databricks , Power BI
Rede	1.656 seguidores — sem publicações recentes (perfil discreto)

Este é o perfil mais importante para você, e vou explicar exatamente por quê.

Olhe a trajetória com atenção. André é **Licenciado em Matemática** — ou seja, formou-se para *ensinar* matemática. Depois foi para **modelos de risco de crédito corporate no HSBC**. Depois fez **pós em Finanças Corporativas e Investment Banking na FIA**. Depois foi para o **Cartão Elo construir a função de risco de crédito do zero**, onde:

"Desenhei e implementei modelos de risco de crédito para avaliar parceiros emissores e adquirentes **usando demonstrações financeiras e dados de bureau**. Avaliei as finanças de parceiros para exposição a risco, compliance e reporte regulatório. Interagi com autoridades reguladoras (**CADE, Banco Central**) sobre metodologias de modelagem."

Leia de novo: "**usando demonstrações financeiras**". "**Interagi com CADE e Banco Central**".

Agora olhe o seu CV: **CPA-20 (ANBIMA), candidato ao CFA Nível I, Financial & Valuation Modeling (WSP), Análise de Demonstrações Financeiras (GMF), Derivativos e Gestão de Portfólio (GMF), análise mensal de DRE, modelagem financeira, projeções de fluxo de caixa, Mercado de Capitais, Finanças Corporativas, Econometria.**

Você é, dentro do universo de candidatos júnior a uma consultoria de dados, provavelmente o perfil que mais se parece com o André em início de carreira. Ele é a prova viva de que o caminho *matemática + finanças* → *data science* funciona. Você está no mesmo caminho, invertido: *economia/finanças + quantitativo* → *data science*.

Isso não é coincidência explorável — é a sua tese de candidatura inteira. Se o André estiver na banca, esta é a conversa a ter.

Realizações dele (números exatos)

- **2,3% WMAPE** em forecasting de vendas com redes neurais → planejamento de demanda e otimização de estoque
- **~R\$ 9,8M** de economia em custos de saúde com modelos de detecção de fraude
- **Dynamic pricing** com melhoria de margem bruta comprovada em **testes A/B controlados**
- Chatbots com **LLM** em produção
- Setores: luxury fashion, varejo, siderurgia, telecom, saúde, food services
- Mentoria de cientistas de dados e consultores juniores; expansão de contas e criação de ofertas

Expertise declarada (palavras dele)

Dynamic Pricing · Forecasting & Predictive Modeling · Applied AI & ML (LLM, Neural Networks) · **Product Analytics (Funnels, Cohorts, Retention & LTV) · A/B Testing & Experimentation** · Python, SQL, dbt, Databricks, Power BI

E: "*Sou confortável trabalhando entre times técnicos e de negócio, traduzindo dados em insights acionáveis e colaborando com stakeholders C-level.*"

Pontos em comum: você × André

Dimensão	André	Você	Força
★ Finanças formais	Pós FIA em Finanças Corporativas & Investment Banking	CPA-20, candidato CFA Nível I, Valuation Modeling (WSP), Derivativos, Mercado de Capitais	5/5
★ Análise de demonstrações financeiras	Modelos de risco de crédito a partir de balanços (Elo, HSBC)	Análise mensal de DRE, análise de balanços, contabilidade, reestruturação de fechamento	5/5
★ Risco de crédito / inadimplência	Especialista em Credit Risk; detecção de fraude	Redução de inadimplência da carteira via controle diário de vencimentos e antecipação de cobrança	5/5
Ensino / formação didática	Licenciatura em Matemática (formação para ensinar)	Instrutor de Finanças e Case Interview; sessões de mock interview com devolutiva	5/5
Base quantitativa	Matemática USP	Econometria, Estatística, Matemática Financeira, Métodos Computacionais	4/5
Python + SQL	Stack principal	Python e SQL em projeto real com 1,2M+ registros	4/5
Power BI	Declarado	Declarado no seu CV	4/5
Ponte técnico ↔ negócio	Autodescrição central dele	Você traduz finanças para diretoria e ensina estruturação a alunos	4/5
Setor Saúde	Fraude em saúde (R\$ 9,8M)	Modelos preditivos em projeto do setor de Saúde	3/5
dbt / Databricks	Domínio declarado	Nenhum contato	1/5 (gap)
Redes neurais / ML avançado	2,3% WMAPE com NN	Não	1/5 (gap)
A/B testing aplicado	Especialista	Não rodou nenhum	1/5 (gap)

"Vi que você fez Matemática na USP, foi para modelos de crédito no HSBC e depois fez a pós em Finanças Corporativas na FIA antes de migrar de vez para analytics. Eu estou percorrendo um caminho parecido pelo outro lado: vim da Economia e das finanças — CPA-20, CFA Nível I, análise de balanços — e estou entrando no quantitativo com Python e SQL. Tenho curiosidade de saber o que, na sua experiência, a base de finanças te deu que um cientista de dados puro não tem."

Isso faz três coisas ao mesmo tempo: demonstra pesquisa genuína, cria identificação, e **entrega a ele uma pergunta que ele vai gostar de responder**. Perguntas que o entrevistador gosta de responder são as que fazem a entrevista ser lembrada.

2.3 Nicole Gradice Silva — Senior Data Scientist / Associate

Ficha

Cargo	Senior Data Scientist na ATY (set/2025 – presente), tempo integral, remoto
Formação	Graduação em Física Computacional — USP (2015–2019)
Trajectoria	ATY (2025–) ← ADVISIA: Associate (2024–2025), Senior DS (2023–2024), DS Pleno (2022–2023), DS Jr (2021–2022) ← Carglass Brazil , Analista de Planejamento (2020–2021) ← Instituto de Física de São Carlos, Analista de Mineração de Dados (2018–2020)
Certificações	McKinsey Forward Program (jul/2025) · Machine Learning — Stanford (nov/2021)
Rede	345 conexões, 358 seguidores — perfil discreto, sem publicações

Nicole é, **de longe, a pessoa cuja trajetória mais se parece com o seu próximo passo**. Veja o caminho:

1. Física Computacional na USP (graduação quantitativa, não ciência de dados)
2. Analista de mineração de dados numa iniciativa acadêmica (CUCo — competição de conhecimentos da USP) enquanto se formava
3. **Analista de Planejamento na Carglass** — cargo de negócio/operações, não de dados
4. Entrou na ADVISIA como **Data Scientist Jr** e subiu quatro níveis em quatro anos

Ou seja: ela **não** entrou como data scientist. Entrou por um cargo de planejamento e converteu. É exatamente a rota que você precisa. **Se ela te entrevistar, ela reconhece o seu perfil — porque foi o dela.**

Expertise declarada (palavras dela)

Testes A/B para avaliação de impacto comercial · Previsão de vendas, sazonalidade e projeções de faturamento · Análise de churn e segmentação de clientes · **Cálculo de elasticidade de preço** para definição de estratégias comerciais · Pipelines analíticos e automações em Python · **Otimização de rotas e malhas logísticas**

Setores: varejo, combustíveis, mobilidade. Linguagens: Python (principal), SQL, R.

Autodescrição: "*Busco desafios onde dados sejam parte central da tomada de decisão, contribuindo para a melhoria contínua e crescimento do negócio.*"

O detalhe do McKinsey Forward

Ela certificou-se em jul/2025 e as competências vinculadas são **resolução de problemas, capacidade de adaptação e comunicação**. O McKinsey Forward é um programa de *structured problem solving*, comunicação e mentalidade adaptativa — não é técnico.

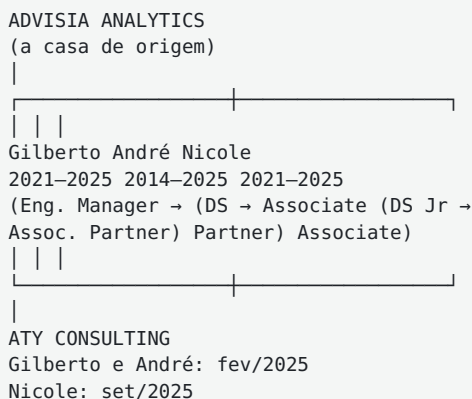
Isso é um presente para você. Você *ensina* structured problem solving e case interview. Vocês compartilham a crença de que **estruturar o problema vale tanto quanto resolvê-lo**. É um vocabulário comum imediato: issue tree, MECE, hipótese, 80/20.

Pontos em comum: você × Nicole

Dimensão	Nicole	Você	Força
★ Structured problem solving	McKinsey Forward Program	Instrutor de Case Interview, 3 edições, 80+ alunos; conduz mock interviews com devolutiva	5/5
★ Entrou por cargo de planejamento, não de dados	Analista de Planejamento (Carglass) → DS Jr	Analista Financeiro Jr. → quer entrar em analytics	5/5
★ Formação quantitativa não-DS	Física Computacional	Economia com Econometria, Estatística, Métodos Computacionais	5/5
Projeção / forecasting de faturamento	Previsão de vendas e projeções de faturamento	Projeções de fluxo de caixa, realizado vs. projetado mensal	4/5
Python como ferramenta principal	Python + SQL + R	Python + SQL (+ VBA)	4/5
Elasticidade de preço	Especialidade declarada	Microeconomia e Econometria na grade (teoria sólida, sem aplicação)	3/5
Setor Transporte / mobilidade	Otimização de rotas e malhas	Modelos preditivos em projeto do setor de Transporte	3/5
Análise de custo e eficiência	Otimização logística	Análise de despesas por categoria, identificação de linhas de corte	3/5
Experiência acadêmica aplicada	Mineração de dados no IFSC/USP	Projetos no Clube de Consultoria da UNICAMP	3/5
A/B test aplicado	Especialidade	Nenhum	1/5 (gap)
Churn e segmentação	Especialidade	Não (mas inadimplência é análogo)	2/5

"Uma coisa que me chamou atenção na sua trajetória: você entrou na ADVISIA como Data Scientist Jr vindo de um cargo de planejamento na Carglass, com formação em Física Computacional. Eu estou numa transição parecida — vim de Economia e de um papel financeiro, e quero entrar em analytics. Como foi essa passagem para você? O que foi mais difícil de aprender que a graduação não te deu?"

2.4 O fio condutor: por que os três estão juntos



Três leituras dessa estrutura:

1. **Eles se conhecem há anos.** A ATY não é um encontro de estranhos — é um time que já entregou junto na ADVISIA. Isso significa que **a barra de confiança pessoal para entrar é alta**, e que "fit" não é conversa fiada: eles vão avaliar se conseguem te colocar na frente de um cliente sem supervisão.
2. **Nicole entrou 7 meses depois dos sócios.** Sinal de que a empresa cresceu e passou a precisar de capacidade de entrega. **[INFERÊNCIA] Se estão contratando agora, é o próximo degrau da mesma escada — provavelmente alavancagem júnior para liberar tempo de sócio.** Isso é ótimo para você: significa que a vaga existe para *fazer*, não para *liderar*.
3. **Todos vieram de formação quantitativa, nenhum de "Ciência de Dados".** Matemática (2×), Física Computacional. **Não existe preconceito de formação nesta casa.** Economia da UNICAMP com Econometria é uma origem perfeitamente legítima aos olhos deles.

2.5 Matriz consolidada de pontos em comum

Ordenada por força do argumento. **Os cinco primeiros são os que você deve usar ativamente.**

#	Ponto de conexão	Com quem	Como ativar
1	Finanças formais + análise de balanços	André	Mencione CPA-20, CFA, DRE e o paralelo com modelos de crédito a partir de demonstrações financeiras
2	Structured problem solving / case interview	Nicole (McKinsey Forward), todos	Você <i>ensina</i> isso — use como prova de método, não só de conhecimento
3	Economia e macro / autonomia do BC	Gilberto	Uma referência leve ao tema; deixe-o puxar o assunto
4	Transição de cargo de negócio → analytics	Nicole (idêntico), André (análogo)	Pergunte sobre a transição dela/dele — gera identificação imediata
5	Ensinar como forma de dominar	André (licenciatura), Gilberto (fomenta educação)	Prep4Consulting: 3 edições, 80+ alunos, Finanças e Case
6	Rigor sobre hype	Gilberto (post sobre fundamento vs. tecnologia)	Fale de estatística e problema de negócio antes de falar de LLM
7	Custo e economia da solução	Gilberto ("custo de processamento")	Pergunte sobre trade-off custo x acurácia — poucos juniores perguntam
8	Governança e durabilidade de processo	Gilberto (MLOps), valor "Solução Duradoura"	Reposicione a padronização de arquivo e fechamento como governança
9	Universidade pública de elite em SP	Todos (USP)	UNICAMP — mencione a grade quantitativa, não o nome da escola
10	Setores Saúde e Transporte	André (saúde/fraude), Nicole (mobilidade/rotas)	Seus modelos preditivos foram nesses setores — cite explicitamente
11	Eixo Campinas-Jundiaí	Gilberto	Só se surgir naturalmente
12	Futebol	Gilberto	Só se ele puxar

2.6 Calibragem por entrevistador

Se for o Gilberto (mais provável — é o e-mail de contato e a face da empresa): Enfatize: visão de negócio, economia, governança, custo, durabilidade, ensino. Ele pensa em *estratégia e sustentação*. Fale de decisão e de processo, não de algoritmo. Pergunte sobre governança e sobre como garantem adoção.

Se for o André: Enfatize: finanças, risco, modelagem, rigor estatístico. Ele pensa em *modelo e métrica*. Seja preciso: se citar um número, saiba como foi calculado. Assuma seus gaps técnicos com clareza e mostre o caminho de aprendizado. Pergunte sobre a ponte finanças ↔ dados.

Se for a Nicole: Enfatize: método de estruturação, Python na prática, vontade de aprender, humildade. Ela pensa em *execução e aprendizado*. Ela vai ser sua colega/gestora direta — a

pergunta silenciosa dela é *"dá para trabalhar com essa pessoa e ela vai me dar mais trabalho ou menos?"*. Mostre que você se resolve sozinho.

Se forem dois ou três juntos: Comece pelo negócio (Gilberto), sustente com rigor (André), e feche com disposição de execução (Nicole). E **não deixe ninguém fora do contato visual** — numa empresa cujo valor é "fazer juntos", ignorar um dos entrevistadores é erro grave.

PARTE 3 — PERFIL E FIT

Parte 3 — Seu Perfil, Fit Real com a ATY e Plano de Gaps

Base: currículo em PDF (`curriculo/DOC-20260928-WA0053.pdf`), lido e destrinchado integralmente.

3.1 Leitura do seu currículo

Dados cadastrais

Matteo Lucato — São Paulo, SP · (11) 94591-1942 · `m246226@dac.unicamp.br` · `linkedin.com/in/matteo-lucato`

Formação

Instituição	Curso	Período	Observação
UNICAMP — Instituto de Economia	Bacharelado em Economia	fev/2023 – dez/2027	4º ano; conclusão em ~15 meses
Agostiniano Mendel / Calvert Academy	Ensino Médio	—	Currículo internacional norte-americano com ênfase em Economia, Tecnologia, Finanças e Matemática: AP Economics, AP Statistics, Introduction to Careers in Finance, Fundamentals of Programming

O Instituto de Economia da UNICAMP tem peso próprio no mercado brasileiro e a grade é quantitativamente séria. Mas não conte com o entrevistador saber disso — **cite as disciplinas**, não a reputação. "Econometria e Estatística na grade" diz mais para um mestre em estatística do que "sou da UNICAMP".

O ensino médio no currículo Calvert (AP Statistics, Fundamentals of Programming) é um diferencial subestimado — explica seu inglês avançado e mostra que a exposição a estatística e programação vem de longe, não de um curso recente de fim de semana.

Experiência profissional

V4 Company — Analista Financeiro Júnior · Campinas, SP · jan/2026 – set/2026 (9 meses)

- Análises mensais de DRE, modelagem financeira e projeções de fluxo de caixa; acompanhamento de receitas, custos e margens; comparação realizado vs. projetado; relatórios gerenciais usados pela diretoria para decidir alocação de **orçamento anual superior a R\$ 5M**

- Administração de fluxo de caixa, conciliação bancária e contas a pagar/receber com **mais de 400 transações mensais**; implantação de controle diário de vencimentos que antecipou cobrança de recebíveis e **reduziu inadimplência da carteira**
- Reestruturação das rotinas de fechamento mensal e da documentação de controles internos; redução de exposição a risco operacional, agilização do fechamento e **rastreabilidade de cada lançamento até o comprovante de origem** — base documental que sustentou auditorias e Due Diligence

Nunes&Lucato — Gestor de Projetos · São Paulo, SP · fev/2023 – dez/2025 (2 anos e 11 meses)

- Prospeção e negociação de parcerias de coleta com **NK Store** e **Track&Field**, mantidas por mais de um ano; destinação integral do resíduo têxtil e fluxo contínuo de matéria-prima em 2023–2024, período de crescimento sustentado de receita e volume
- Gestão de projetos de upcycling para **Midea, Carrier e Santista S.A.**, com orçamento de **R\$ 150 mil**, coordenando produção e entrega de **mais de 2.500 itens**
- Supervisão do projeto **Bom Retiro Recicla**, com realocação de **mais de 40 toneladas/mês** de resíduo têxtil para reciclagem

Atividades extracurriculares e liderança

Clube de Consultoria da UNICAMP — Diretor de Gestão de Pessoas · ago/2025 – set/2026

- Instrutor em **três edições** do **Prep4Consulting**, ministrando Finanças e **Case Interview** para **mais de 80 alunos por edição**; orientação de membros mais novos do clube
- Condução do processo seletivo do clube em todas as etapas, avaliando desempenho por fase para selecionar ingressantes no programa trainee (que culmina em apresentação de case para banca)
- Condução do programa **Getting the Job**: simulações de entrevista com devolutiva e revisões estratégicas de currículo para candidatos disputando vagas nas principais consultorias
- **Estruturação de modelos preditivos em Python e rotinas de extração de dados em SQL** para projetos nos setores de **Saúde e Transporte**, tratando bases com **mais de 1,2 milhão de registros**

IME Jr — Analista Financeiro, Depto. Jurídico-Financeiro · São Paulo, SP · ago/2024 – dez/2025

- Análise de despesas operacionais em Excel, organizando gastos por categoria e identificando linhas de custo com maior potencial de redução; **economia mensal recorrente** e mais previsibilidade orçamentária
- Padronização do arquivo financeiro e jurídico: fluxo de caixa, orçamentos, contratos e notas fiscais em estrutura única de **mais de 12 pastas**, com convenção de nomes que tornou cada documento localizável por período e contraparte

Certificações, habilidades e interesses

Certificações: CPA-20 (ANBIMA) · candidato ao **CFA Nível I** · Financial & Valuation Modeling (WSP) · Excel Avançado (Fundação Bradesco) · Derivativos e Gestão de Portfólio (GMF) · Análise de Demonstrações Financeiras (GMF)

Habilidades técnicas: Pacote Office (avançado) · Excel e **VBA** · **Python** · **SQL** · **Power BI**

Competições: Semifinalista do **Challenge Ágora**

Idiomas: Português (nativo) · Inglês (avançado) · Espanhol (intermediário)

Interesses: Tênis, xadrez, leitura de não-ficção

3.2 Fit com a ATY

Alinhamento técnico — o que você tem que eles usam

Tecnologia ATY	Você	Nível real	Veredito
Python	Modelos preditivos, bases de 1,2M+ registros	Funcional-intermediário	✓ Suficiente para entrar
SQL	Rotinas de extração em projetos reais	Funcional	✓ Suficiente; aprofunde window functions
Power BI	Declarado no CV	Provavelmente básico-intermediário	✓ Aceitável
Estatística	Estatística + Econometria (UNICAMP) + AP Statistics	Teórico sólido, aplicação limitada	✓ Boa base, precisa aplicar
Excel / VBA	Avançado + certificação	Forte	✓ Subvalorizado, mas real em consultoria
Databricks	Nenhum	—	✗ Gap
dbt	Nenhum	—	✗ Gap (mais fácil de fechar)
Cloud (AWS/GCP/Azure)	Nenhum	—	✗ Gap
ML aplicado (XGBoost, NN)	"Modelos preditivos" genéricos	Indefinido	⚠ Precisa especificar e reforçar
MLOps	Nenhum	—	✗ Gap (aceitável para júnior)
A/B testing	Nenhum executado	Teoria de inferência	✗ Gap crítico (é fácil de fechar)
Séries temporais	Projeção de fluxo de caixa (método provavelmente não-estatístico)	Análogo de negócio	⚠ Reforçar

Alinhamento metodológico — onde você é forte de verdade

Aqui a conversa muda completamente. Compare com os valores declarados:

Valor ATY	Sua evidência	Força
Mão na Massa — "conhecimento técnico, visão estratégica e disciplina de execução... entregas mensuráveis"	Você fez conciliação de 400 transações/mês e o relatório que a diretoria usou para alocar R\$ 5M. Fez o trabalho sujo e o trabalho de decisão.	5/5
Rigor Analítico — "números, estatística e computação"	Econometria, Estatística, análise de balanços, CFA. Base formal legítima.	4/5
Solução Duradoura — "sólidas, adaptáveis, sustentáveis"	Reestruturou fechamento com rastreabilidade até comprovante; padronizou arquivo em 12+ pastas com convenção. Processos que sobrevivem à sua saída.	5/5
"Fazer juntos" / cocriação	Ensinou 80+ alunos por edição x 3; orientou membros novos; conduziu mock interviews com devolutiva. Você transfere conhecimento por ofício .	5/5
Ponte técnico ↔ negócio	Traduziu finanças para diretoria; ensina estruturação de problema	5/5

Experiência setorial

Setor ATY	Sua exposição	Comentário
Varejo	△ Indireta	Nunes&Lucato negociou com NK Store e Track&Field (varejo de moda) e vendeu para Midea, Carrier, Santista (bens de consumo/indústria). Aramis é moda masculina premium — o mesmo universo da Track&Field . Isso é uma ponte real, use-a.
Bens de Consumo / CPG	△ Indireta	Projetos de upcycling para Midea e Carrier; Santista S.A. (têxtil). Kraft Heinz é CPG.
Marketing / Customer Insights	✓ Ambiental	9 meses na V4 Company , uma das maiores redes de marketing de performance do Brasil. Mesmo em papel financeiro, você viveu ROI de canal, CAC e verba de mídia. Isso é um ativo e você o está desperdiçando no CV atual .
Serviços Financeiros	✓ Formação	CPA-20, CFA, derivativos, mercado de capitais. Território do André.
Saúde	✓ Direta	Modelos preditivos em Python/SQL — setor do case de fraude do André
Transporte / Mobilidade	✓ Direta	Modelos preditivos — território de otimização de rotas da Nicole
Combustíveis / Energia	✗ Nenhuma	Gap; não invente
Telecom / Siderurgia	✗ Nenhuma	Gap

Case ATY	Seu análogo mais próximo	Honestidade da comparação
Pricing dinâmico, +7 p.p. lucro (Aramis)	Análise de margem por período na V4; negociação de parcerias	Fraco — você analisou margem, não otimizou preço. Não force a comparação; posicione como "entendo a mecânica de margem, quero aprender a otimizá-la".
Forecasting 2,3% WMAPE	Projeções de fluxo de caixa com comparação realizado vs. projetado	Médio-forte — a lógica de projetar, medir erro e revisar premissa é a mesma. Diferença é o método (você provavelmente usou premissa de negócio, não modelo estatístico). Admita a diferença e mostre que entende a ponte.
Detecção de fraude / risco (R\$ 9,8M)	Controle diário de vencimentos → redução de inadimplência; rastreabilidade para auditoria e Due Diligence	Forte — é gestão de risco de crédito operacional. Território direto do André.
Modelos preditivos / ML	Modelos preditivos em Python, Saúde e Transporte, 1,2M+ registros	Forte, mas vago — △ você precisa saber dizer exatamente qual modelo, qual target, qual métrica. Se não souber, é o seu ponto mais vulnerável.
Redução de custo / eficiência	Análise de despesas por categoria no IME Jr → economia recorrente	Médio-forte — é análise de custo estruturada, só falta magnitude declarada.
Governança de dados / MLOps	Padronização de arquivo (12+ pastas, convenção de nomes); rastreabilidade de lançamentos	Médio — é governança de informação, não de dados. Mas o princípio (localizável, rastreável, padronizado) é idêntico. Território do Gilberto.
Market sizing / go-to-market	Prospecção e negociação de parcerias; crescimento sustentado de receita	Médio — é desenvolvimento comercial real, raro em júnior.

3.3 Gaps — diagnóstico e mitigação

Gap 1 — CRÍTICO: "modelos preditivos" sem especificação

O problema: o bullet mais relevante do seu CV para a ATY diz "*Estruturei modelos preditivos em Python e rotinas de extração de dados em SQL para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando e analisando bases com mais de 1,2 milhão de registros.*"

Isso vai ser a primeira coisa que perguntarão. E se a resposta for vaga, todo o resto desmorona — porque num time com valor "Rigor Analítico", vagueza técnica é interpretada como exagero de currículo.

O que você precisa ter pronto, para cada um dos dois projetos:

- ☐ Qual era a **pergunta de negócio** e quem ia decidir com a resposta
- ☐ Qual a **variável-alvo** exatamente (o que você previa)
- ☐ Qual **algoritmo** e por que ele (regressão logística? árvore? random forest? XGBoost?)
- ☐ Quais **features** e de onde vinham
- ☐ Qual **métrica** de avaliação e qual valor atingiu (AUC? RMSE? acurácia? precisão/recall?)

- ☐ Como **validou** (train/test split? cross-validation? holdout temporal?)
- ☐ **Baseline** de comparação (o que acontecia sem o modelo?)
- ☐ Como tratou os **1,2M registros** (pandas puro? chunks? SQL agregando antes?)
- ☐ O que **deu errado** e como resolveu
- ☐ O modelo foi **usado**? Por quem? Gerou decisão?

Mitigação (prioridade absoluta): reconstitua esses dois projetos. Se o código ainda existe, releia. Se não existe, refaça em escala menor. Se você genuinamente não conseguir sustentar o detalhe, **reescreva o bullet para o que você consegue defender** — é infinitamente melhor ter um bullet menor e sólido do que um grande e oco.

Regra: nunca deixe no CV uma afirmação que você não aguenta sob três perguntas seguidas de aprofundamento.

Gap 2 — CRÍTICO: nenhum A/B test executado

Por que dói: A/B testing é declarado explicitamente por **André e Nicole**, e aparece no case de fidelidade do Gilberto ("propondo testes para validar hipóteses"). É competência central da casa.

Mitigação: dois movimentos, ambos viáveis em uma semana.

1. **Teoria sólida** (você tem a base — é inferência estatística): teste de hipótese, erro tipo I e II, poder, cálculo de tamanho de amostra, MDE, teste unicaudal vs. bicaudal, problema de múltiplas comparações, peeking, contaminação, e a diferença entre significância estatística e relevância prática.
2. **Um experimento próprio, mesmo simples.** Simule ou use dado público: desenhe a hipótese, calcule o tamanho de amostra necessário, rode o teste, reporte efeito com intervalo de confiança, e **escreva o que você faria diferente**. Um notebook de 80 linhas resolve — e te dá autoridade para falar do assunto na primeira pessoa.

Gap 3 — IMPORTANTE: elasticidade de preço nunca aplicada

Por que dói: "otimizar preços" é a primeira frase da primeira oferta do site (Gestão de Categoria). Nicole e André declaram elasticidade como especialidade.

Por que é o gap mais fácil de fechar: você é estudante de Economia. Elasticidade é conteúdo seu. Você já viu log-log, já viu endogeneidade, já ouviu falar de variável instrumental. O que falta é **um exercício aplicado**.

Mitigação: rode uma regressão log-log de quantidade sobre preço num dataset público de varejo, estime a elasticidade, e — crucialmente — **discuta por que o coeficiente é enviesado** (preço não é aleatório; promoção coincide com sazonalidade; endogeneidade simultânea). Saber explicar *por que estimar elasticidade com dado observacional é difícil* te coloca acima de muitos candidatos que apenas rodam a regressão.

Este é o seu projeto de maior ROI. Se você fizer apenas um, faça este.

Gap 4 — IMPORTANTE: stack moderno (Databricks, dbt, cloud)

Mitigação realista: você não vai virar especialista em 30 dias, e ninguém espera isso de um júnior. O que resolve:

- **dbt** é a melhor aposta — é SQL + YAML, roda local em uma tarde, e citar dbt sinaliza que você entende engenharia analítica moderna (staging → intermediate → marts, testes, documentação, lineage).
- **Databricks:** use a Community Edition, rode um notebook PySpark simples, entenda o que é Delta Lake e por que a arquitetura medallion (bronze/silver/gold) existe. Objetivo é vocabulário e noção de arquitetura, não fluência.
- **Resposta honesta se perguntarem:** *"Não trabalhei com Databricks em cliente. Rodei na Community Edition para entender o modelo — notebooks, jobs, Delta Lake e a lógica medallion. Sei que é diferente de usar em produção, mas não chego zerado no conceito."*

Gap 5 — IMPORTANTE: séries temporais

Mitigação: você já faz forecasting conceitualmente (fluxo de caixa). Cubra o vocabulário: decomposição (tendência/sazonalidade/resíduo), estacionariedade, autocorrelação, ARIMA/SARIMA, Prophet, e **por que validação de série temporal não pode usar split aleatório** (vazamento temporal — use backtest com janela deslizante). Saiba o que é **WMAPE** e **por que se usa em varejo** em vez de MAPE (MAPE explode com denominador pequeno e pondera mal SKUs de volume distinto) — eles citam WMAPE explicitamente.

Gap 6 — MENOR: formação em curso

Realidade: você se forma em dez/2027. Restam ~15 meses.

Como enquadrar: isso te qualifica para **estágio**, e estágio numa boutique de 3-8 pessoas com dois sócios sêniores é uma oportunidade de aprendizado maior que analista em empresa grande. Não peça desculpas pelo momento da carreira — mas **pergunte o nível da vaga** e seja explícito sobre disponibilidade de horas.

Gap 7 — MENOR: sem experiência em varejo ou combustíveis

Mitigação: não invente. Faça o inverso — demonstre que você **estudou o setor deles**:

- Aramis: moda masculina premium; sazonalidade forte, coleções, markdown, sortimento por loja
- Kraft Heinz: CPG; trade marketing, gestão de categoria no PDV, elasticidade cruzada, share
- Maravilhas do Lar: varejo de utilidades no interior de SP em expansão de lojas; giro, sortimento local, ruptura

Chegar com **hipóteses sobre os problemas dos clientes deles** compensa não ter o setor no CV. É, na prática, um mini-case não solicitado — e a coisa mais impressionante que um candidato júnior pode fazer.

3.4 Resumo: onde você ganha e onde você perde

VOCÊ GANHA (use ativamente)

- ✓ Finanças formais – CPA-20, CFA I, valuation, balanços → língua do André
- ✓ Structured problem solving – você ENSINA case interview → língua da Nicole
- ✓ P&L e decisão real – R\$ 5M de orçamento, 400 transações/mês
- ✓ Governança e processo durável → valor "Solução Duradoura", língua do Gilberto
- ✓ Economia e macro → interesse público do Gilberto
- ✓ Transferência de conhecimento → cultura "fazer juntos"
- ✓ Python/SQL com volume real – 1,2M registros, Saúde e Transporte
- ✓ Negociação e desenvolvimento comercial – raro em júnior
- ✓ Inglês avançado – projetos internacionais estão na bio do Gilberto

VOCÊ PERDE (mitigue ou assuma)

- x A/B test executado → FECHÁVEL em 1 semana
- x Elasticidade aplicada → FECHÁVEL em 1 semana (maior ROI)
- △ "Modelos preditivos" vago → RECONSTITUA ou REESCREVA (urgente)
- x Databricks / dbt / cloud → vocabulário em 1 fim de semana
- x ML avançado, MLOps → aceitável para júnior; não blefe
- x Varejo / combustíveis → compense com pesquisa sobre os clientes
- Formação até dez/2027 → enquadre como estágio, não como desculpa

Sua tese de candidatura em uma frase

"Não sou o modelador mais forte que vocês vão entrevistar. Sou quem já sentou na cadeira de quem decide com o número — entendo DRE, margem, risco de crédito e fluxo de caixa porque operei isso — e tenho Python e SQL suficientes para sujar a mão nos dados desde o primeiro dia. A parte de modelagem eu aprendo com vocês; a parte de negócio eu já trago."

Isso é honesto, é específico, é diferenciado, e — mais importante — **é verdade**. Entrevistador sênior reconhece autoconhecimento a quilômetros de distância, e num time que valoriza rigor, um candidato que sabe o tamanho exato do próprio gap vale mais que um que se superestima.

PARTE 4.1 — CASES STAR

Parte 4.1 — 7 Cases STAR Construídos da Sua Experiência Real

Princípio: todos os cases abaixo usam **apenas fatos do seu currículo**. Onde há lacuna, marquei **[VERIFICAR]** — você precisa preencher com o número real ou remover. **Não invente dado**. Num time cujo valor declarado é "Rigor Analítico", um número inventado que desmorona sob pergunta destrói a entrevista inteira.

Como cada case está organizado: Situation → Task → Action → Result, seguido de *força do case*, *riscos*, *perguntas de aprofundamento esperadas* e *ponte com a ATY*.

Case 1 — Rentabilidade e Controle de Margem

Tema: Revenue/Margin Optimization · Oferta ATY: Gestão de Categoria

Força: 4/5 | Risco: usar como análogo de pricing sem assumir a diferença

Situation

Na V4 Company, a diretoria decidia a alocação de um orçamento anual superior a R\$ 5 milhões. A decisão dependia de entender, mês a mês, como receitas, custos e margens estavam se comportando contra o que havia sido projetado — mas não havia uma visão consolidada e confiável que permitisse enxergar isso com a granularidade necessária para agir.

Task

Como Analista Financeiro Júnior, eu era responsável pelas análises mensais de DRE, pela modelagem financeira e pelas projeções de fluxo de caixa. Meu produto final era o relatório gerencial que a diretoria usava como base de decisão de alocação orçamentária — o que significa que **eu não estava produzindo um relatório informativo, estava produzindo o insumo de uma decisão de R\$ 5M**.

Action

1. **Estruturei a leitura de DRE por período**, separando receitas, custos e margens de forma comparável mês a mês.
2. **Construí o modelo de comparação realizado vs. projetado**, que é onde o valor analítico realmente está: não importa o número absoluto, importa o desvio e a causa do desvio.
3. **Investiguei os desvios**, atacando as linhas de maior variação para entender se a causa era volume, preço, mix ou custo — a decomposição clássica de variação de margem.
4. **Consolidei em relatório gerencial** com a informação organizada na ordem em que a diretoria precisava decidir, não na ordem em que o sistema contábil entregava.

Result

- A diretoria passou a ter base recorrente e confiável para alocar orçamento anual de **R\$ 5M+**
- A comparação realizado vs. projetado permitiu correção de rota dentro do exercício, não só no fechamento
- **[VERIFICAR]** — Se você tiver: erro médio de projeção, número de linhas de custo revisadas, ou alguma decisão específica que mudou por causa de uma análise sua, **adicione aqui**. É o que falta para o case virar 5/5.

Ponte com a ATY

A oferta de **Gestão de Categoria** da ATY é descrita como "otimizar preços, definir o sortimento ideal e **impulsionar a rentabilidade**". Rentabilidade é o objetivo final; margem é o mecanismo. **Eu venho do lado do mecanismo** — sei ler onde a margem vaza e decompor variação. O que eu não fiz ainda foi usar analytics para *otimizar* o preço que gera essa margem, e é exatamente isso que quero aprender.

△ Como se defender

Se perguntarem "isso é pricing?", a resposta honesta é:

"Não, e eu não quero vender como se fosse. Eu analisei margem realizada; pricing é decidir o preço que a gera. A ponte que eu vejo é que quem otimiza preço precisa saber exatamente onde a margem vaza — mix, desconto, custo — e essa parte eu fiz na prática. A elasticidade eu tenho pela Econometria, na teoria."

Perguntas de aprofundamento esperadas

- Como você decompunha uma variação de margem? → volume × preço × mix × custo
- O que causava mais desvio nas projeções? → **[VERIFICAR]**
- Você já sugeriu mudar um preço? → responda com honestidade
- Como a diretoria usava o relatório na prática?

Case 2 — Projeção de Fluxo de Caixa como Exercício de Forecasting

Tema: Forecasting / Demand Planning · Oferta ATY: Supply Chain

Força: 4/5 | Risco: confundir projeção financeira com modelo estatístico de série temporal

Situation

A V4 Company precisava de previsibilidade de caixa para operar. Sem projeção confiável, a empresa decide no escuro: não sabe se pode antecipar um investimento, se vai precisar de capital de giro, ou se uma despesa aprovada cabe no mês.

Task

Eu era responsável pelas projeções de fluxo de caixa e pelo acompanhamento de receitas, custos e margens de cada período, comparando realizado com projetado.

Action

1. **Estruturei a projeção a partir dos drivers** — receitas por origem, custos fixos e variáveis, calendário de recebíveis e de pagáveis — em vez de projetar um agregado.
2. **Estabeleci o ciclo de medição de erro:** todo mês, realizado contra projetado, e a diferença virava pergunta, não apenas registro.
3. **Revisei premissas com base no erro observado**, que é o loop de aprendizado de qualquer forecast.
4. **Integrei com a operação de caixa** — eu mesmo administrava conciliação bancária e contas a pagar/receber com mais de 400 transações mensais, o que significa que **minha projeção era alimentada pelo dado que eu mesmo tratava**. Não havia intermediário entre o dado bruto e a previsão.

Result

- Visão diária e confiável da posição de caixa para a gestão
- Loop mensal estabelecido de realizado vs. projetado com revisão de premissa
- **[VERIFICAR]** — erro médio de projeção, se você mediu. **Se você tiver qualquer número de acurácia aqui, é o maior ganho possível neste case.**

Ponte com a ATY

A oferta de **Supply Chain** fala em "aprimorar a previsão de demanda". O André atingiu **2,3% de WMAPE** com redes neurais. O objeto é diferente — caixa não é demanda — mas **a disciplina é a mesma**: projetar, medir erro, entender se o erro é viés ou variância, revisar premissa, repetir. Eu aprendi essa disciplina no lado financeiro, com método de negócio. Quero aprender a fazê-la com método estatístico.

△ Como se defender (este é o ponto mais provável de ataque)

Se perguntarem "que modelo você usou?" — **não blefe**. A resposta forte é:

"Foi projeção baseada em driver de negócio e calendário de recebimento, não modelo estatístico de série temporal. Eu não rodei ARIMA nem Prophet ali. Mas sei qual é a diferença e por que ela importa: minha projeção não me dava intervalo de confiança nem separava sazonalidade de tendência, e eu validava contra o mês seguinte, não com backtest de janela deslizante. É justamente essa camada que eu quero construir."

Essa resposta é melhor do que se você tivesse usado ARIMA. Ela prova que você conhece o método correto, sabe o que faltava no seu, e não inflou nada. É o valor "Rigor Analítico" em ação.

Perguntas de aprofundamento esperadas

- Qual era o horizonte da projeção? → **[VERIFICAR]**
- Como tratava sazonalidade?

- *Por que WMAPE e não MAPE em varejo?* → MAPE explode com denominador pequeno e não pondera por volume; WMAPE pondera pela quantidade, refletindo impacto econômico real
- *Como você validaria um forecast de demanda hoje?* → holdout temporal / backtest com janela deslizando, nunca split aleatório

Case 3 — Modelos Preditivos em Saúde e Transporte

Tema: Machine Learning / AI · Oferta ATY: transversal

Força: 5/5 POTENCIAL / 2/5 ATUAL | Risco: O MAIS ALTO DE TODOS

LEIA ISTO ANTES

Este é **o case mais importante e o mais perigoso** do seu repertório. Mais importante porque é o único que fala diretamente a língua técnica da ATY. Mais perigoso porque o seu CV diz "*modelos preditivos*" sem especificar **nada** — e num time com mestrado em estatística e valor declarado de "Rigor Analítico", **três perguntas de aprofundamento sem resposta concreta aqui derrubam a sua credibilidade em todos os outros cases**.

Você tem duas opções, e precisa escolher antes da entrevista: - **(A)** Reconstituir o projeto com detalhe técnico completo → o case vira o seu mais forte - **(B)** Se não conseguir sustentar, reduzir o escopo da afirmação para o que você aguenta defender

Não existe opção (C) "improviso na hora".

Situation

No Clube de Consultoria da UNICAMP, projetos para clientes/parceiros nos setores de **Saúde e Transporte** exigiam análise preditiva sobre bases com **mais de 1,2 milhão de registros** — volume em que Excel deixa de ser viável e é preciso tratamento programático.

Task

Eu era responsável por estruturar os modelos preditivos em Python e as rotinas de extração de dados em SQL, além do tratamento e da análise das bases.

Action

Esqueleto a preencher com os fatos reais:

1. **Extração (SQL):** **[VERIFICAR]** — quais tabelas, que granularidade, que joins, se agregou no banco antes de trazer para o Python (decisão importante com 1,2M registros — mostra que você pensou em performance).
2. **Tratamento:** **[VERIFICAR]** — como tratou missing, outliers, duplicatas; como lidou com o volume (pandas direto? chunks? agregação prévia?).
3. **Feature engineering:** **[VERIFICAR]** — quais variáveis criou e qual a hipótese de negócio atrás de cada uma.

4. **Modelagem:** [VERIFICAR] — qual algoritmo, **e principalmente por que ele**. Se foi regressão logística, ótimo: defesa pela interpretabilidade, que é argumento forte em consultoria (cliente precisa entender o modelo para confiar nele).
5. **Validação:** [VERIFICAR] — split, cross-validation, métrica escolhida e por quê.
6. **Entrega:** [VERIFICAR] — o resultado virou decisão? Quem usou?

Result

[VERIFICAR] — precisa de pelo menos: **uma métrica de performance + uma comparação com baseline + o que mudou na decisão do cliente**.

Sobre baseline: é a pergunta que separa quem entende modelagem de quem só rodou `fit()`. O que acontecia *antes* do modelo? Se você bateu um baseline simples (média histórica, regra de negócio existente, chute do especialista) por uma margem clara, **isso vale mais que um AUC alto sem contexto** — porque mede valor incremental, não performance absoluta.

Ponte com a ATY

- **Saúde** é o setor do case de detecção de fraude do André (~R\$ 9,8M de economia)
- **Transporte** conversa com a otimização de rotas e malhas logísticas da Nicole
- 1,2M registros mostra que você não trava em volume

Frase de conexão:

"Vi que o André trabalhou com detecção de fraude em saúde. Meu contato com o setor foi por outro ângulo e em outra escala, mas o que aprendi ali foi principalmente sobre a qualidade do dado de saúde — [VERIFICAR: seu aprendizado real]."

Perguntas de aprofundamento esperadas — prepare TODAS

1. Qual era a variável-alvo?
2. Qual algoritmo e por que esse?
3. Qual métrica e por que essa? (se classificação com classe desbalanceada: **por que não acurácia?**)
4. Como validou? Houve vazamento de dados?
5. Quais features mais importaram? Fizeram sentido para o negócio?
6. Como tratou 1,2M registros? Onde foi o gargalo?
7. Qual era o baseline?
8. O modelo foi usado? Por quem? Gerou decisão?
9. O que deu errado?
10. Se refizesse hoje, o que mudaria?

Case 4 — Controle de Vencimentos e Redução de Inadimplência

Tema: Intervenção medida (análogo de experimentação) · Oferta ATY: Marketing & Customer Insights / Risco

Força: 5/5 | Risco: atribuição causal — e é aqui que você BRILHA se souber jogar

Este é o case que eu recomendo abrir a entrevista técnica. Não porque é o mais sofisticado, mas porque é onde você pode demonstrar **rigor analítico de forma mais convincente** — e rigor analítico é literalmente um dos três valores da ATY.

Situation

Na V4 Company, a operação financeira movimentava mais de 400 transações mensais. A cobrança de recebíveis acontecia de forma reativa, sem controle sistemático de vencimentos — o que gerava atraso na cobrança, inadimplência na carteira e imprevisibilidade de caixa.

Task

Eu administrava fluxo de caixa, conciliação bancária e as rotinas de contas a pagar e a receber. Identifiquei que o problema não era volume de cobrança, era **timing**: cobrança que sai depois do vencimento tem taxa de recuperação muito menor.

Action

1. **Diagnosticuei o mecanismo** — a hipótese não era "precisamos cobrar mais", era "precisamos cobrar antes". Isso é definição de problema, e é onde a maior parte do valor de uma intervenção se decide.
2. **Implantei um controle diário de vencimentos**, transformando um processo reativo em um processo com calendário.
3. **Antecipei a cobrança** dos recebíveis, atuando antes do vencimento em vez de depois do atraso.
4. **Medi o efeito** acompanhando inadimplência da carteira e posição diária de caixa.
5. **Integrei ao relatório de gestão**, para que a posição de caixa deixasse de ser uma consulta pontual e passasse a ser informação diária confiável.

Result

- **Redução da inadimplência da carteira**
- Antecipação efetiva da cobrança de recebíveis
- Visão diária e confiável da posição de caixa para a gestão
- **[VERIFICAR]** — qualquer número: % de queda de inadimplência, dias de redução no prazo médio de recebimento (DSO), valor recuperado

Ponte com a ATY — e o momento de brilhar

Este case conecta com **duas** coisas de uma vez:

1. **A expertise do André em risco de crédito.** Ele construiu a função de risco do Cartão Elo do zero e modelou risco a partir de demonstrações financeiras. Inadimplência de carteira é o problema dele, em escala menor.
2. **A cultura de experimentação da casa.** E aqui está o movimento decisivo — **qualifique sua própria conclusão antes que perguntem:**

"A inadimplência caiu depois da implantação, e o mecanismo é direto: cobrança antes do vencimento recupera mais que cobrança depois do atraso. Mas sendo rigoroso sobre atribuição, eu não tinha grupo de controle. Não posso separar o efeito do controle diário de uma eventual mudança no mix de clientes ou na conjuntura do período. O que eu defendo com segurança é a redução do prazo de cobrança, que é o efeito de primeira ordem e está sob meu controle direto. O efeito total na inadimplência eu trataria como hipótese consistente, não como conclusão provada.

Se eu fizesse isso hoje com o que sei, eu teria separado a carteira em dois grupos comparáveis e aplicado o controle em um só, por um ou dois ciclos. Aí eu teria o contrafactual e poderia afirmar o efeito com intervalo de confiança."

Por que isso é tão forte: você acabou de demonstrar, sem ser perguntado, que entende (a) atribuição causal, (b) a necessidade de contrafactual, (c) desenho experimental, e (d) a diferença entre o que o dado sustenta e o que você gostaria que sustentasse. Num time que declara "Rigor Analítico" como valor, **isso é o comportamento exato que eles querem ver** — e é raríssimo em candidato júnior, que quase sempre infla resultado.

E, de bônus, cobre parcialmente o seu gap de A/B testing: você não rodou um teste, mas provou que sabe desenhar um.

Perguntas de aprofundamento esperadas

- *Como você mediria isso corretamente?* → você já respondeu acima; aprofunde em tamanho de amostra e duração
- *Como garantiria que os dois grupos são comparáveis?* → aleatorização; se não possível, pareamento por sacado/ticket/histórico
- *Qual o risco ético/comercial de testar cobrança em só metade da carteira?* → excelente pergunta para responder com maturidade: custo de oportunidade do grupo controle vs. valor de aprender o efeito real
- *O que é DSO e como se calcula?*

Case 5 — Governança de Informação e Rastreabilidade

Tema: Data Governance / sustentação · Oferta ATY: Estratégia de Dados & IA

Força: 4/5 | Risco: soar administrativo em vez de estratégico

Situation

Dois contextos com o mesmo problema estrutural:

- Na **V4 Company**, as rotinas de fechamento mensal e a documentação de controles internos eram frágeis, gerando exposição a risco operacional e lentidão no fechamento.
- No **IME Jr**, informação financeira e jurídica — fluxo de caixa, orçamentos, contratos, notas fiscais — estava dispersa, sem padrão de organização ou nomenclatura.

Task

Reestruturar ambos: na V4, o processo de fechamento e a documentação de controles; no IME Jr, a arquitetura de arquivo do departamento.

Action

Na V4:

1. **Reestruturei as rotinas de fechamento mensal**, reduzindo o tempo de ciclo.
2. **Documentei os controles internos**, reduzindo exposição a risco operacional.
3. **Estabeleci rastreabilidade ponta a ponta** — cada lançamento passou a ser rastreável até o comprovante de origem.
4. Com isso, **formei a base documental que sustentou as auditorias e os processos de Due Diligence** da empresa.

No IME Jr:

1. **Consolidei tudo em estrutura única de mais de 12 pastas**, com hierarquia lógica.
2. **Criei convenção de nomenclatura** que tornou cada documento localizável **por período e por contraparte** — ou seja, defini as duas dimensões de busca que realmente importavam para o uso do dia a dia.
3. **Padronizei o ambiente digital** do departamento.

Result

- Fechamento mais ágil e com menor risco operacional
- **Rastreabilidade completa até o comprovante** — requisito que sustentou auditoria e Due Diligence
- Arquivo padronizado e localizável, com padrão que sobreviveu à minha atuação

Ponte com a ATY — traduza para o vocabulário deles

A oferta **Estratégia de Dados & IA** fala em "fortalecer a governança". O valor **Solução Dura-doura** fala em soluções "sólidas, adaptáveis e sustentáveis ao longo do tempo". O Gilberto construiu governança de deploy de modelos e modelo de governança de dados para varejista farmacêutico.

O que eu fiz não foi governança de dados — foi governança de informação. Mas os princípios são os mesmos, e é exatamente essa tradução que você deve fazer em voz alta:

O que eu fiz	Como se chama em dados
Convenção de nomes por período e contraparte	Naming convention / padrão de catalogação
Rastreabilidade do lançamento até o comprovante	Data lineage / auditabilidade
Documentação dos controles internos	Documentação de processo / controles de qualidade
Estrutura única de 12+ pastas com hierarquia	Arquitetura de camadas / organização de repositório
Base que sustentou auditoria e Due Diligence	Compliance e confiabilidade do dado
Padrão que sobreviveu à minha saída	Sustentabilidade / redução de dependência de pessoa

> "Aprendi na prática por que rastreabilidade importa: quando a auditoria e a Due Diligence chegaram, a diferença entre um número defensável e um número frágil era conseguir chegar ao comprovante de origem. Entendo que em dados o problema é o mesmo em outra escala — e é por isso que o MLOps e a governança do Gilberto me interessam: é a diferença entre um modelo que alguém confia e um que ninguém usa."

△ Como não soar administrativo

Nunca descreva como "organizei pastas". Descreva pelo **efeito**: reduzi risco operacional, criei rastreabilidade que sustentou auditoria, o padrão sobreviveu à minha saída. O objeto é banal; o princípio é o mesmo que sustenta governança de dados.

Case 6 — Análise de Custos e Segmentação de Despesa

Tema: Customer/Cost Analytics · Oferta ATY: Gestão de Categoria (rentabilidade)

Força: 3/5 | Risco: falta de magnitude declarada

Situation

No IME Jr, a empresa júnior tinha despesas operacionais sem visibilidade estruturada. Não havia clareza sobre onde o dinheiro estava indo nem sobre quais linhas tinham potencial real de corte — o que tornava o orçamento imprevisível.

Task

Como Analista Financeiro do departamento Jurídico-Financeiro, analisar as despesas operacionais e identificar oportunidades de redução.

Action

1. **Categorizei as despesas**, criando a taxonomia que antes não existia — e aqui está o ponto analítico: **a escolha das categorias determina o que você consegue ver**. Categoria errada esconde o problema.
2. **Ordenei por materialidade**, aplicando lógica de Pareto: atacar primeiro onde há volume, não onde é fácil.
3. **Avaliei potencial de redução por linha**, separando custo estrutural (não compressível sem afetar operação) de custo discricionário (compressível).
4. **Recomendei os cortes** de maior relação impacto/esforço.

Result

- **Economia mensal recorrente** — recorrente é a palavra-chave: não foi corte pontual, foi mudança de patamar
- Maior previsibilidade orçamentária
- **[VERIFICAR]** — valor ou % da economia, e quantas linhas de custo foram revisadas

Ponte com a ATY

Gestão de Categoria existe para "impulsionar a rentabilidade". Rentabilidade se move por dois lados: receita e custo. **Categorizar despesa para achar onde há potencial é estruturalmente o mesmo exercício de categorizar SKU para achar onde há margem** — muda o objeto, não o método: taxonomia correta → materialidade → potencial de ação → recomendação prioritizada.

Frase de conexão:

"A parte que eu mais levei desse trabalho foi que a taxonomia decide o resultado. Com a categoria errada, o custo problemático fica diluído e invisível. Imagino que em gestão de categoria de varejo seja o mesmo problema — como vocês definem o agrupamento de categoria num cliente novo? É pela árvore mercadológica que ele já tem ou vocês reconstroem pelo comportamento de compra?"

→ Essa pergunta final é excelente: mostra que você entende que **definição de categoria é decisão analítica, não cadastro** — que é precisamente o debate real de category management.

Case 7 — Liderança, Ensino e Processo Seletivo

Tema: Cross-functional Leadership • Valor ATY: "fazer juntos"

Força: 5/5 | Risco: nenhum — este é o seu case mais seguro

Situation

O Clube de Consultoria da UNICAMP precisava de duas coisas: **formar** alunos capazes de enfrentar processos seletivos de consultoria (que exigem estruturação de problema, uma habilidade que a graduação não ensina), e **selecionar** os melhores candidatos para o programa trainee.

Task

Como **Diretor de Gestão de Pessoas** (ago/2025 – set/2026), eu era responsável por instrução, condução do processo seletivo e desenvolvimento dos membros mais novos.

Action

Formação — Prep4Consulting (3 edições):

1. **Ministrei aulas de Finanças e Case Interview** para **mais de 80 alunos por edição**, capacitando-os a estruturar e resolver os problemas exigidos em processos de consultoria.
2. **Orientei os membros mais novos do clube** a responder dúvidas e comentários dos alunos — ou seja, **não escalei apenas a minha entrega, escalei a capacidade do time de entregar**. Formei quem forma.

Seleção:

1. **Conduzi o processo seletivo do clube**, atuando em todas as etapas e avaliando desempenho por fase, culminando na seleção para o programa trainee — cuja etapa final é apresentação de case para banca avaliadora.

Desenvolvimento — Getting the Job:

1. **Conduzi sessões de preparação** com simulações de entrevista e **devolutiva de desempenho**, além de revisões estratégicas de currículo, para candidatos disputando vagas nas principais consultorias do mercado.

Result

- **240+ alunos alcançados** (80+ × 3 edições) em Finanças e Case Interview
- Membros novos capacitados a assumir a linha de frente do atendimento aos alunos
- Processo seletivo conduzido com avaliação estruturada por etapa
- Candidatos preparados para processos das principais consultorias do mercado
- **[VERIFICAR]** — se você souber de alguém que passou em processo depois da sua preparação, **isso é resultado e vale citar**

Ponte com a ATY — múltiplas conexões

Este é o case com mais pontes de todo o repertório:

1. **"Fazer juntos" é literalmente o que você faz.** A ATY se define por cocriação e transferência de conhecimento. Você ensina por ofício. Não é afinidade declarada — é comportamento comprovado, três edições seguidas.
2. **Structured problem solving é o método da casa.** A Nicole tem o **McKinsey Forward Program**, cujas competências são resolução de problemas, adaptabilidade e comunicação. **Você ensina essa disciplina.** Vocês têm vocabulário comum imediato.
3. **O André é Licenciado em Matemática** — formado para ensinar. Ele vai reconhecer o valor de quem ensina.
4. **O Gilberto fomenta educação em tecnologia** publicamente (parceria Anchieta × Rocketseat, divulgação de vagas docentes, semana de tecnologia). É valor pessoal dele.

5. **Consultoria é ensinar sob outro nome.** Todo projeto termina em transferência de conhecimento para o cliente. Quem já ensinou 240 pessoas a estruturar problema tem vantagem direta nisso.

Frase de fechamento:

"A coisa que mais me preparou para consultoria não foi uma disciplina, foi ensinar case interview. Quando você precisa explicar a 80 pessoas como quebrar um problema que elas nunca viram, você descobre rápido que dominar a resposta e conseguir conduzir alguém até ela são habilidades diferentes. Como a ATY se define por construir 'a quatro mãos', imagino que essa segunda habilidade seja a que mais importa no dia a dia com cliente."

Matriz de decisão: qual case usar em cada situação

Situação na entrevista	Case principal	Case de reforço
"Fale sobre você"	7 (liderança/ensino)	1 (P&L R\$ 5M)
"Seu maior impacto de negócio"	1 (R\$ 5M) ou 4 (inadimplência)	6 (economia recorrente)
"Experiência técnica em ML"	3 (só se preparado)	2 (forecasting)
"Como você garante rigor"	4 (atribuição causal)	2 (erro de projeção)
"Trabalho em equipe / fazer juntos"	7	Nunes&Lucato (parcerias)
"Projeto que falhou / aprendizado"	[PREPARAR – ver Parte 6]	—
"Você é mão na massa?"	4 (400 transações + relatório)	5 (rastreadabilidade)
"Governança / sustentabilidade"	5	—
"Pricing / rentabilidade"	1	6
"Forecasting"	2	1
"Experimentação / A/B"	4 (desenho que faria)	—
"Liderança e influência"	7	Nunes&Lucato (Midea/Carrier)
"Negociação / cliente"	Nunes&Lucato (NK Store, Track&Field)	7

1. **Case 4 (inadimplência)** — porque é onde você demonstra rigor analítico, que é o valor mais importante deles e o seu maior risco percebido
2. **Case 7 (ensino/liderança)** — porque é onde você é indiscutivelmente forte e onde encosta na cultura "fazer juntos"
3. **Case 1 (R\$ 5M / margem)** — porque prova impacto de negócio real com número grande e verificável

Case 3 é o curinga: se você o preparar de verdade, ele passa à frente de todos. Se não preparar, **evite-o ativamente** e redirecione para o Case 2 quando o assunto for técnico.

PARTE 4.2 — PERGUNTAS TÉCNICAS

Parte 4.2 — 20 Perguntas Técnicas Esperadas

Calibragem: as respostas abaixo estão escritas no nível que se espera de um **júnior/estagiário com base quantitativa sólida** — não de um cientista de dados sênior. O objetivo não é parecer expert; é demonstrar **fundamento correto, vocabulário certo e honestidade sobre o limite**.

Regra de ouro que vale para todas as 20: quando não souber, diga que não sabe e mostre como pensaria sobre o problema. Num time cujo valor é "Rigor Analítico", **blefe detectado é eliminatório**. Não saber é aceitável em júnior; fingir saber, não.

Bloco A — Pricing e Elasticidade (oferta nº 1 da ATY)

1. Como você estimaria a elasticidade-preço de um produto?

Por que perguntam: é a competência declarada de Nicole e André, e a primeira frase da oferta de Gestão de Categoria. Para você, estudante de Economia, **é a pergunta que você mais tem obrigação de acertar**.

Resposta:

"O ponto de partida é a especificação log-log: regredir o log da quantidade sobre o log do preço, porque aí o coeficiente do preço já é a própria elasticidade — variação percentual de quantidade por variação percentual de preço.

Mas a estimativa ingênua é enviesada, e o motivo é que **preço não é aleatório**. Três problemas concretos:

Primeiro, endogeneidade/simultaneidade. Preço e quantidade são determinados conjuntamente. Se a empresa sobe preço quando enxerga demanda forte, o coeficiente vem atenuado — parece que o produto é menos elástico do que é.

Segundo, variável omitida. Promoção quase nunca vem sozinha: vem com destaque no encarte, ponta de gôndola, sazonalidade. Se eu não controlo isso, atribuo ao preço um efeito que é de exposição.

Terceiro, concorrência. O que importa é preço relativo, não absoluto. Preciso do preço do concorrente e dos substitutos, para capturar elasticidade cruzada e canibalização.

Então o que eu faria: controlar o máximo observável — sazonalidade, calendário promocional, estoque e ruptura, preço de substitutos — e usar efeitos fixos de produto e de loja para absorver heterogeneidade estrutural. Se houver instrumento crível — custo de insumo, câmbio, choque de frete que mexe no preço sem mexer na demanda — usaria variável instrumental.

E a versão ideal, que é o que eu imagino que vocês fazem: **experimento de preço**. Variar preço deliberadamente em lojas ou regiões comparáveis. Aí a variação é exógena por construção e a elasticidade sai limpa, sem depender de premissa de identificação."

Se perguntarem "e se a elasticidade for -0,8?" → "É inelástica: aumento de 10% no preço derruba só 8% do volume, então **receita sobe**. E se olho margem em vez de receita, a conta melhora mais ainda, porque vendo menos unidade com margem maior. Nesse caso, preço baixo está deixando dinheiro na mesa — que é provavelmente o tipo de achado do case de +7 p.p. de lucro em moda."

2. O que é pricing dinâmico e quando NÃO usar?

Resposta:

"Pricing dinâmico é ajustar preço ao longo do tempo em função de demanda, estoque, sazonalidade, concorrência e disposição a pagar, em vez de fixar preço por tabela e revisar por calendário.

Onde funciona bem: estoque perecível ou com prazo — moda com coleção e markdown, passagem aérea, hotel — e e-commerce, onde mudar preço é barato e reversível.

Onde eu não usaria, ou usaria com muito cuidado:

- **Quando dói na percepção de justiça.** Preço que muda demais, ou que muda por cliente, gera percepção de discriminação e queima confiança na marca. Em varejo físico de recorrência, isso pode custar mais que o ganho.
- **Quando há risco regulatório.** Categorias sensíveis — medicamento, combustível — têm escrutínio de CADE e de órgãos de defesa do consumidor. Vale notar que o André tinha interação com CADE e Banco Central no Elo, então imagino que vocês tratem isso com cuidado.
- **Quando o custo de mudar preço é alto.** Etiqueta física, encarte impresso, catálogo: o custo operacional pode comer o ganho.
- **Quando o dado não sustenta.** Se não há variação histórica de preço, não há como estimar elasticidade. Modelo sofisticado em cima de dado sem variação é falsa precisão.
- **Quando o cliente não tem maturidade para operar.** Um modelo que o time comercial não entende não é seguido. Prefiro regra mais simples e adotada do que modelo ótimo e ignorado."

→ **O último ponto é o que mais pontua**, porque é exatamente o valor "Solução Duradoura" da ATY.

3. Como você mediria se uma mudança de preço deu certo?

Resposta:

"Primeiro, definir a métrica certa. Receita é armadilha: posso subir receita destruindo margem com desconto. Eu olharia **margem bruta absoluta** como métrica primária, com volume como guardrail para não crescer margem matando a categoria.

Segundo, o contrafactual. Comparar antes e depois é fraco porque confunde efeito de preço com sazonalidade e tendência. O ideal é **teste controlado** — aplicar em um conjunto de lojas e manter outro comparável como controle, com aleatorização ou pareamento por porte, região e histórico de venda.

Terceiro, efeitos de segunda ordem, que é onde análise ingênua erra mais: **canibalização** — subi o preço do produto A e migrou para B, então a margem de categoria pode não ter mudado — e **efeito de tráfego**, se o item era gerador de fluxo de loja.

Por isso eu avaliaria no nível de **categoria**, não de SKU. O SKU pode melhorar e a categoria piorar."

Bloco B — Forecasting e Séries Temporais (oferta nº 2)

4. Como você construiria um forecast de demanda?

Resposta:

"Começaria definindo **para que serve a previsão**, porque isso muda o desenho todo: previsão para compra precisa de horizonte de lead time do fornecedor; previsão para orçamento é mensal e agregada; previsão para reposição de loja é semanal e granular. Granularidade e horizonte vêm da decisão, não do dado.

Depois, **baseline sério antes de qualquer modelo**: média móvel, ou naive sazonal — que é usar o mesmo período do ano anterior. Em varejo com sazonalidade forte, naive sazonal é surpreendentemente difícil de bater, e é a régua honesta. Se um modelo complexo não bate isso, ele não deveria ir para produção.

Modelo: começaria por decomposição — tendência, sazonalidade, resíduo — e SARIMA ou Prophet para capturar sazonalidade múltipla e feriado. Se houver variável externa relevante — preço, promoção, clima, calendário —, aí prefiro abordagem com regressores, tipo gradient boosting com features de calendário e lags, que lida melhor com esse tipo de informação que ARIMA puro.

Validação: **backtest com janela deslizante**, nunca split aleatório.

Métrica: **WMAPE**, que eu vi que vocês usam. E o motivo é bom: MAPE explode quando o denominador é pequeno — um SKU que vendeu 1 unidade e você previu 3 gera 200% de erro e contamina a média — e trata igualmente um SKU de giro alto e um de cauda longa. WMAPE pondera pelo volume, então reflete o impacto econômico real do erro."

→ Citar WMAPE e explicar por que é superior ao MAPE em varejo é o detalhe que mostra que você pesquisou de verdade.

5. Por que não se pode usar split aleatório em série temporal?

Resposta curta e precisa:

"Porque gera vazamento temporal. Se eu sorteio linhas aleatoriamente, o treino contém pontos posteriores aos do teste — o modelo aprende com o futuro para prever o passado. A performance medida fica otimista e não se reproduz em produção, onde só existe passado.

O correto é **split temporal**: treinar até uma data de corte e testar no período seguinte. E para robustez, backtest com janela deslizante — repetir isso em vários cortes, para ver se o erro é estável ou se aquele resultado foi sorte de um período específico."

6. Como trataria uma promoção ou evento atípico no histórico?

Resposta:

"Não removeria sem pensar, porque promoção não é ruído — é informação, e provavelmente vai acontecer de novo. Eu a modelaria como variável explicativa: flag de promoção, profundidade do desconto, tipo de mecânica.

Para evento genuinamente único e irrepetível — uma ruptura de fornecimento, um lockdown — eu trataria como outlier e controlaria com dummy, para o modelo não aprender aquele padrão como recorrente.

E o cuidado extra: se a promoção antecipa compra, ela **rouba demanda do período seguinte**. Um modelo que não captura isso superestima o período pós-promoção. Vale medir o efeito líquido numa janela maior, não só no pico."

Bloco C — Experimentação e A/B Testing

7. Como você desenharia um teste A/B?

⚠ **Você nunca rodou um. Não finja.** Abra com a teoria, e ofereça o gap com naturalidade se pressionado.

Resposta:

"Começaria pela hipótese escrita de forma falsificável: qual mudança, em qual métrica, em qual magnitude. 'Melhorar engajamento' não é hipótese testável.

Definiria **uma** métrica primária — múltiplas métricas primárias criam problema de comparação múltipla e viram desculpa para escolher o resultado que agradou — mais métricas de guardrail para detectar dano colateral.

Calcularia o **tamanho de amostra antes de começar**, a partir de quatro coisas: baseline da métrica, efeito mínimo detectável que é economicamente relevante, nível de significância e poder — convenção de 5% e 80%. Esse cálculo diz se o teste é viável: se preciso de seis meses para detectar o efeito, talvez o teste não valha.

Aleatorizaria na **unidade correta**, que é o erro mais comum. Se o efeito contamina entre indivíduos, aleatorizo por loja ou região, não por cliente — senão o controle é afetado pelo tratamento e o efeito medido vem atenuado.

Definiria a duração antecipadamente e **não olharia o resultado antes do fim** — peeking com parada ao primeiro resultado significativo infla drasticamente o erro tipo I.

Na leitura: efeito com **intervalo de confiança**, não só p-valor. E separaria significância estatística de relevância prática — efeito de 0,3% pode ser significativo com amostra grande e irrelevante para o negócio."

Se perguntarem "você já rodou algum?":

"Rodado em produção, não. Minha base é de inferência estatística pela Econometria, e eu desenhei o experimento que *deveria* ter feito num caso próprio — reduzi inadimplência com um controle de cobrança mas sem grupo de controle, então não consigo afirmar causalidade, só o mecanismo direto. Foi aprendendo a enxergar essa limitação que eu passei a estudar desenho experimental a sério. É uma das coisas que mais quero fazer na prática."

→ Essa resposta converte um gap em demonstração de maturidade analítica.

8. Qual a diferença entre significância estatística e relevância prática?

"Significância estatística responde 'o efeito que eu vi é distinguível de zero, dado o ruído?'. Relevância prática responde 'esse efeito muda alguma decisão?'.

Com amostra suficientemente grande, quase qualquer efeito fica significativo — inclusive efeitos triviais. O inverso também acontece: um efeito economicamente relevante pode não atingir significância se a amostra for pequena, e aí o erro é concluir 'não funciona' quando o correto é 'não consegui medir'.

Por isso eu defino o **efeito mínimo detectável a partir do negócio, antes do teste**: quanto de ganho justifica o custo de implementar? Aí o teste é dimensionado para responder a pergunta que importa, não para produzir um p-valor."

9. O que é p-hacking e como evitar?

"É explorar o dado até achar um resultado significativo e reportá-lo como se fosse a hipótese original. As formas comuns: testar muitas métricas e reportar a que deu certo, parar o teste quando fica significativo, cortar em subgrupos até achar um que funcione, ou excluir outlier que atrapalha.

Como evitar: **registrar hipótese, métrica primária e duração antes de começar**; corrigir para múltiplas comparações quando testar várias métricas; não fazer parada adaptativa sem método sequencial apropriado; e tratar análise de subgrupo como geradora de hipótese, nunca como conclusão — subgrupo precisa de teste próprio para valer.

Vale dizer que em consultoria a pressão para p-hacking é estrutural: o cliente pagou e quer resultado positivo. Acho que é aí que rigor analítico deixa de ser técnica e passa a ser postura."

Bloco D — Machine Learning

10. Descreva seu processo para desenvolver um modelo do zero.

"Antes do dado, três perguntas de negócio: **qual decisão esse modelo vai mudar, quem decide, e com que frequência?** Se não há decisão associada, não tem por que fazer o modelo. Isso define target, granularidade, latência e o quanto de interpretabilidade é necessária.

Depois:

1. **Definir o target com precisão.** É onde nasce a maioria dos erros. 'Prever churn' não é definição: churn é 30 dias sem compra, ou 90? Isso muda o problema inteiro.
2. **Baseline simples primeiro** — regra de negócio atual, média histórica, ou regressão logística. É a régua e às vezes já é a solução.
3. **Explorar e entender o dado.** Distribuições, missing, outliers, e principalmente: **o dado disponível no momento da predição é o mesmo que eu tenho agora?** É aqui que mora o vazamento.
4. **Feature engineering com hipótese de negócio.** Cada variável deveria ter uma razão para estar lá.
5. **Modelar do simples para o complexo**, só subindo complexidade se o ganho compensar a perda de interpretabilidade e de facilidade de manutenção.
6. **Validar com o desenho correto** — temporal se houver ordem, estratificado se houver desbalanceamento.
7. **Interpretar.** Importância de variável, e checar se faz sentido para quem conhece o negócio. Feature importante e inexplicável geralmente é vazamento, não descoberta.
8. **Traduzir em ação.** Score sem regra de decisão não serve. Onde corta? O que se faz com quem está acima do corte?
9. **Monitorar** — drift de dado e de performance.

E um viés que eu tento manter: em consultoria, prefiro o modelo que o cliente entende e mantém ao modelo com 2 pontos a mais de AUC que ninguém sabe operar."

11. Como você escolhe entre modelo interpretável e modelo complexo?

"Olho três coisas.

Primeiro, o custo do erro e a exigência de explicação. Se a decisão precisa ser justificada — crédito negado, cobrança, algo com implicação regulatória — interpretabilidade não é preferência, é requisito. Imagino que o André tenha vivido isso no Elo, com CADE e Banco Central: modelo de risco de crédito precisa ser explicável ao regulador.

Segundo, o ganho real. Se a árvore complexa ganha pouco de uma logística bem especificada, o ganho não paga o custo de manutenção e de confiança.

Terceiro, quem vai operar. Modelo que o time do cliente não entende não é seguido. Um modelo pior que é usado gera mais valor que um melhor que é ignorado.

Um caminho intermediário que eu acho útil: usar o modelo complexo para descobrir o padrão e depois destilar numa regra simples que capture a maior parte do ganho e seja operável."

12. Como detectaria e evitaria vazamento de dados (data leakage)?

"Vazamento é quando o treino usa informação que não existiria no momento real da predição. Os sinais clássicos: performance suspeitamente alta, ou uma variável dominando a importância sem explicação de negócio.

Fontes comuns: - **Vazamento temporal** — usar informação posterior ao evento. Ex.: prever inadimplência usando um campo que só é preenchido *depois* que a dívida foi para cobrança. - **Vazamento de pré-processamento** — calcular normalização, imputação ou encoding com a base inteira antes de separar treino e teste. O correto é ajustar só no treino e aplicar no teste. - **Vazamento por duplicata ou agrupamento** — mesma entidade em treino e teste. Se a unidade é cliente, o split tem que ser por cliente, não por transação. - **Proxy do target** — variável que é consequência do resultado, não causa.

A checagem prática que eu faria: para cada variável, perguntar 'no momento em que eu preciso fazer essa predição na vida real, esse campo já está preenchido?'. Se a resposta for não ou 'depende', é suspeito."

13. Como lidar com classes desbalanceadas (ex.: fraude)?

"Primeiro, abandonar acurácia. Com 1% de fraude, um modelo que diz 'nunca é fraude' acerta 99% e é inútil. Uso **precisão e recall, curva PR, e AUC-PR**, que é mais informativa que ROC em desbalanceamento severo.

Segundo, definir o trade-off pelo custo real: quanto custa uma fraude não detectada versus quanto custa investigar um falso positivo? Isso define o ponto de corte, e é decisão de negócio, não estatística. No case de fraude em saúde com R\$ 9,8M de economia, imagino que essa conta tenha sido central — porque cada alerta gera custo de auditoria.

Técnicas: **class weights** costumam ser meu primeiro recurso, por ser simples e não distorcer o dado; SMOTE ou undersampling se necessário, mas **só no treino, nunca na validação** — senão a métrica mede uma realidade que não existe.

E uma coisa prática: em fraude, frequentemente o mais valioso não é o score, é o **ranking** — entregar a lista dos N casos mais suspeitos que a equipe de auditoria consegue investigar na capacidade que ela tem. Aí a métrica que importa é precisão no top N, não AUC global."

14. O que é overfitting e como você identifica?

"É quando o modelo aprende ruído específico do treino em vez do padrão generalizável. Identifico pela diferença entre performance no treino e em dado não visto — erro baixo no treino e alto no teste é o sinal clássico.

Mitigação: mais dado quando possível; reduzir complexidade; regularização (L1/L2); early stopping em modelos iterativos; e cross-validation para não superajustar a decisão a um único split.

Um ponto menos citado: **overfitting no processo de escolha do modelo**. Se eu testo cinquenta configurações e escolho a melhor no conjunto de validação, eu superajuste à validação. Por isso existe o conjunto de teste separado, tocado só uma vez, no fim."

Bloco E — SQL, Python e Dados

15. Como você lidou com uma base de 1,2 milhão de registros?

⚠ **Esta pergunta virá, porque está no seu CV.** Prepare a resposta real. O esqueleto:

"A decisão principal foi **onde fazer o trabalho pesado**. Com 1,2M de linhas, trazer tudo cru para o Python e agregar em memória é possível mas ineficiente — o banco é melhor nisso. Então eu **[VERIFICAR: agregou no SQL antes? filtrou? trouxe cru?]**.

No SQL eu **[VERIFICAR: joins, filtros, agregações, window functions]**.

No Python, o cuidado foi com tipo de dado — [se aplicável: converter object para category, downcast de numérico] — e evitar loop linha a linha em favor de operação vetorizada.

O gargalo real foi **[VERIFICAR]**."

Se a base era pequena o suficiente para pandas puro, diga isso. 1,2M linhas cabe em memória tranquilamente — admitir que não precisou de Spark é mais honesto e mais correto

tecnicamente do que inventar complexidade. Inclusive é um bom ponto: *"1,2 milhão de linhas ainda cabe em pandas; eu não precisaria de Spark aí, e acho importante não inventar complexidade que o problema não pede."*

16. Escreva/explice uma query com window function.

O que você precisa saber fazer:

```
-- Ranking de produtos por margem dentro de cada categoria
SELECT
  categoria,
  produto,
  margem,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY categoria ORDER BY margem DESC) AS rank_margem,
  SUM(margem) OVER (PARTITION BY categoria) AS margem_categoria,
  margem / SUM(margem) OVER (PARTITION BY categoria) AS share_na_categoria
FROM vendas;

-- Comparação com o mês anterior (crescimento MoM)
SELECT
  mes,
  receita,
  LAG(receita) OVER (ORDER BY mes) AS receita_mes_anterior,
  receita / LAG(receita) OVER (ORDER BY mes) - 1 AS crescimento_mom,
  AVG(receita) OVER (ORDER BY mes ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS media_movel_3m
FROM receita_mensal;
```

Conceitos para dominar:

- **PARTITION BY** reinicia o cálculo por grupo; **ORDER BY** define a ordem dentro da janela
- **ROW_NUMBER** vs. **RANK** vs. **DENSE_RANK** — diferença no tratamento de empate
- **LAG** / **LEAD** para comparação temporal
- Frame (**ROWS BETWEEN**) para média móvel
- **Diferença-chave:** window function **não colapsa linhas**; **GROUP BY** colapsa. Window permite ter o detalhe e o agregado na mesma linha.

17. Como você garante qualidade de dado num projeto?

"Trato como camada explícita do trabalho, não como etapa implícita.

Começo pelo **perfil do dado**: contagem de linhas, unicidade da chave, % de nulo por coluna, distribuição e faixa dos numéricos, cardinalidade dos categóricos. Isso já revela a maioria dos problemas.

Depois, **reconciliação contra fonte independente**: o total de receita da minha base fecha com o que a controladoria reporta? Essa é a checagem que mais me salvou no trabalho financeiro. Se não fecha, o modelo não importa — o número não é confiável, e um número não confiável apresentado para diretoria custa credibilidade que não se recupera fácil.

Depois, **testes recorrentes** — chave única, campo obrigatório não nulo, valor dentro de faixa esperada, volume dentro do intervalo histórico. Entendo que é isso que se formaliza com testes no dbt.

E **documentar a decisão de tratamento**, porque a escolha de como imputar ou excluir afeta o resultado, e quem lê depois precisa saber o que foi feito. Isso é o mesmo princípio da rastreabilidade que eu implementei no fechamento contábil: cada número tem que ser rastreável até a origem."

18. O que é dbt e por que se usa? / Conhece Databricks?

Seja honesto e mostre que estudou o conceito:

"Não usei em cliente. Estudei o conceito porque vi que faz parte do stack de vocês.

dbt é transformação de dado no data warehouse com disciplina de engenharia de software: as transformações são SELECTs versionados em Git, organizados em camadas — staging, intermediate, marts —, com testes automatizados, documentação e lineage. Duas coisas me atraem nele: a transformação deixa de ser script solto na máquina de alguém e passa a ser código revisável; e o lineage mostra o que quebra quando você muda algo upstream. É a versão madura do problema de rastreabilidade que eu resolvi na mão no fechamento contábil.

Databricks eu entendo como plataforma unificada sobre Spark — notebook, job, Delta Lake para transação e versionamento no data lake, MLflow para rastrear experimento e registrar modelo. A arquitetura medallion, bronze/silver/gold, é a organização por nível de refinamento: cru, limpo, pronto para consumo.

Não vou dizer que sei operar em produção, porque não sei. Mas conceito e vocabulário eu tenho, e por vir de SQL a curva do dbt me parece curta."

19. O que são agentes de IA e onde fazem sentido?

△ A oferta nº 4 do site fala em "integram agentes inteligentes" e "torres de controle". Esta pergunta é provável.

"A distinção que eu faço: um chatbot responde; um **agente** decide e age. Ele tem um objetivo, acesso a ferramentas — consultar banco, chamar API, executar cálculo —, capacidade de encadear passos e de reagir ao resultado de cada passo.

Onde eu vejo fazer sentido: tarefa com muitos passos, regras que mudam com frequência, e onde o caminho não é totalmente previsível de antemão. Por exemplo, um agente que monitora um painel de performance, detecta desvio, investiga a causa provável cruzando fontes, e entrega um diagnóstico com a recomendação — que é mais ou menos o que eu imagino por trás de 'torre de controle capaz de orquestrar performance ponta a ponta'.

Onde eu **não** usaria: quando a tarefa é determinística e bem definida — aí SQL agendado ou regra resolve, é mais barato, mais rápido e auditável. E quando o custo do erro é alto sem revisão humana, porque agente erra de forma menos previsível que regra.

Minha preocupação principal seria observabilidade e custo: agente que encadeia chamadas fica caro e difícil de depurar. Vi que o Gilberto trabalhou estimativa precisa de custo de processamento em MLOps — imagino que essa disciplina fique ainda mais crítica com agente, porque o consumo é variável por natureza."

→ **Fechar conectando ao trabalho real do Gilberto é um movimento forte.** Mostra que você leu, entendeu e conectou.

20. Como você comunica resultado técnico para quem não é técnico?

"Invertendo a ordem natural. A tentação de quem fez a análise é contar a jornada — dado, método, resultado. Para quem decide, isso é ruído. Eu começo pela **recomendação e pelo impacto**, e só entro no método se perguntarem ou se o método for a razão de confiar.

Isso eu aprendi na prática, e de forma bem concreta: eu produzia o relatório que a diretoria usava para alocar mais de R\$ 5 milhões. Ninguém ali queria saber como eu conciliei as 400 transações — queriam saber onde a margem desviou e o que fazer. Então o relatório passou a ser organizado na ordem da decisão, não na ordem da apuração.

Três coisas que eu faço:

Traduzo métrica técnica em métrica de negócio. Ninguém decide com AUC. 'O modelo acerta 7 de cada 10 na lista prioritária, então a equipe que investiga 100 casos por mês vai encontrar 70 em vez de 20' — isso decide.

Explicito a incerteza sem esconder e sem exagerar. Dizer 'a estimativa é 8% com intervalo entre 5 e 11' é mais útil que '8%', e mais honesto que 'mais ou menos 8'.

Deixo a recomendação acionável. Não 'a categoria X tem elasticidade baixa', mas 'dá para subir preço em X até Y% com perda esperada de volume de Z, e o efeito em margem é W — sugiro testar em 20 lojas antes de generalizar'.

E ensinar me ajudou muito nisso. Quando você explica estruturação de problema para 80 alunos que nunca viram um case, você aprende rápido que a clareza é responsabilidade de quem explica, não de quem escuta."

Perguntas bônus que podem aparecer

21. Qual a diferença entre correlação e causalidade — e como você lida na prática? →

Fale de confundidor, e das ferramentas: aleatorização (padrão-ouro), diferenças-em-diferenças, variável instrumental, controle por observável. Mencione que na Econometria você viu isso formalmente. **Conecte com o Case 4** (inadimplência sem grupo de controle) — é a sua melhor demonstração de honestidade causal.

22. O que é LTV e como calcularia? → Margem por cliente × tempo de retenção esperado,

descontado a valor presente. **Aqui você tem vantagem:** desconto a valor presente é Matemática Financeira e Finanças Corporativas — você faz isso com propriedade. Mencione que LTV sem desconto e sem margem (só receita) é erro comum. André declara LTV como expertise.

23. Como você definiria churn num varejo sem contrato? → Não existe evento de cancela-

mento, então churn é construção: janela sem compra calibrada pelo ciclo de recompra da categoria. Cite que a janela errada inventa ou esconde churn — em categoria de compra anual, 90 dias sem comprar não é churn.

24. Explique viés e variância. → Viés é erro por premissa simplificadora demais (modelo não

captura o padrão); variância é sensibilidade excessiva ao dado de treino. Modelo simples tende a viés alto, complexo a variância alta. Conecte: *"em consultoria eu tendo a aceitar um pouco mais de viés em troca de estabilidade e interpretabilidade, porque modelo instável quebra a confiança do cliente rápido."*

25. Você tem 2 semanas e o dado do cliente está uma bagunça. O que faz? → Priorizar: qual é a **única** pergunta que precisa ser respondida? Reduzir escopo para o subconjunto de dado confiável e responder bem uma coisa, em vez de responder mal cinco. Documentar as limitações explicitamente. Entregar o diagnóstico da qualidade do dado como resultado — frequentemente é o achado mais valioso, porque destrava tudo o que vem depois.

Como se preparar para este bloco

As 6 perguntas com maior probabilidade de aparecer, na sua ordem de prioridade:

1. **Nº 15** — sobre os 1,2M registros (está no seu CV; é certa)
2. **Nº 1** — elasticidade (você é economista; eles esperam que você saiba)
3. **Nº 4** — forecast de demanda (oferta central)
4. **Nº 7** — desenho de A/B test (competência declarada de dois dos três)
5. **Nº 20** — comunicação (você tem a melhor resposta do repertório aqui)
6. **Nº 10** — processo de modelagem (pergunta padrão)

Ensaie em voz alta. Resposta técnica lida no papel parece fluida e sai travada na boca. Grave-se respondendo as seis acima e ouça — você vai encontrar os pontos onde está inseguro, e são exatamente esses que o entrevistador vai farejar.

PARTE 5 — FIT INTERVIEW

Parte 5 — Fit Interview: 25 Perguntas com Respostas Estruturadas

Como usar: cada pergunta traz *o que está sendo avaliado de verdade*, os *elementos-chave* da resposta, e — nas mais importantes — uma resposta modelo. **Não decore o texto.** Internalize a estrutura e os fatos; a formulação tem que nascer na hora, ou soa ensaiado.

Princípio geral: em boutique de 3-8 pessoas, o fit não é filtro secundário — é o filtro principal. A pergunta silenciosa por trás de todas as 25 é: **"eu consigo colocar essa pessoa na frente de um cliente meu, e ela vai me dar mais trabalho ou menos?"**

Bloco 1 — Cultura e Valores ATY

1. O que "fazer juntos" significa para você? Dê um exemplo prático.

Avaliando: você leu sobre a empresa? Colaboração é comportamento seu ou palavra bonita?

Resposta modelo:

"Para mim, 'fazer juntos' se distingue de 'fazer para'. E a diferença aparece no que sobra depois.

O exemplo mais claro que eu tenho é do Clube de Consultoria. Quando comecei no Prep4Consulting, o modo mais eficiente de entregar era eu dar a aula e responder todas as dúvidas — eu dominava o conteúdo, era mais rápido. Mas isso criava um gargalo em mim e não deixava nada instalado.

Então mudei: passei a orientar os membros mais novos do clube a responder as dúvidas e os comentários dos alunos. Foi mais lento no começo e algumas respostas saíram piores que as minhas. Mas ao final, em vez de um instrutor, o clube tinha vários — e o programa rodou três edições com mais de 80 alunos cada.

A leitura que eu faço é: construir junto é mais caro no curto prazo e é a única coisa que sobrevive no longo. Vi que vocês descrevem isso como 'construir a quatro mãos' e como 'solução duradoura', e me parece o mesmo princípio: o consultor que resolve sozinho entrega mais rápido e deixa o cliente dependente; o que constrói junto deixa capacidade instalada."

2. Como você interpreta "Mão na Massa"?

Elementos-chave: você faz o trabalho sujo e o trabalho de decisão; nenhum dos dois é abaixo de você.

"Para mim é não terceirizar a parte chata do trabalho e não se afastar da parte suja do dado.

Na V4, eu fazia a conciliação bancária e as rotinas de contas a pagar e receber — mais de 400 transações por mês — e construía o relatório que a diretoria usava para alocar mais de R\$ 5 milhões. Era a mesma pessoa nas duas pontas. Isso me deu uma coisa que eu não teria se recebesse a base tratada de alguém: eu sabia exatamente onde o número era frágil, porque eu tinha visto o lançamento nascer.

Acho que é isso que torna o 'mão na massa' analiticamente relevante, não só um valor de esforço: quem nunca tocou no dado bruto não sabe do que desconfiar."

3. Nosso valor de "Rigor Analítico" fala em números, estatística e computação. O que rigor significa para você?

△ **Esta é a pergunta mais importante do bloco cultural.** É onde seu perfil é mais questionado, e onde você pode virar o jogo.

"Rigor, para mim, é a disciplina de não afirmar mais do que o dado sustenta — especialmente quando a conclusão inflada seria mais conveniente.

Tenho um exemplo meu, e vou contar justamente porque ele é incompleto. Na V4, implantei um controle diário de vencimentos para antecipar a cobrança de recebíveis, e a inadimplência da carteira caiu depois disso. É verdade que caiu. Mas eu não tinha grupo de controle. Não consigo separar o efeito da minha intervenção de uma mudança de mix de clientes ou da conjuntura daquele período.

Então o que eu afirmo é o efeito de primeira ordem, que está sob meu controle direto: o prazo de cobrança caiu. O efeito total na inadimplência eu trato como hipótese consistente, não como resultado provado.

Se eu fizesse hoje, separaria a carteira em dois grupos comparáveis, aplicaria o controle em um por dois ciclos, e aí teria o contrafactual para afirmar o efeito com intervalo de confiança.

Eu acho que essa é a parte do rigor que mais importa em consultoria, e a mais difícil: o cliente pagou e quer ouvir que funcionou. Manter a fronteira entre o que o dado mostra e o que seria conveniente mostrar é menos uma técnica e mais uma postura."

Por que isso funciona: você entrega, de graça, a prova de que possui exatamente o valor que eles declaram — e num nível de honestidade que praticamente nenhum candidato júnior oferece.

4. E "Solução Duradoura"?

"É perguntar 'isso ainda vai estar funcionando em um ano?' antes de considerar o trabalho pronto.

Tenho dois exemplos, e nenhum é sobre modelo. No IME Jr, padronizei o arquivo financeiro e jurídico em uma estrutura única de mais de 12 pastas, com convenção de nomes que tornava cada documento localizável por período e por contraparte. O ponto não foi organizar — foi criar um padrão que **funcionasse sem mim**.

Na V4, reestruturei o fechamento mensal e a documentação dos controles internos deixando cada lançamento rastreável até o comprovante de origem. Quando chegaram a auditoria e a Due Diligence, essa rastreabilidade foi o que sustentou os números.

Não é governança de dados, é governança de informação. Mas o princípio é o mesmo, e foi por aí que o MLOps começou a fazer sentido para mim: é a diferença entre um número que alguém confia e um que ninguém usa."

5. O site fala na floresta amazônica como a maior construção coletiva do mundo. Isso te diz algo?

Avaliando: você entendeu a metáfora ou só leu o site?

"Me diz que vocês estão fazendo uma afirmação sobre método, não sobre estética. A floresta funciona porque nenhuma parte dela é autossuficiente — o resultado emerge da interdependência, não da excelência isolada.

Traduzindo para consultoria, eu leio como: o valor não está em ter o especialista mais brilhante da sala, está na qualidade da construção conjunta com o cliente. E confesso que isso me atraiu justamente porque é o oposto do estereótipo de consultoria de dados, que é o consultor que chega, entrega o modelo e vai embora deixando um artefato que ninguém sabe operar."

Bloco 2 — Motivação e Encaixe

6. Por que consultoria de analytics? E por que a ATY?

△ **Provavelmente a pergunta mais importante de todas.** Prepare-a ao ponto de contar sem hesitação — mas sem soar recitada.

"Vou responder as duas partes separadas, porque as razões são diferentes.

Por que analytics: eu entrei em Economia querendo entender decisão sob restrição, e o que aconteceu na prática foi que todo trabalho que eu peguei virou uma versão do mesmo problema — o número existe, mas ninguém confia nele ou ninguém consegue usá-lo para decidir. Na V4 isso era margem e caixa; no IME Jr era despesa; no Clube de Consultoria era uma base de 1,2 milhão de registros em Saúde e Transporte. Foi ali que eu percebi que a parte que mais me interessa não é a conclusão econômica, é **a construção do número que sustenta a decisão.**

Por que consultoria em vez de dentro de uma empresa: por variedade de problema e por velocidade de aprendizado. Também porque eu gosto da parte de traduzir — e consultoria é essencialmente isso.

Por que a ATY, especificamente: três motivos concretos.

Primeiro, o perfil de vocês. O André veio da Matemática na USP, passou por modelos de crédito no HSBC, fez a pós em Finanças Corporativas na FIA e migrou para analytics. Eu estou fazendo esse caminho pelo outro lado — vim de Economia e de finanças, com CPA-20 e CFA Nível I, e estou entrando no quantitativo. Ver esse caminho já percorrido com sucesso me diz que é uma casa onde meu perfil faz sentido, em vez de ser um desvio.

Segundo, a oferta de Gestão de Categoria. 'Otimizar preços, definir sortimento, impulsionar rentabilidade' é microeconomia aplicada com dado de verdade. É literalmente o que eu quero fazer, e é raro encontrar isso descrito com essa clareza.

Terceiro, o tamanho. Numa boutique, um júnior trabalha ao lado de sócio com dez anos de experiência em vez de três camadas abaixo dele. Aprendo mais rápido e sou cobrado mais cedo — e é isso que eu quero agora, faltando pouco para me formar."

7. Você se forma em dezembro de 2027. Como isso se encaixa?

Não peça desculpas. Seja concreto e devolva a pergunta.

"Faltam cerca de 15 meses. Na prática, isso significa que eu tenho grade a cumprir e presença em Campinas, e preciso ser transparente sobre as horas antes de prometer qualquer coisa.

O que eu já demonstrei é que consigo conciliar: trabalhei nove meses na V4 como Analista Financeiro **enquanto** era Diretor de Gestão de Pessoas no Clube de Consultoria e cursava o 4º ano. Não foi só acumular título — nos dois lugares houve entrega.

Sobre encaixe, eu preferiria entender a expectativa de vocês em vez de supor. Qual é o nível e o regime da vaga? Se for estágio, eu tenho disponibilidade para [SEU NÚMERO REAL] horas semanais. Se for uma posição com mais exigência de horas, quero saber antes para dizer com honestidade se consigo ou não."

8. Qual foi o projeto seu de maior impacto de negócio? Como você mediu?

"O de maior valor em jogo foi na V4: os relatórios gerenciais que eu produzia eram a base com que a diretoria decidia a alocação de um orçamento anual superior a R\$ 5 milhões.

Mas eu quero ser preciso sobre a medição, porque 'impacto' aqui é indireto. Eu não posso atribuir a mim o retorno da alocação — a decisão era da diretoria. O que eu posso atribuir é a **qualidade e a confiabilidade do insumo**: passou a existir comparação recorrente de realizado versus projetado por linha, com desvio investigado, e a posição de caixa deixou de ser uma consulta pontual e passou a ser informação diária confiável.

O impacto mais diretamente mensurável meu foi menor em valor e maior em clareza: no IME Jr, categorizei as despesas operacionais, ordenei por materialidade e separei custo estrutural de discricionário, o que gerou economia mensal recorrente. Ali a cadeia causal é curta — eu aponte a linha, o corte aconteceu, a despesa caiu de patamar."

→ **Distinguir impacto atribuível de impacto contextual é exatamente o "Rigor Analítico" em ação.**

9. Conte sobre um projeto que falhou e o que você aprendeu.

⚠ **PREPARE UM CASO REAL.** Não use um fracasso disfarçado de sucesso ("trabalhei demais") — entrevistador sênior reconhece e desconta.

Estrutura obrigatória:

1. O que você tentou e por quê
2. **O que deu errado e qual foi a SUA parcela na causa** ← a parte que a maioria pula, e a única que importa
3. Impacto real
4. O que você mudou depois — **com evidência de que mudou de verdade**

Candidatos reais dentro do seu histórico:

- Uma projeção de fluxo de caixa que errou feio e a premissa que você não tinha questionado
- Uma iniciativa no Clube que não engajou como esperado
- Uma negociação de parceria que não fechou
- Uma análise no IME Jr cuja recomendação não foi adotada — e por quê

Exemplo de construção (adapte ao fato real):

"Numa das projeções de caixa, eu errei o mês de forma relevante porque projetei recebimento pelo prazo contratual em vez de pelo comportamento histórico de pagamento do cliente. No modelo estava certo; na realidade, aquele cliente pagava consistentemente com atraso.

A causa foi minha: eu tinha o dado de comportamento real na mão — eu mesmo conciliava as transações — e escolhi a premissa mais limpa em vez da mais verdadeira. É um erro de premissa, não de conta.

O que mudei: passei a projetar recebível pelo prazo observado por contraparte, não pelo prazo contratual. E foi essa percepção que me levou ao controle diário de vencimentos — se o comportamento de pagamento é previsível, ele é gerenciável.

O aprendizado mais amplo foi: a fragilidade de um modelo quase nunca está na matemática, está na premissa que ninguém questionou porque parecia obviamente razoável."

Por que funciona: falha real, causa assumida, correção verificável, e a correção **gerou a sua melhor iniciativa** — encadeia com o Case 4.

10. Onde você quer estar em 3 anos?

"Formado, com dois ou três anos de entrega em projetos de analytics aplicado a decisão comercial — pricing, categoria, demanda. Concretamente: conseguindo pegar um problema mal definido de cliente, estruturá-lo, modelar, validar com contrafactual decente e defender a recomendação na frente de quem decide, sem precisar de alguém revisando cada etapa.

Provavelmente com o CFA avançado, porque eu não quero abandonar a base de finanças — acho que a combinação de modelagem com leitura de negócio financeiro é justamente o que me diferencia, e é o que eu vejo no perfil do André.

O que eu não quero é virar só executor técnico, alguém que recebe a especificação e devolve o modelo. A parte de definir qual é o problema é a que me interessa mais."

Bloco 3 — Skills Técnicas Aplicadas

11. Como você comunica resultado técnico para quem não é técnico?

→ Resposta completa na Parte 5, pergunta 20. Resumo: **inverter a ordem** (recomendação primeiro, método depois), traduzir métrica técnica em métrica de decisão, explicitar incerteza, e terminar acionável. Prova: relatório para diretoria de R\$ 5M + ensinar 80 alunos.

12. Qual foi seu maior desafio técnico?

Candidato: o projeto dos 1,2M registros em Saúde/Transporte — **[VERIFICAR e preparar o detalhe real]**.

Alternativa segura se o técnico for frágil: a reconciliação do fechamento contábil. Fazer um número fechar com fonte independente, e rastrear a divergência até o lançamento de origem, é trabalho analítico legítimo — e é o mesmo problema de qualidade de dado que aparece em qualquer projeto de analytics.

13. Você diria que é mais forte em negócio ou em técnica? Seja honesto.

"Negócio, hoje, com folga — e acho importante dizer isso em vez de tentar equilibrar artificialmente.

O que eu tenho consolidado é a leitura financeira e a estruturação de problema: DRE, margem, fluxo de caixa, risco de crédito, valuation, e a disciplina de quebrar problema aberto — que é o que eu ensino em case interview.

Na técnica eu tenho fundamento e prática inicial: Econometria e Estatística formais, Python e SQL em projeto real com 1,2 milhão de registros. O que eu não tenho é o que só vem com repetição em produção: modelagem de ML madura, stack moderno como Databricks e dbt, e experimentação rodada de ponta a ponta.

Minha aposta é que a primeira parte é mais difícil de ensinar que a segunda. Ferramenta se aprende com horas; saber qual pergunta vale a pena responder demora mais. Mas essa é a minha leitura — vocês têm mais base para julgar se ela está certa."

→ **Terminar devolvendo o julgamento a eles é um movimento de humildade que soa confiante, não inseguro.**

14. Como você aprende algo novo tecnicamente?

Elementos: projeto pequeno com propósito real > curso passivo; escrever para checar entendimento (você ensina — usa isso como teste); buscar o fundamento antes da biblioteca (alinha com o post do Gilberto sobre "a base de conhecimento por trás").

"Sempre com um problema concreto no meio, porque curso sozinho eu esqueço. E o meu teste de que entendi é conseguir explicar — se eu não consigo ensinar, eu não entendi, só reconheci. Isso virou hábito por causa do Prep4Consulting: preparar aula para 80 pessoas expõe rápido onde o seu entendimento é raso."

15. Qual ferramenta do nosso stack você não conhece, e como fecharia esse gap?

"Databricks e dbt, e não vou fingir o contrário.

No dbt eu comecei pelo conceito porque a curva me pareceu curta vindo de SQL — é transformação versionada em camadas, com teste e lineage. É a versão madura, em dados, do problema de rastreabilidade que eu resolvi na mão no fechamento contábil, então fez sentido imediato.

Databricks é mais distante: entendo notebook, job, Delta Lake e a lógica medallion, mas não operei em produção e sei que a diferença entre conceito e produção aí é grande.

O modo como eu fecharia é o mesmo de sempre: um projeto pequeno e real, não curso. [Se já fez: descreva.] E sendo direto: numa boutique desse tamanho, eu imagino que a expectativa para um júnior seja aprender o stack rodando, com alguém corrigindo. É exatamente o que eu quero."

Bloco 4 — Liderança e Gestão

16. Fale sobre sua experiência liderando.

→ **Case 7** completo (Parte 4). Diretor de Gestão de Pessoas; 80+ alunos × 3 edições; formou os membros novos para atender no lugar dele; conduziu processo seletivo integral.

17. Como você lida com prazo apertado e expectativa conflitante?

"Explicitando o trade-off em vez de absorvê-lo em silêncio, que é o erro que eu cometia antes.

Eu vivi isso de forma estrutural: nove meses conciliando a V4, a diretoria no Clube de Consultoria e o 4º ano de Economia. O que funcionou foi separar o que tinha prazo rígido e consequência externa — fechamento contábil tem data, não negocia — do que tinha prazo elástico, e negociar o segundo abertamente em vez de entregar tudo pior.

E quando não cabe, eu prefiro avisar cedo com uma proposta: 'nesse prazo eu entrego a análise principal com esse recorte e essas limitações; o resto na semana seguinte'. Aprendi que entregar 70% com o escopo combinado é muito melhor que 100% atrasado ou 100% mal feito — e que a pior opção de todas é o silêncio até o dia da entrega."

18. Descreva uma vez em que você influenciou uma decisão sem ter autoridade.

Candidatos: o controle diário de vencimentos (você propôs a mudança de processo, não foi mandado); a recomendação de corte no IME Jr (você não decidia o orçamento); a negociação das parcerias com NK Store e Track&Field (você não era dono).

Estrutura: contexto → o que você viu que outros não viram → como construiu o argumento (número, não opinião) → resistência enfrentada → resultado.

19. Como você dá feedback difícil?

Você tem a melhor resposta possível para essa, e é factual: você conduzia mock interviews com devolutiva de desempenho no Getting the Job, e avaliava candidatos por etapa no processo seletivo do clube.

"Eu dava devolutiva de desempenho em simulação de entrevista para candidatos que estavam disputando vaga em consultoria de verdade. Isso me obrigou a aprender rápido que feedback vago é inútil e cruel ao mesmo tempo — 'foi bom, melhora a estrutura' não ajuda ninguém.

O que eu passei a fazer: apontar o comportamento específico e observável, não o traço de personalidade. Não 'você é desorganizado', mas 'você começou a calcular antes de dizer qual era a estrutura, e por isso eu perdi o fio no meio'. Comportamento é acionável; traço é ofensa.

E sempre com o próximo passo concreto. Feedback sem 'faça X na próxima' é diagnóstico sem tratamento."

Bloco 5 — Resolução de Problemas e Ambiguidade

20. Como você aborda um problema de negócio mal definido?

Você ensina isso. Mostre método, não intuição.

"Eu resisto à tentação de começar pelo dado, porque análise em cima de pergunta errada é desperdício caro.

Meu roteiro é: primeiro, **qual decisão vai mudar com a resposta?** Se não muda nenhuma, não é um problema, é curiosidade. Segundo, **quem decide e com que frequência** — isso define granularidade, horizonte e formato da entrega. Terceiro, **quanto vale** — dimensionar a ordem de grandeza antes de investir esforço; se o problema todo vale R\$ 50 mil, não faz sentido um projeto de três meses.

Aí eu quebro em hipóteses mutuamente exclusivas e testo primeiro a de maior impacto sobre esforço — Pareto puro. Antes de modelar, faço a versão mais burra possível da análise para ter ordem de grandeza: muitas vezes ela já responde e o modelo fica desnecessário.

E deixo explícito o que eu **não** vou responder no escopo. Escopo implícito é a principal fonte de frustração de cliente.

Isso é, na prática, o método de case interview que eu ensino — e é interessante que eu ensinei antes de aplicar profissionalmente, porque dar aula sobre estruturação me obrigou a ser muito mais disciplinado do que eu era naturalmente."

21. Conte sobre uma análise que mudou a direção de algo.

Candidatos: o diagnóstico de que o problema de inadimplência era *timing*, não volume de cobrança (redefiniu a solução inteira); a categorização de despesas que revelou onde o custo realmente estava.

22. Exemplo de quando você aprendeu algo rapidamente sob pressão.

Candidatos: Python/SQL para o projeto dos 1,2M registros; preparação do CPA-20; conteúdo de Finanças para ensinar no Prep4Consulting (ensinar exige domínio maior que usar).

23. Você discorda de um sócio sobre a abordagem de um projeto. O que faz?

△ **Pergunta-armadilha.** Errar para "sempre acato" te faz parecer passivo; errar para "defendo até o fim" te faz parecer difícil.

"Primeiro eu assumo que, com dez anos de diferença de experiência, a probabilidade de eu estar errado é maior que a dele. Então eu começo perguntando, não afirmando: quero entender o que ele está vendo que eu não vejo. Muitas vezes a discordância morre aí, porque havia contexto de cliente ou histórico que eu não tinha.

Se depois de entender eu continuar discordando, eu levo o argumento com evidência, em privado, e de forma específica: 'nesse ponto eu tenho uma preocupação — o dado tem essa característica e isso pode gerar esse problema. Fiz um teste rápido, dá isso.' Um teste de vinte minutos vale mais que meia hora de opinião.

E se depois disso a decisão for outra, eu executo bem e sem ressentimento. Só faço uma coisa: registro a preocupação de forma leve, para que se ela se materializar a gente aprenda, e não repita.

A exceção é se eu achar que há um erro que vai levar o cliente a uma conclusão errada. Aí eu insisto, porque nesse caso o silêncio é omissão — e num time que coloca rigor analítico como valor, eu imagino que o esperado seja falar."

24. Um cliente pede uma análise que você acha que vai gerar conclusão errada. E aí?

Elementos: não entregar e ficar calado é omissão; entregar com ressalva escrita é o mínimo; o ideal é oferecer a alternativa. Diferencie o caso em que a análise é apenas subótima (entregue com ressalva) do caso em que ela induz a erro material (aí é preciso escalar). Mencione que "Rigor Analítico" como valor declarado torna isso menos solitário — é a casa que sustenta a posição.

25. Por que devemos te contratar em vez de alguém com mais experiência técnica?

⚠ **Pergunta de fechamento. Ensaie até sair firme, sem arrogância e sem pedido de desculpa.**

"Se o critério for capacidade técnica pronta, vocês devem contratar a outra pessoa, e eu acho que seria a decisão certa.

O que eu ofereço é diferente. Três coisas concretas:

Primeira, a base de negócio já vem pronta. Eu li DRE de verdade, projetei caixa, tratei inadimplência, fui base de decisão de alocação de mais de R\$ 5 milhões, e tenho CPA-20 e CFA Nível I. Quando vocês falarem de margem, mix, capital de giro ou risco de crédito com um cliente, eu acompanho na hora. Isso é o que o André construiu no HSBC e no Elo antes de migrar para analytics — e é a parte que, pela minha leitura, é a mais demorada de ensinar a um perfil puramente técnico.

Segunda, estruturação de problema. Eu ensino case interview para mais de 80 alunos por edição. O modo como eu quebro um problema aberto não é intuição, é método que eu tive que formalizar para poder ensinar. E eu suspeito que, em consultoria de analytics, mais projeto se perde por pergunta mal formulada do que por algoritmo mal escolhido.

Terceira, a honestidade sobre o que eu não sei. Eu não vou dizer que domino Databricks para ganhar a vaga, e não vou afirmar causalidade onde eu só tenho correlação. Num time que coloca rigor analítico como valor, eu acho que isso vale mais do que parece — porque o júnior que infla resultado dá muito mais trabalho do que o que diz 'aqui eu não sei'.

A parte técnica eu vou ter que correr atrás, e vou. A parte de negócio eu já trago."

As 6 respostas que você tem que dominar sem hesitar

Se o tempo for curto, ensaie **apenas estas**:

#	Pergunta	Por quê
6	Por que analytics e por que a ATY?	Sempre perguntada; define a entrevista
3	O que rigor analítico significa?	Onde você é mais questionado e mais pode surpreender
25	Por que você em vez de alguém mais técnico?	Fechamento; define a memória que fica
9	Um projeto que falhou	Onde a maioria dos candidatos se queima
1	O que "fazer juntos" significa?	Valor central da marca
13	Negócio ou técnica?	Teste de autoconhecimento

Erros que eliminam candidatos nesta empresa especificamente

1. **Inflar resultado.** Time com mestrado em estatística e valor declarado de rigor. Um número que desmorona sob pergunta contamina toda a entrevista.
2. **Falar de LLM/IA como solução universal.** O Gilberto publicou comentário valorizando "a base de conhecimento por trás" da tecnologia. Fale do problema e da estatística antes da ferramenta.
3. **Se posicionar como o gênio solitário.** A marca inteira é cocriação. "Eu resolvi sozinho" é desalinhamento cultural.
4. **Não ter lido o site.** Quatro ofertas, três valores, quatro clientes, o significado de ATY. É informação pública e leva quinze minutos.
5. **Blefar em ferramenta.** Uma pergunta de aprofundamento derruba, e a partir dali tudo que você disse fica sob suspeita.
6. **Fingir experiência em varejo.** Você não tem. Compense estudando os clientes deles.
7. **Não ter perguntas.** Numa entrevista de boutique, candidato sem pergunta parece desinteressado ou passivo. Ver Parte 8.
8. **Apagar-se com "nós" ou inflar-se com "eu".** Calibre: "eu" para sua contribuição, "nós" para o resultado coletivo.

PARTE 6 — PITCH E CURRÍCULO

Parte 6 — Elevator Pitch e Expansão do Currículo

6.1 Elevator Pitch — 3 versões

Como treinar: grave-se, cronometre, ouça. O erro mais comum é falar rápido demais por nervosismo e estourar o conteúdo em metade do tempo previsto. Fale **mais devagar do que parece natural**.

Versão 30 segundos — networking, café, apresentação rápida

"Sou Matteo, estudante de Economia na UNICAMP, no último ano. Trabalhei como analista financeiro na V4 Company, onde eu fazia as análises de DRE e as projeções de caixa que a diretoria usava para alocar um orçamento de mais de R\$ 5 milhões. Em paralelo, sou diretor no Clube de Consultoria e dou aula de Finanças e Case Interview para mais de 80 alunos por edição.

O que eu quero fazer é a ponte entre finanças e dados — venho da parte de negócio, tenho CPA-20 e CFA Nível I, e trabalho com Python e SQL. Foi por isso que a ATY me chamou atenção: gestão de categoria e pricing é exatamente microeconomia aplicada com dado de verdade."

** ~33 segundos.** Contém: quem, prova de impacto, diferencial, e uma razão específica para a ATY.

Versão 60 segundos — abertura de entrevista, "fale sobre você"

"Sou Matteo Lucato, estou no 4º ano de Economia na UNICAMP, com formação em Econometria, Estatística e Finanças.

Minha experiência mais recente foi como Analista Financeiro na V4 Company. Eu era responsável pelas análises mensais de DRE, pela modelagem financeira e pelas projeções de fluxo de caixa — e o produto final era o relatório que a diretoria usava para decidir a alocação de um orçamento anual superior a R\$ 5 milhões. Ao mesmo tempo, eu operava a base: conciliação bancária e contas a pagar e receber, mais de 400 transações por mês. Foi de dentro dessa operação que eu identifiquei que a inadimplência era um problema de *timing* e não de volume de cobrança, e implantei um controle diário de vencimentos que antecipou a cobrança dos recebíveis.

Antes disso, passei quase três anos gerindo projetos na Nunes&Lucato, onde negocie parcerias com a NK Store e a Track&Field e gerenciei projetos de upcycling para Midea, Carrier e Santista com orçamento de R\$ 150 mil.

No lado quantitativo, no Clube de Consultoria da UNICAMP eu estruturei modelos preditivos em Python e rotinas de extração em SQL para projetos de Saúde e Transporte, com bases de mais de 1,2 milhão de registros. E como Diretor de Gestão de Pessoas, dou aula de Finanças e Case Interview para mais de 80 alunos por edição, em três edições.

O que eu procuro é exatamente o que vi na ATY: analytics aplicado a decisão comercial — preço, categoria, rentabilidade. Eu venho do lado de negócio e estou construindo o lado técnico, e o perfil do André, que fez o caminho de matemática e finanças para analytics, me mostrou que essa combinação faz sentido aqui."

** ~65 segundos.**

Versão 90 segundos — apresentação completa

"Sou Matteo Lucato, estou no 4º ano de Economia na UNICAMP, me formo em dezembro de 2027. Minha grade é bem quantitativa — Econometria, Estatística, Métodos Computacionais — e em paralelo eu construí uma base formal de finanças: CPA-20 pela ANBIMA, sou candidato ao CFA Nível I, e fiz Financial & Valuation Modeling e Análise de Demonstrações Financeiras.

Profissionalmente, o papel mais recente foi Analista Financeiro na V4 Company. Três frentes. A primeira foi análise de DRE, modelagem financeira e projeção de fluxo de caixa: eu acompanhava receitas, custos e margens comparando realizado com projetado, e consolidava isso no relatório que a diretoria usava para alocar um orçamento anual de mais de R\$ 5 milhões. A segunda foi a operação de caixa — conciliação bancária e contas a pagar e receber, mais de 400 transações mensais. E foi ali, olhando o dado bruto, que eu vi que a inadimplência era um problema de timing: implantei um controle diário de vencimentos que antecipou a cobrança dos recebíveis. A terceira foi reestruturar o fechamento mensal e a documentação dos controles internos, deixando cada lançamento rastreável até o comprovante de origem — foi essa base documental que sustentou a auditoria e a Due Diligence da empresa.

Antes, passei quase três anos como Gestor de Projetos na Nunes&Lucato, num negócio de reaproveitamento de resíduo têxtil. Prospectei e negocieei as parcerias de coleta com NK Store e Track&Field, gerenciei projetos de upcycling para Midea, Carrier e Santista com orçamento de R\$ 150 mil e mais de 2.500 itens entregues, e supervisionei o Bom Retiro Recicla, que realocava mais de 40 toneladas de resíduo por mês.

No lado quantitativo e de liderança, no Clube de Consultoria da UNICAMP eu estruturei modelos preditivos em Python e rotinas de extração em SQL para projetos de Saúde e Transporte, tratando bases de mais de 1,2 milhão de registros. E como Diretor de Gestão de Pessoas eu conduzo o processo seletivo do clube e dou aula de Finanças e Case Interview no Prep4Consulting — mais de 80 alunos por edição, em três edições — além das simulações de entrevista com devolutiva no programa Getting the Job.

Sobre a ATY: o que me interessa é a oferta de Gestão de Categoria. 'Otimizar preço, definir sortimento, impulsionar rentabilidade' é microeconomia aplicada, e é o que eu quero fazer. Eu sei onde estou hoje: sou mais forte em negócio do que em técnica. O que eu trago pronto é leitura de margem, de risco e de decisão financeira, mais método de estruturação de problema — que eu tive que formalizar para poder ensinar. A modelagem madura e o stack de vocês eu ainda preciso construir, e é por isso que uma casa pequena com dois sócios de dez anos de experiência é onde eu aprenderia mais rápido."

** ~95 segundos.**

Ajustes por contexto

Entrevistador	Ênfase	O que cortar
Gilberto	Governança, rastreabilidade, custo, R\$ 5M, ensino	Detalhe de certificação financeira
André	CPA-20/CFA, DRE, inadimplência, Python/SQL	Nunes&Lucato (upcycling)
Nicole	Python/SQL, 1,2M registros, case interview, vontade de aprender	Certificações financeiras
RH / triagem	Trajetória, conciliação de responsabilidades, motivação	Detalhe técnico

6.2 Expansão dos Bullet Points do Currículo

Método:

VERBO DE AÇÃO + O QUÊ + CONTEXTO/ESCALA + COMO (método/ferramenta) + RESULTADO MENSURÁVEL

Seus bullets atuais já são **acima da média** — têm contexto e consequência. O que falta em vários é **método e número**. As expansões abaixo mostram como falar de cada um na entrevista (versão longa), e sugerem uma reescrita para o CV (versão curta e mais forte).

V4 Company — Analista Financeiro Júnior

Bullet 1 — DRE, modelagem e projeções

Atual:

Conduzi as análises mensais de DRE, a modelagem financeira e as projeções de fluxo de caixa da empresa, acompanhando receitas, custos e margens de cada período, comparando o realizado com o projetado e consolidando os resultados em relatórios gerenciais que a diretoria utilizava como base para decidir a alocação de um orçamento anual superior a R\$ 5M.

Análise: bullet forte. Tem escala (R\$ 5M) e consequência (decisão de diretoria). **Falta: método de decomposição e magnitude de acurácia.**

Expansão para falar na entrevista:

Contexto: a diretoria alocava mais de R\$ 5M/ano sem visão consolidada de como receita, custo e margem se comportavam contra o projetado — o que impedia correção de rota dentro do exercício.

Meu papel: responsável pelo ciclo analítico completo — apuração, modelagem, projeção e o relatório gerencial que era o insumo da decisão. Sem intermediário: eu tratava o dado e eu produzia a conclusão.

Método: estruturei a leitura de DRE em base comparável mês a mês; construí o modelo de realizado vs. projetado; e **decompunha a variação de margem em volume, preço, mix e custo** para identificar a causa, não só o desvio. A projeção era construída por driver — receita por origem, custo fixo e variável, calendário de recebível e pagável — em vez de agregado.

Resultado: a diretoria passou a ter base recorrente e confiável para decidir alocação; o desvio passou a ser investigado no mês em que ocorria, permitindo correção dentro do exercício.

Aprendizado: o valor não está no número, está no desvio e na causa do desvio. E a fragilidade de uma projeção quase nunca está na conta — está na premissa que ninguém questionou.

Reescrita sugerida para o CV (adicionando método):

Conduzi as análises mensais de DRE, a modelagem financeira e as projeções de fluxo de caixa, **decompondo a variação de margem em volume, preço, mix e custo** para identificar a causa de cada desvio entre realizado e projetado, e consolidando os resultados em relatórios gerenciais que a diretoria utilizava como base para decidir a alocação de um orçamento anual superior a R\$ 5M.

Bullet 2 — Fluxo de caixa, conciliação e inadimplência

Atual:

Administrei o fluxo de caixa, a conciliação bancária e as rotinas de contas a pagar e a receber, com volume superior a 400 transações mensais, e implantei um controle diário de vencimentos que antecipou a cobrança dos recebíveis, reduziu a inadimplência da carteira e deu à gestão uma visão diária e confiável da posição de caixa da empresa.

Análise: o **melhor bullet do seu currículo** — tem operação, iniciativa própria, e três resultados. **Falta apenas: magnitude.** **[VERIFICAR: % de queda de inadimplência ou dias de redução no DSO]**

Expansão para a entrevista: → é o **Case 4** completo (Parte 4), incluindo a qualificação de atribuição causal. **Este é o bullet que você deve usar para demonstrar rigor analítico.**

Reescrita sugerida (se você tiver o número):

...implantei um controle diário de vencimentos que antecipou a cobrança dos recebíveis e **reduziu a inadimplência da carteira em X%** (ou **reduziu o prazo médio de recebimento em X dias**), dando à gestão visão diária e confiável da posição de caixa.

Bullet 3 — Fechamento, controles internos e rastreabilidade

Atual:

Reestruturei as rotinas de fechamento mensal e a documentação dos controles internos, reduzindo a exposição a riscos operacionais, agilizando o fechamento e deixando cada lançamento rastreável até o comprovante de origem, formando a base documental que sustentou as auditorias e os processos de Due Diligence da empresa.

Análise: bullet excelente conceitualmente — "rastreável até o comprovante de origem" é uma frase muito boa, e "sustentou auditoria e Due Diligence" é validação externa forte. **Falta: quanto o fechamento acelerou.** [VERIFICAR: de X para Y dias]

Expansão para a entrevista: → **Case 5.** O movimento essencial é **traduzir para vocabulário de dados:** rastreabilidade = *data lineage*; documentação de controles = *controles de qualidade*; padronização = *convenção de catalogação*. Conecte com o MLOps e a governança do Gilberto.

Reescrita sugerida:

Reestruturei as rotinas de fechamento mensal e a documentação dos controles internos, **reduzindo o ciclo de fechamento de X para Y dias** e estabelecendo rastreabilidade de cada lançamento até o comprovante de origem — base documental que sustentou as auditorias e os processos de Due Diligence da empresa.

Nunes&Lucato — Gestor de Projetos

Bullet 4 — Parcerias com NK Store e Track&Field

Atual:

Conduzi a prospecção e a negociação das parcerias de coleta com a NK Store e a Track&Field, mantidas por mais de um ano, garantindo a destinação integral do resíduo têxtil recebido e assegurando fluxo contínuo de matéria-prima ao longo de 2023 e 2024, período em que a receita e o volume do negócio cresceram de forma sustentada.

△ **Insight importante: Track&Field e NK Store são varejo de moda.** A Aramis, cliente da ATY, é varejo de moda masculina premium. Você negociou com empresas do mesmo universo do cliente deles — e provavelmente nem percebeu que isso é um ativo.

Expansão para a entrevista:

Contexto: o negócio dependia de fluxo contínuo de resíduo têxtil como matéria-prima. Sem fornecimento estável, não há produção nem receita — era uma restrição de supply, não de demanda.

Meu papel: prospecção e negociação direta com marcas de varejo de moda, sem autoridade formal e sem marca estabelecida para apoiar o pitch.

Método: a proposta não podia ser "nos dê seu resíduo". Tinha que resolver um problema delas — descarte de resíduo têxtil é custo e passivo reputacional para uma marca de moda. Então o pitch foi de **destinação integral e rastreável**, transformando um custo em iniciativa de sustentabilidade comunicável.

Resultado: parcerias com NK Store e Track&Field mantidas por mais de um ano, com fluxo contínuo em 2023 e 2024 e crescimento sustentado de receita e volume.

Aprendizado: você não vende o que você precisa, vende o que resolve o problema do outro. E em ciclo longo, o que mantém a parceria é entregar o combinado — destinação integral — não o discurso inicial.

Ponte com a ATY: *"Vi que a Aramis é cliente de vocês. Eu negocie com Track&Field e NK Store, que são o mesmo universo de varejo de moda — e o que mais me marcou foi a sensibilidade que essas marcas têm com coleção, sazonalidade e sobra. Imagino que isso apareça bastante em pricing e markdown."*

Bullet 5 — Projetos para Midea, Carrier e Santista

Atual:

Gerenciei projetos de upcycling para a Midea, a Carrier e a Santista S.A., administrando um orçamento de R\$ 150 mil, coordenando a produção e a entrega de mais de 2.500 itens às marcas como parte de suas iniciativas de sustentabilidade.

Análise: bullet sólido — três clientes corporativos nomeados, orçamento e volume. **Este é gestão de projeto B2B real, raro em currículo júnior.**

Expansão:

Contexto: três clientes corporativos — Midea e Carrier em bens de consumo/climatização, Santista em têxtil — com iniciativas de sustentabilidade que precisavam de produto físico entregue em volume e prazo.

Meu papel: gestão ponta a ponta — escopo, orçamento de R\$ 150 mil, coordenação de produção e entrega.

Método: três restrições simultâneas — prazo do cliente, capacidade de produção e disponibilidade de matéria-prima, que vinha das parcerias de coleta. A gestão real era de **sequenciamento**: qual pedido produzir primeiro em função de prazo e de insumo disponível.

Resultado: mais de 2.500 itens produzidos e entregues, dentro do orçamento de R\$ 150 mil, para três clientes corporativos.

Ponte com a ATY: *"Foi o meu contato mais direto com bens de consumo, que é o setor da Kraft Heinz na carteira de vocês. Em escala completamente diferente, claro — mas o problema de casar demanda com capacidade e insumo é o mesmo problema de planejamento."*

Bullet 6 — Bom Retiro Recicla

Atual:

Supervisionei o projeto Bom Retiro Recicla, acompanhando o volume de resíduo têxtil recebido e realocando mais de 40 toneladas por mês para a reciclagem, o que evitou que esse material fosse encaminhado a descarte inadequado.

Análise: número grande e concreto (40 t/mês). Tem valor de impacto e diz algo sobre você como pessoa. **Mantenha, mas não gaste muito tempo nele numa entrevista de analytics** — é o bullet menos conectado à vaga.

Uso recomendado: cite de passagem no pitch de 90s, ou use se a conversa for para propósito/valores. É bom material para a pergunta "o que te motiva além de dinheiro?".

Clube de Consultoria da UNICAMP — Diretor de Gestão de Pessoas

Bullet 7 — Modelos preditivos (O BULLET MAIS IMPORTANTE)

Atual:

Estruturei modelos preditivos em Python e rotinas de extração de dados em SQL para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando e analisando bases com mais de 1,2 milhão de registros.

⚠ **DIAGNÓSTICO:** este é **o bullet mais relevante do seu CV para a ATY e o mais frágil**. Ele afirma capacidade técnica sem nenhuma especificação. Numa entrevista com dois profissionais de formação matemática e valor declarado de "Rigor Analítico", ele **vai** ser aprofundado — e se a resposta for vaga, a credibilidade de todo o resto cai.

Duas saídas. Escolha antes da entrevista.

Saída A — reconstituir (preferível): preencha os dez itens do checklist do Case 3 e reescreva assim:

Estruturei modelos preditivos em Python ([algoritmo]) e rotinas de extração em SQL para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando bases com mais de 1,2 milhão de registros e atingindo [métrica: AUC/RMSE/acurácia] contra baseline de [referência], resultado que subsidiou [decisão do cliente].

Saída B — reduzir ao defensável: se você genuinamente não consegue sustentar o detalhe de modelagem, **reescreva para a parte que você aguenta:**

Estruturei rotinas de extração e tratamento de dados em SQL e Python para projetos nos setores de Saúde e Transporte, processando bases com mais de 1,2 milhão de registros e produzindo as análises que sustentaram as recomendações entregues ao cliente.

Por que a Saída B é melhor que um bullet inflado: um bullet menor e sólido é infinitamente melhor que um grande e oco. O bullet grande te dá cinco segundos de vantagem na triagem e te custa a entrevista inteira quando desmorona.

Bullet 8 — Prep4Consulting

Atual:

Atuei como instrutor em três edições do programa Prep4Consulting, ministrando aulas de Finanças e Case Interview para mais de 80 alunos por edição, capacitando-os na estruturação e resolução dos problemas exigidos nos processos seletivos de consultoria, e orientei os membros mais novos do clube a responder às dúvidas e aos comentários adicionais dos alunos.

Análise: bullet muito forte. Escala (240+ alunos), recorrência (3 edições), e o detalhe mais valioso: **você formou quem forma** — escalou a capacidade do time, não só a sua entrega. Isso é "fazer juntos" em estado puro.

Expansão: → **Case 7** completo. Ênfase em: ensinar case interview obrigou você a *formalizar* o método de estruturação (não é intuição, é framework); e que dominar a resposta ≠ conduzir alguém até ela — que é a habilidade central de consultoria.

Bullet 9 — Processo seletivo

Atual:

Conduzi o processo seletivo do clube, atuando ativamente em todas as etapas e avaliando o desempenho dos candidatos em cada fase para escolher os melhores, que ingressam no programa trainee, um framework de evolução do membro que culmina na apresentação de um case para uma banca avaliadora.

Uso na entrevista: este bullet tem um ângulo sutil e poderoso — **você esteve do outro lado da mesa**. Você avaliou candidatos por etapa e sabe como uma banca julga um case.

Frase possível:

"Conduzir o processo seletivo do clube mudou como eu me preparo para estar do lado do candidato. Avaliando, você percebe que o que separa os candidatos não é conhecimento — é se a pessoa deixa o raciocínio visível ou só entrega a conclusão. Quem só entrega a resposta não dá nada para a banca avaliar."

→ Meta-comentário inteligente que demonstra autoconsciência sobre a própria performance na entrevista em curso.

Bullet 10 — Getting the Job

Atual:

Conduzi as sessões de preparação do programa Getting the Job, rodando simulações de entrevista com devolutiva de desempenho e revisões estratégicas de currículo com os candidatos que disputavam vagas nas principais consultorias do mercado.

Uso: é a sua prova factual para a pergunta **"como você dá feedback difícil?"** (Parte 6, pergunta 19). Devolutiva de desempenho em simulação é feedback difícil por definição.

IME Jr — Analista Financeiro

Bullet 11 — Análise de despesas

Atual:

Analisei as despesas operacionais da empresa júnior em Excel, organizando os gastos por categoria e identificando as linhas de custo com maior potencial de redução, o que gerou economia mensal recorrente e deu mais previsibilidade ao orçamento.

Falta: magnitude. [VERIFICAR: valor ou % da economia]

Expansão: → **Case 6.** O insight de maior valor: **a escolha da taxonomia determina o que você consegue ver** — categoria errada dilui e esconde o custo problemático. Isso é o mesmo problema de definição de categoria em *category management*, que é a oferta nº 1 da ATY.

Reescrita sugerida:

Analisei as despesas operacionais em Excel, **criando a taxonomia de categorias e priorizando por materialidade**, o que permitiu separar custo estrutural de discricionário e identificar as linhas com maior potencial de redução — gerando economia mensal recorrente de [R\$ X ou X%] e mais previsibilidade orçamentária.

Bullet 12 — Padronização do arquivo

Atual:

Padronizei o arquivo financeiro e jurídico do departamento, reunindo fluxo de caixa, orçamentos, contratos e notas fiscais em uma estrutura única de mais de 12 pastas, com convenção de nomes que tornou cada documento localizável por período e por contraparte e padronizou o ambiente digital.

⚠ **Este bullet parece o mais fraco do CV e é, na verdade, um dos mais estrategicamente úteis** — porque é governança, e governança é território do Gilberto.

O reposicionamento: nunca descreva como "organizei pastas". Descreva pelo princípio e pelo efeito:

"Eu defini as duas dimensões de busca que realmente importavam para o uso diário — período e contraparte — e construí a convenção em cima disso. O que me interessou depois foi perceber que é o mesmo problema de catalogação e lineage que existe em dados: o valor não está em ter o arquivo, está em conseguir encontrá-lo e provar sua origem. Foi por aí que a parte de governança de dados começou a fazer sentido para mim."

Formação e certificações — como apresentar

Não diga apenas "sou da UNICAMP". Diga o que a grade te deu:

"Minha formação em Economia na UNICAMP tem Econometria, Estatística, Matemática Financeira e Métodos Computacionais. Em paralelo eu construí a base formal de finanças — CPA-20 pela AN-BIMA, candidato ao CFA Nível I, Financial & Valuation Modeling e Análise de Demonstrações Financeiras. E o ensino médio eu fiz em currículo americano, com AP Statistics e Fundamentals of Programming, que é de onde vem tanto o inglês quanto o primeiro contato com estatística e programação."

Sobre o Challenge Ágora (semifinalista): use como prova de performance sob pressão competitiva. Vale uma frase, não um parágrafo — e esteja pronto para explicar o que era o desafio e qual foi a sua contribuição específica.

Sobre xadrez: se surgir conversa pessoal, xadrez é um bom detalhe num ambiente quantitativo — e o Gilberto tem perfil de quem aprecia isso. Não force.

6.3 Checklist de reescrita do CV antes da entrevista

- ☐ **Bullet 7 (modelos preditivos):** reconstituir com detalhe **ou** reduzir ao defensável — decidir antes
- ☐ Bullet 2: adicionar % de queda de inadimplência ou dias de DSO
- ☐ Bullet 3: adicionar redução do ciclo de fechamento (de X para Y dias)
- ☐ Bullet 11: adicionar valor ou % da economia
- ☐ Bullet 1: adicionar a decomposição de margem (volume/preço/mix/custo) como método
- ☐ Verificar se **cada** número do CV sobrevive a três perguntas seguidas de aprofundamento
- ☐ Adicionar linha de disponibilidade/regime se a vaga for estágio
- ☐ Revisar se Python/SQL/Power BI estão declarados em nível honesto (evite "avançado" se for funcional)

PARTES 7 E 8 — ESTRATÉGIA E PLANO

Partes 7 e 8 — Estratégia de Entrevista e Plano de Preparação

7.1 Perguntas para VOCÊ fazer

Por que isso importa mais do que parece: numa boutique, as suas perguntas são avaliadas com o mesmo peso que as suas respostas. Elas revelam se você pesquisou, como você pensa, e se você enxerga o negócio deles ou só a sua vaga.

Leve 6-8 anotadas. Faça 3-4. Escolha pelo que a conversa abriu. E **não pergunte nada que o site responde** — isso prova que você não leu.

As 5 melhores (usam pesquisa real e provocam conversa boa)

1. Sobre a oferta que mais te interessa:

"Na Gestão de Categoria vocês falam em otimizar preço, sortimento e rentabilidade. Na prática, quando entram num cliente novo, por onde começam? Já vi que o diagnóstico de sortimento costuma vir antes do de preço, porque preço em sortimento errado só otimiza o problema — mas imagino que dependa da maturidade do cliente."

Por que é boa: mostra que você leu a oferta, tem hipótese própria, e entende dependência entre problemas.

2. Sobre definição de categoria (a pergunta que impressiona):

"Uma coisa que eu aprendi analisando despesa é que a taxonomia decide o resultado — com a categoria errada, o custo problemático fica diluído e invisível. Em category management de varejo, como vocês definem o agrupamento num cliente novo? Aceitam a árvore mercadológica que ele já tem, ou reconstroem pelo comportamento de compra?"

Por que é boa: é a questão real de category management. Mostra que você entende que definição de categoria é decisão analítica, não cadastro. Poucos candidatos sêniores fazem essa pergunta.

3. Sobre adoção — conecta com o valor deles:

"O valor de 'Solução Duradoura' me chamou atenção porque é o problema clássico de consultoria: o modelo funciona no piloto e morre em seis meses. Vi que o Gilberto construiu uma função de MLOps com governança de deploy. O que vocês descobriram que realmente faz diferença na adoção — é mais a parte técnica de sustentação ou a capacitação do time do cliente?"

Por que é boa: demonstra pesquisa específica, usa o vocabulário deles, e toca num tema que sócio adora discutir.

4. Sobre custo de solução — ninguém pergunta isso:

"Vi que no case de MLOps do Gilberto havia uma preocupação explícita com estimativa precisa de custo de processamento, e acho isso incomum de ver destacado. Como vocês tratam o trade-off entre acurácia e custo de rodar? Existe um ponto em que o ganho de performance deixa de pagar a infraestrutura?"

Por que é boa: **você é o candidato de finanças.** Perguntar sobre economia da solução é falar a sua língua e a dele ao mesmo tempo. Diferenciação quase garantida.

5. Sobre agentes — mostra que você está atual:

"A oferta de Estratégia de Dados e IA fala em integrar agentes inteligentes e consolidar torres de controle. Isso é o que os clientes estão pedindo ou é uma visão que vocês estão levando a eles? E na prática, onde vocês têm visto agente agregar de verdade versus onde uma regra bem-feita resolve mais barato?"

Por que é boa: mostra que você leu a parte mais atual do site e que tem ceticismo saudável — o que alinha com o post do Gilberto sobre fundamento acima de hype.

Sobre a vaga e o dia a dia

1. "Qual é o nível da posição e como ela se encaixa no time hoje? Quero calibrar a conversa para a expectativa certa."
2. "Como é o dia a dia de alguém júnior aqui? Quanto é SQL e tratamento de dado, quanto é modelagem, quanto é contato direto com cliente?"
3. "Um júnior aqui participa de reunião com cliente desde o começo, ou isso vem depois de um período?"
4. "Como vocês pensam o desenvolvimento de alguém em início de carreira num time pequeno? Quem acompanha?"
5. "Qual o tamanho típico de equipe por projeto e a duração média de um engajamento?"

Sobre negócio e trajetória

1. "Vocês estão com um ano e meio de operação. O que mudou no jeito de trabalhar de quando eram dois para agora?"
2. "Em quais setores vocês estão vendo mais demanda hoje? Pelo site, varejo e bens de consumo parecem centrais — isso se mantém?"
3. "O que faz um cliente escolher vocês em vez de uma consultoria grande ou de um time interno?"
4. "Qual foi o projeto mais difícil até agora, e o que fez ele ser difícil?"

Perguntas pessoais (use uma, no máximo)

1. **Para o André:** "Você fez Matemática na USP, foi para modelos de crédito no HSBC e fez a pós em Finanças Corporativas na FIA antes de migrar de vez para analytics. Estou percorrendo um caminho parecido pelo outro lado. O que a base de finanças te deu que um cientista de dados puro não tem?"

2. **Para a Nicole:** "Você entrou na ADVISIA como Data Scientist Jr vindo de um cargo de planejamento na Carglass, com formação em Física Computacional. Estou numa transição parecida. Como foi essa passagem, e o que foi mais difícil de aprender que a graduação não te deu?"
3. **Para o Gilberto:** "Você passou quatro anos na Ultrapar antes de ir para consultoria. Isso mudou como você entrega para cliente — ter estado do lado de quem recebe o projeto?"

Fechamento

1. "Quais são os próximos passos e o prazo?"
2. "Tem algo no meu perfil que gera dúvida e que eu possa esclarecer agora?" ← **faça esta sempre.** Te dá a chance de tratar a objeção antes que ela decida sozinha.

7.2 Red flags — o que evitar

Eliminatórios

X Erro	Por que mata aqui
Inflar resultado	Time de formação matemática, valor declarado de rigor. Um número que desmorona contamina tudo.
Blefar em ferramenta	Uma pergunta de aprofundamento derruba. E a partir dali, toda afirmação sua fica sob suspeita.
Afirmar causalidade sem base	"Eu reduzi a inadimplência em X%" sem qualificar → eles vão perguntar pelo contrafactual.
Não ter lido o site	4 ofertas, 3 valores, 4 clientes, o significado de ATY. São 15 minutos de leitura.
Fingir experiência em varejo	Você não tem. Assuma e compense com pesquisa sobre os clientes.

⚠ Erro	Correção
Falar de LLM/IA como solução universal	Gilberto valoriza "a base de conhecimento por trás". Problema e estatística antes de ferramenta.
Se posicionar como gênio solitário	A marca inteira é cocriação. "Resolvi sozinho" é desalinhamento.
Só "nós" (te apaga) ou só "eu" (te isola)	"Eu" para sua contribuição, "nós" para o resultado.
Reclamar de emprego ou faculdade anterior	Sinal de risco. Fale de aprendizado, não de queixa.
Não ter perguntas	Parece desinteresse ou passividade.
Responder case sem estrutura	Você ensina isso. Estructure em voz alta antes de responder.
Jargão sem necessidade	Eles sabem mais que você. Jargão mal usado é pior que linguagem simples.
Discutir salário na primeira conversa	Espere que eles puxem.
Prometer disponibilidade que você não tem	Pior que recusar. Vai aparecer em duas semanas.
Tentar equilibrar artificialmente negócio e técnica	Assuma: hoje você é mais forte em negócio. Autoconhecimento vende.

1. Sobre o site não listar André e Nicole: você percebeu. **Não comente.** Se quiser explorar, pergunte pelo positivo: *"Como está estruturado o time hoje?"*

2. Sobre os clientes: citar Aramis, Kraft Heinz, Maravilhas do Lar e Vero mostra pesquisa. **Mas não afirme qual cliente é qual case.** A ligação "Aramis = case de +7 p.p." é inferência sua, e provavelmente há confidencialidade envolvida. Pergunte, não declare.

3. Sobre o LinkedIn do Gilberto: no máximo **uma** referência, leve. Múltiplas referências a posts pessoais soam como vigilância.

4. Sobre o site ser feito com ferramenta de IA (Lovable): você pode notar isso tecnicamente. **Não mencione.** Não agrega e pode soar como crítica.

7.3 Checklist pré-entrevista

Uma semana antes

- ☐ Ler os 8 documentos desta pasta
- ☐ Decidir a saída do Bullet 7 (reconstituir ou reduzir) — **prioridade máxima**
- ☐ Levantar os números faltantes marcados **[VERIFICAR]**
- ☐ Reescrever o CV com os números e métodos adicionados
- ☐ Ensaiar em voz alta: pitch de 60s + Cases 4, 7 e 1
- ☐ Ensaiar as 6 respostas de fit prioritárias
- ☐ Revisar as perguntas técnicas 1, 4, 7, 10, 15, 20
- ☐ Atualizar o LinkedIn para refletir o CV

Dois dias antes

- ☐ Rerler o site da ATY inteiro — decorar as 4 ofertas e os 3 valores
- ☐ Pesquisar os 4 clientes: o que cada um vende, que problema de categoria/demanda teria
- ☐ Decorar os 5 números deles + os 5 seus (ver README)
- ☐ Selecionar 8 perguntas e anotar em papel
- ☐ Preparar a resposta de "projeto que falhou" com fato real
- ☐ Definir sua disponibilidade real em horas/semana

Dia anterior

- ☐ Ensaio completo cronometrado: pitch + 3 cases + 6 fit
- ☐ Testar câmera, microfone, conexão e link (se remoto — os dois sócios trabalham remoto)
- ☐ Separar caneta, papel e cópia impressa do CV
- ☐ Dormir. Cansaço destrói entrevista mais que falta de preparo.

No dia

- ☐ Rerler os 5+5 números 30 minutos antes
- ☐ Rerler os 3 valores: Mão na Massa · Rigor Analítico · Solução Duradoura
- ☐ Entrar 5 minutos antes
- ☐ Água por perto
- ☐ Papel para anotar — **anotar durante a entrevista comunica atenção**
- ☐ Respirar. Você preparou mais que 95% dos candidatos.

Depois

- ☐ E-mail de agradecimento em até 24h: específico, curto, referenciando algo concreto da conversa
- ☐ Se prometeu enviar algo (projeto, código, número), envie em 48h
- ☐ Anotar as perguntas que te pegaram — para a próxima rodada

8.1 Plano de 30 dias

Premissa: ~2h/dia em dias úteis, ~4h no fim de semana. Ajuste à sua realidade de aulas.

Regra de priorização: se tiver menos tempo, faça **Semana 1 inteira + Projeto A**. Isso cobre ~70% do ganho possível.

Semana 1 — Fechar os furos fatais

Dia	Tarefa	Entrega
1-2	Reconstituir o projeto dos 1,2M registros. Achar o código, reler, responder os 10 itens do checklist do Case 3	Documento de 1 página por projeto (Saúde e Transporte)
3	Decidir: Saída A ou Saída B para o Bullet 7. Se B, reescrever o CV	CV atualizado
4	Levantar os números [VERIFICAR] : % inadimplência, dias de fechamento, economia do IME Jr	Lista de números confirmados
5	Reescrever todos os bullets conforme Parte 7	CV final
6-7	Projeto A — Elasticidade de preço (ver abaixo)	Notebook + README

Dia	Tarefa
8-9	Terminar e documentar o Projeto A
10-11	Projeto B — Desenho e análise de A/B test
12	Estudar séries temporais: decomposição, estacionariedade, SARIMA, Prophet, WMAPE vs. MAPE , backtest com janela deslizante
13	Estudar dbt: instalar, rodar um projeto local com 3 camadas, 2 testes e documentação
14	Databricks Community Edition: um notebook PySpark, entender Delta Lake e arquitetura medallion

Dia	Tarefa
15-16	Estudar os 4 clientes. Para cada um: o que vende, como é a sazonalidade, qual problema de categoria/demanda/preço teria. 1 parágrafo cada + 1 hipótese
17	Estudar category management : papel de categoria, árvore mercadológica, sortimento, espaço, markdown
18	Estudar agentes de IA : diferença entre chatbot/RAG/ agente, tool use, onde faz e onde não faz sentido, custo e observabilidade
19	Escrever e ensaiar os 3 pitches (30/60/90s)
20-21	Ensaiai os 7 cases STAR em voz alta, gravando

Dia	Tarefa
22-23	Ensaiai as 25 perguntas de fit — grave-se e ouça
24	Revisar as 20 perguntas técnicas; identificar as 5 mais fracas e reforçar
25	Mock interview com alguém do Clube de Consultoria. Você conduz mock para outras pessoas — peça a devolutiva de volta
26	Corrigir os pontos apontados no mock
27	Preparar as perguntas a fazer; pesquisar novidades recentes da ATY e dos sócios
28-30	Revisão geral + checklist pré-entrevista + descanso

8.2 Os dois projetos próprios (o maior ROI da sua preparação)

Por que fazer: um júnior que chega com dois projetos próprios, documentados, atacando exatamente as competências da empresa, **sai do bolo de candidatos**. E te dá autoridade para falar na primeira pessoa sobre elasticidade e experimentação, em vez de falar em teoria.

Projeto A — Elasticidade-preço (FAÇA ESTE, se fizer só um)

Por que este: "otimizar preços" é a primeira frase da primeira oferta do site. Elasticidade é especialidade declarada de Nicole e André. **E é conteúdo seu de graduação** — você tem vantagem de partida sobre um candidato de ciência da computação.

Escopo (2 dias):

1. Dataset público de varejo com preço e quantidade (Kaggle: retail/grocery/e-commerce com preço)
2. EDA: distribuição de preço, sazonalidade, promoção, ruptura
3. Regressão **log-log** de quantidade sobre preço → elasticidade
4. Adicionar controles: sazonalidade, calendário promocional, efeito fixo de produto e de loja
5. **Comparar as estimativas** e discutir por que mudaram — é aqui que está o valor analítico
6. Discutir explicitamente o viés: endogeneidade, variável omitida, preço relativo
7. Simular receita e **margem** sob 3 cenários de preço
8. README com: pergunta, método, resultado, **limitações** e o que faria com mais dado

O que provar: que você sabe estimar elasticidade **e** que sabe por que a estimativa ingênua está errada. A segunda parte é o que separa você de quem só rodou `statsmodels`.

Projeto B — Desenho e análise de A/B test

Por que este: fecha o seu gap mais visível. A/B testing é declarado por dois dos três profissionais.

Escopo (2 dias):

1. Escolher hipótese concreta e falsificável

2. **Cálculo de tamanho de amostra:** baseline, MDE, $\alpha = 5\%$, poder = 80% — mostre a conta
3. Simular ou usar dado público de experimento
4. Analisar: efeito, **intervalo de confiança**, p-valor
5. Checar validade: balanceamento entre grupos, guardrails, contaminação
6. Discutir: significância vs. relevância prática; o que faria se o resultado fosse inconclusivo
7. **Seção final:** "O que eu faria diferente no desenho" — demonstra maturidade

Bônus de alto valor: aplique o desenho ao **seu próprio caso de inadimplência**. Escreva o experimento que você *deveria* ter rodado na V4: como dividiria a carteira, quantos ciclos, qual métrica, qual MDE. Isso transforma um gap num ativo narrativo — e conecta diretamente com o Case 4.

Onde publicar

Crie `projetos-tecnicos/` neste mesmo repositório, com um README raiz explicando os dois. Assim o link do seu GitHub vira prova, não promessa.

8.3 Estudo por prioridade

Prioridade máxima (faça mesmo com 1 semana)

1. **Reconstituir ou corrigir o Bullet 7** — risco existencial
2. **Elasticidade-preço** — teoria + aplicação
3. **Desenho de A/B test** — teoria completa
4. **Site da ATY decorado** — 4 ofertas, 3 valores, 4 clientes
5. **Os 5+5 números**
6. **Pitch de 60s + Cases 4, 7, 1**

Alta

1. Séries temporais e **WMAPE vs. MAPE**
2. Category management (vocabulário e lógica)
3. Os 4 clientes (o que vendem, qual o problema deles)
4. Agentes de IA — conceito e ceticismo informado
5. SQL: window functions
6. dbt — conceito e um projeto local

Se sobrar tempo

1. Databricks Community Edition
2. Métricas de classificação (precisão/recall/AUC-PR) para desbalanceamento
3. Causalidade: diff-in-diff, variável instrumental
4. LTV com desconto a valor presente (você já tem a base)
5. MLOps — conceito de drift e monitoramento

8.4 Recursos

Elasticidade e pricing: qualquer livro de Organização Industrial que você já tenha da graduação cobre a teoria; para aplicação, procure notebooks públicos de *price elasticity retail* no Kaggle.

A/B testing: *Trustworthy Online Controlled Experiments* (Kohavi, Tang, Xu) é a referência da área. Se não der tempo do livro, os posts de engenharia de Netflix, Booking e Airbnb sobre experimentação cobrem bem os erros práticos.

Séries temporais: *Forecasting: Principles and Practice* (Hyndman & Athanasopoulos) — gratuito online, é o padrão.

Category management: material da Nielsen e da Kantar sobre árvore de decisão de compra e papel de categoria.

dbt: o tutorial oficial (*dbt Fundamentals*) é curto e suficiente para a conversa.

Causalidade: *Causal Inference: The Mixtape* (Cunningham) — gratuito, escrito para economistas. **É o mais alinhado à sua formação.**

Fechamento — a mentalidade certa

Você não é o candidato mais técnico que a ATY vai entrevistar, e tentar parecer que é seria o pior movimento possível numa casa que coloca **Rigor Analítico** entre seus três valores.

O que você é: alguém que **já sentou na cadeira de quem decide com o número** — R\$ 5M de orçamento, 400 transações/mês, inadimplência, auditoria, Due Diligence — e que **ensina 240 pessoas por ano a estruturar problema**. Numa empresa cujo nome significa "fazer juntos" e cuja oferta principal é otimizar preço, sortimento e rentabilidade, esse perfil tem lugar.

Os dois movimentos que decidem o resultado:

1. **Resolver o Bullet 7.** Ou você o sustenta com detalhe técnico, ou você o reduz ao que aguenta defender. Não existe terceira opção, e é a única coisa nesta lista que pode custar a vaga sozinha.
2. **Ser o candidato que qualifica as próprias conclusões.** Quando você disser, sem que perguntem, "*a inadimplência caiu, mas eu não tinha grupo de controle, então trato como hipótese e não como resultado provado*", você vai estar demonstrando o valor central da empresa de um jeito que quase nenhum júnior demonstra. Essa é a sua frase mais forte de toda a entrevista.

Boa sorte. E note: você preparou esta entrevista com o mesmo método que ensina no Prep4Consulting. Isso, por si só, é a melhor evidência de que o método funciona.

PARTE 9 — PREENCHIMENTO

Parte 9 — Preenchimento dos Marcadores: Método, Recuperação de Números e Versões Sem Número

Como este documento funciona. Os 26 **[VERIFICAR]** e 10 **[INFERÊNCIA]** do relatório são de naturezas diferentes e recebem tratamentos diferentes:

Tipo	Tratamento aqui
Método / abordagem técnica	Preenchido com a reconstrução mais provável dado o seu stack real e o contexto do projeto. Marcado como HIPÓTESE — confirme antes de usar.
Resultado medido (% , dias, AUC, R\$)	Não preenchido com número inventado. Recebe: (a) caminho de recuperação, (b) faixa de sanidade para ancorar sua memória, (c) versão da frase que é forte sem o número.
[INFERÊNCIA]	Permanece rotulado. Recebe o raciocínio por trás e a pergunta que converte a inferência em fato durante a entrevista.

A linha vermelha

Você vai entrevistar com alguém que construiu modelos de risco de crédito a partir de demonstrações financeiras e prestou contas a CADE e Banco Central. **Número inventado não sobrevive a duas perguntas.** E o custo não é perder aquele número — é que, a partir dali, tudo que você disse fica sob suspeita.

A boa notícia: **quase todo bullet seu é forte sem a métrica**, porque o que você tem de raro é *mecanismo e escala de responsabilidade*, não percentual. As reescritas abaixo provam isso.

9.1 Seu stack real — a base de toda reconstrução

Do seu CV, o que você declara saber usar:

Ferramenta	Nível declarado	Uso provável nos seus projetos
Excel + VBA	Avançado + certificação	Análise de DRE, despesas, modelagem financeira, automação de rotina
Python	Declarado	Tratamento de base, modelos preditivos
SQL	Declarado	Extração das bases de Saúde e Transporte
Power BI	Declarado	Relatórios gerenciais

9.2 Bloco crítico — os modelos preditivos (Saúde e Transporte)

Este é o **[VERIFICAR]** mais importante do relatório. Abaixo, a reconstrução mais provável para cada um dos dez itens do checklist do Case 3.

Reconstrução de método — HIPÓTESE, confirme cada linha

1. Extração em SQL

Mais provável: `SELECT` com `JOIN` entre a tabela de eventos e as tabelas de cadastro, `WHERE` de recorte temporal, e `GROUP BY` para reduzir granularidade antes de exportar.

Por que esta é a hipótese certa: com 1,2M registros e Python local, a decisão racional é **agregar no banco e trazer o agregado**. Se você trouxe tudo cru, também está certo — 1,2M linhas cabe em memória.

Como falar disso (e é um bom ponto):

"Com 1,2 milhão de linhas eu não precisava de Spark nem de nada distribuído — isso cabe em pan-das numa máquina comum. Fiz o filtro e a agregação no SQL porque o banco é melhor nisso que o Python, e trouxe a base já no grão da análise. Acho importante não inventar complexidade que o problema não pede."

→ **Esta resposta é melhor que dizer que usou Spark.** Demonstra dimensionamento correto, que é justamente o que se cobra em consultoria.

2. Tratamento em Python

Mais provável: `pandas` para carga; checagem de nulos com `isna().sum()`; remoção de duplicatas por chave; conversão de tipos (data, categórico); tratamento de outlier por corte de percentil ou inspeção de distribuição.

O que vale mencionar sem exagerar: que você olhou a distribuição antes de decidir o tratamento, e que documentou a decisão. Isso é verdade em qualquer análise séria e é o que o "Rigor Analítico" espera.

3. Feature engineering

Mais provável dado o contexto: variáveis de calendário (dia da semana, mês, feriado), agregações históricas por entidade (média, contagem, recência), e variáveis categóricas codificadas.

Como enquadrar: cada variável tinha uma hipótese de negócio atrás. Se você criou "média histórica por unidade", a hipótese era que o comportamento passado da unidade prediz o futuro. **Saber verbalizar a hipótese vale mais que a lista de variáveis.**

4. Algoritmo — escolha a que corresponde à verdade

Se o alvo era...	Algoritmo mais provável	Como defender a escolha
Sim/não (evento ocorre?)	Regressão logística	Interpretabilidade: o coeficiente é lido como efeito, e o cliente entende. Padrão em risco.
Sim/não, buscando performance	Árvore de decisão / Random Forest (sklearn)	Captura não-linearidade e interação sem especificação manual
Número contínuo (volume, tempo, custo)	Regressão linear múltipla	Base econométrica; coeficientes interpretáveis
Número, com não-linearidade	Random Forest Regressor	Melhor ajuste quando a relação não é linear

"Escolhi regressão logística por interpretabilidade. O cliente precisava entender *por que* o modelo apontava um caso, não só receber o score. Um modelo que ninguém entende não é seguido, e aí ele não gera decisão nenhuma. Testei uma árvore como comparação e o ganho não justificava a perda de leitura."

→ Isso alinha diretamente com o valor **Solução Duradoura** da ATY. É a resposta que um sócio quer ouvir.

5. Métrica — escolha conforme o tipo de problema

Problema	Métrica a citar	Por que essa
Classificação balanceada	Acurácia + matriz de confusão	Simples e suficiente
Classificação desbalanceada	Precisão, recall, AUC	Acurácia engana: 95% de acerto prevendo sempre "não" é inútil
Regressão	RMSE ou MAE + R²	RMSE pune erro grande; MAE é mais legível para o negócio

"Eu avaliei com [métrica], mas sinceramente não guardei o valor exato e não vou chutar um número aqui. O que eu lembro é a comparação que importava: o modelo batia o baseline de [regra atual / média histórica], e foi isso que sustentou a recomendação."

6. Validação

Mais provável: `train_test_split` do scikit-learn, 70/30 ou 80/20.

Como transformar isso em ponto forte — assuma a limitação e mostre que sabe o correto:

"Usei split simples de treino e teste. Hoje, sabendo mais, eu faria diferente em dois pontos: se houvesse ordem temporal no dado, split aleatório vaza futuro no treino e infla a performance — o correto seria corte temporal. E usaria cross-validation em vez de um único split, porque um split só pode ser sorte. É um dos motivos pelos quais eu quero trabalhar com quem já faz isso direito."

→ **Este é o melhor movimento disponível neste case.** Você converte uma limitação técnica em demonstração de que entende validação melhor do que executou — que é exatamente a posição honesta de um júnior.

7. Baseline — a pergunta que separa quem entende de quem só rodou fit()

Reconstrua qual era a alternativa ao modelo:

Setor	Baseline provável
Saúde	Média histórica do indicador; regra manual da equipe; ordenação por valor
Transporte	Média/mediana histórica por rota ou horário; planejamento por experiência do operador

> "O baseline era [a regra que o cliente já usava]. Isso importa mais que a métrica absoluta, porque mede valor incremental: um modelo com boa acurácia que não bate a regra que já existe não deveria ir para produção."

8. Volume (1,2M registros)

Coberto no item 1. **O ponto de força é o dimensionamento correto, não a complexidade.**

9. O que deu errado — escolha o real; opções mais prováveis

- **Qualidade do dado:** campos incompletos, categorias inconsistentes, duplicata por chave mal definida — dominante em base de saúde
- **Definição do alvo:** a primeira definição não era a que o negócio queria
- **Vazamento:** uma variável performava demais porque era consequência do resultado
- **Escopo:** a pergunta inicial mudou no meio

Se foi qualidade de dado — e em saúde quase sempre é — essa é uma ótima história, porque descobrir que o dado não sustenta a pergunta é achado legítimo de consultoria.

10. O modelo foi usado?

Se não foi implantado, diga. E enquadre:

"Foi um projeto de clube, com prazo e escopo de clube. Entregamos a análise e a recomendação; não houve implantação em produção. O que eu levei dali foi principalmente a parte de tratamento e de definição do problema, não a de sustentação de modelo."

Reescrita do bullet 7 — três versões, escolha pela verdade

Versão A — se você recuperar o detalhe técnico:

Estruturei modelos preditivos em Python (`scikit-learn`) e rotinas de extração em SQL para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando bases com mais de 1,2 milhão de registros, com validação em conjunto de teste separado e comparação contra baseline de [regra vigente] — resultado que subsidiou as recomendações entregues ao cliente.

Versão B — se você tem o método mas não a métrica:

Estruturei rotinas de extração em SQL e modelos preditivos em Python para projetos nos setores de Saúde e Transporte, tratando bases com mais de 1,2 milhão de registros, com feature engineering a partir de hipóteses de negócio e validação contra baseline.

Versão C — se o trabalho foi mais de tratamento que de modelagem:

Estruturei rotinas de extração em SQL e de tratamento em Python para projetos nos setores de Saúde e Transporte, processando bases com mais de 1,2 milhão de registros e produzindo as análises que sustentaram as recomendações entregues ao cliente.

A Versão C é mais forte que uma Versão A inflada. Um bullet menor e sólido te dá a entrevista inteira; um bullet grande e vazio te dá cinco segundos de triagem e depois te custa a credibilidade.

9.3 Números de resultado — caminho de recuperação e versão sem número

Para cada um: onde achar o dado, uma faixa de sanidade **apenas para ancorar sua memória** (não para citar), e a reescrita que funciona sem o número.

(a) Redução de inadimplência — V4 Company

Onde recuperar: relatório de aging de recebíveis antes e depois da implantação; ou o próprio controle diário que você criou; ou o DSO mensal (prazo médio de recebimento).

Como calcular, se você tiver as bases:

Inadimplência (%) = saldo vencido acima de N dias / carteira total
 DSO (dias) = (contas a receber / receita do período) × dias do período
 Efeito = média dos 3 meses seguintes - média dos 3 meses anteriores

Faixa de sanidade — só para você reconhecer o número quando vê-lo: iniciativas de antecipação de cobrança em carteira B2B pequena costumam mover inadimplência em poucos pontos percentuais e DSO em alguns dias. **Se você "lembrar" de uma queda de 60%, desconfie da própria memória.**

Versão sem número (use esta se não recuperar):

"Implantei um controle diário de vencimentos que mudou a cobrança de reativa para antecipada. O mecanismo é direto: cobrança que sai antes do vencimento recupera mais que cobrança que sai depois do atraso. A inadimplência da carteira caiu no período. Não vou te dar um percentual porque eu não tenho a medição controlada para sustentá-lo — e sendo honesto, eu não tinha grupo de controle, então não consigo separar o efeito da minha intervenção de uma mudança de mix ou da conjuntura. O que eu defendo com segurança é a redução do prazo de cobrança, que é o efeito de primeira ordem."

→ **Esta é a melhor fala de toda a sua entrevista, e ela não precisa de número nenhum.** Ela demonstra o valor "Rigor Analítico" de um jeito que praticamente nenhum candidato júnior demonstra.

(b) Redução do ciclo de fechamento — V4 Company

Onde recuperar: data de fechamento efetivo por mês, antes e depois. Se o fechamento saía no 10º dia útil e passou ao 6º, o número é isso.

Versão sem número:

"Reestruturei as rotinas de fechamento e a documentação dos controles internos. O ganho principal não foi velocidade, foi **rastreabilidade**: cada lançamento passou a ser rastreável até o comprovante de origem. Quando chegaram a auditoria e a Due Diligence, foi isso que sustentou os números — e é a diferença entre um número defensável e um número frágil."

→ **Aqui o número é secundário de verdade.** "Sustentou auditoria e Due Diligence" é validação externa, e vale mais que "reduzi 4 dias".

(c) Economia recorrente — IME Jr

Onde recuperar: comparação da despesa mensal por categoria antes e depois; ou o valor das linhas cortadas.

Versão sem número:

"Categorizei as despesas operacionais, ordenei por materialidade e separei custo estrutural de discricionário. A recomendação de corte gerou economia mensal recorrente — recorrente é a parte que importa, porque foi mudança de patamar, não corte pontual. O aprendizado que eu levei foi outro: **a taxonomia decide o resultado**. Com a categoria errada, o custo problemático fica diluído e invisível."

→ O insight sobre taxonomia é mais valioso que o valor economizado — e conecta direto com definição de categoria em *category management*, a oferta nº 1 da ATY.

(d) Erro de projeção de fluxo de caixa — V4

Onde recuperar: se você guardava realizado vs. projetado, calcule:

Erro % do mês = $|\text{realizado} - \text{projetado}| / \text{realizado}$
 MAPE = média dos erros % dos meses
 Viés = média de (realizado - projetado), com sinal

O sinal importa mais que o tamanho: erro sempre no mesmo sentido é **viés** (premissa errada, corrigível); erro alternando é **variância** (ruído). Saber essa distinção vale mais que o valor do MAPE.

Versão sem número:

"Eu media realizado contra projetado todo mês, e o desvio virava pergunta, não só registro. Não tenho um MAPE calculado para te dar, porque o objetivo ali era decisão de caixa, não acurácia de modelo. Mas foi olhando o padrão do erro que eu descobri a coisa mais útil: o erro era enviesado num sentido, o que indicava premissa errada e não ruído — eu projetava recebimento pelo prazo contratual em vez do comportamento real de pagamento."

(e) Horizonte da projeção

HIPÓTESE: projeção mensal com horizonte de 3 a 12 meses, revisada mensalmente — padrão de gestão financeira de empresa desse porte. Confirme e ajuste.

(f) Quem passou em processo após sua preparação — Clube de Consultoria

Onde recuperar: você conhece as pessoas. Pergunte a duas ou três.

Isso vale o esforço: "acompanhei X pessoas que passaram em processo de consultoria" é resultado verificável e humano. Se não tiver, a versão sem número já é forte: **240+ alunos alcançados em três edições** é escala real.

(g) Alunos que você formou para atender no seu lugar

Versão sem número (e é a melhor formulação disponível):

"Eu orientei os membros mais novos a responderem as dúvidas dos alunos. Foi mais lento no começo e algumas respostas saíram piores que as minhas — mas no fim o clube tinha vários instrutores em vez de um gargalo em mim."

9.4 As inferências — por que ficam rotuladas, e a pergunta que converte cada uma

Não "preencha" inferência. O rótulo existe para te proteger: se você afirmar como fato algo que eu deduzi, e a pessoa te corrigir, você perde credibilidade por uma informação que nem era sua. Abaixo, o raciocínio de cada uma e a **pergunta** que a transforma em fato durante a conversa — o que é infinitamente mais forte.

#	Inferência	Base do raciocínio	Pergunta que converte
1	Equipe de 3 a 8 pessoas	3 perfis públicos; site com 1 bio; fundação recente	"Como está estruturado o time hoje?"
2	Gilberto é sócio-fundador e face comercial	Única bio no site; e-mail direto <code>gvolpe@</code> ; LinkedIn ativo	Não pergunte. Apenas trate-o como interlocutor principal.
3	Aramis = case de pricing de +7 p.p.	Aramis é moda masculina premium; case descreve "varejo de moda"; André cita "luxury fashion"	"Vi que a Aramis é cliente. Pelo case de pricing em varejo de moda, imagino que coleção, markdown e sazonalidade apareçam bastante. É assim?"
4	Kraft Heinz = market sizing / categoria	CPG global; case cita "bens de consumo" e projeção de mercado	"Em CPG, o trabalho de vocês entra mais por gestão de categoria no PDV ou por projeção e go-to-market?"
5	Vero = telecom/ISP	Nome compatível com ISP brasileiro; André cita telecom	"Vi a Vero entre os clientes — vocês atuam em telecom também? Imagino que churn e previsão sejam os temas."
6	Databricks + dbt + Power BI é o stack padrão	Declarado no perfil do André	"Qual é o stack padrão de vocês num projeto novo? Vi dbt e Databricks no perfil do André."
7	Contratação é para alavancagem júnior	Nicole entrou 7 meses após os sócios; boutique em crescimento	"Qual é o nível da posição e como ela se encaixa no time hoje?"
8	Processo estruturado em 5 fases (diagnóstico → quantificação → modelagem → validação → implementação)	Reconstrução a partir dos 3 valores e dos cases	Não pergunte — use a estrutura ao responder um case. Se for próxima da deles, o efeito é ótimo.
9	Maravilhas do Lar tem relação de longo prazo	Gilberto foi à inauguração da 5ª loja e postou com admiração	"Vi que vocês acompanham a Maravilhas do Lar. Trabalhar com rede em expansão de lojas muda o tipo de problema analítico?"
10	Site desatualizado quanto ao time	André e Nicole no LinkedIn, ausentes no site	Não comente. Use a pergunta nº 1.

9.5 Plano de recuperação — 90 minutos

Ordem	Ação	Tempo
1	Procurar o repositório/notebook dos modelos preditivos. Achando o código, os itens 4, 5, 6 e 7 se resolvem em minutos	30 min
2	Pedir ao Clube de Consultoria o material dos projetos de Saúde e Transporte	10 min
3	Procurar nos seus arquivos da V4 o aging de recebíveis ou o DSO mensal	20 min
4	Verificar a data de fechamento antes/depois	10 min
5	Perguntar a 2-3 alunos do Prep4Consulting se passaram em algum processo	10 min
6	Decidir, para cada bullet, entre a versão com número e a versão sem	10 min

9.6 A regra de ouro, em uma frase

Nunca deixe no seu discurso uma afirmação que não sobreviva a três perguntas seguidas de aprofundamento.

Teste cada número do seu CV assim:

1. "Como você chegou nesse número?"
2. "Comparado com o quê?"
3. "Como você sabe que foi a sua intervenção que causou isso?"

Se a terceira te deixa sem resposta, **você tem duas opções legítimas**: qualificar a afirmação (como na fala da inadimplência) ou removê-la. As duas são melhores que sustentar o número e cair.

PARTE 10 — CASES E GUESSTIMATE

Parte 10 — Cases de Entrevista: Guesstimate, Clarificação, Contas na Folha e Brainstorm

Premissa deste documento. Você ensina case interview, então não vou explicar o que é MECE. O que este documento faz é diferente: mostra **onde o case de consultoria de analytics diverge do case clássico de estratégia**, e treina exatamente essas divergências nos temas reais da ATY.

10.1 O que muda num case de analytics

Um case de MBB clássico quer saber se você estrutura e calcula. Um case de consultoria de dados quer isso **e mais quatro coisas** — e é aqui que candidatos bem treinados em case tradicional tropeçam:

Movimento	Case clássico	Case de analytics
Dado	Assume-se disponível	"Que dado existe?" é pergunta de clarificação obrigatória. Recomendação que exige dado inexistente não vale nada
Dimensionamento	Calcula o mercado	Dimensiona antes de propor solução: "quanto vale resolver isso?" decide se o projeto existe
Medição	Recomenda e encerra	"Como eu provo que funcionou?" — contrafactual, teste, baseline
Decisão	Recomendação estratégica	Quem decide, com que frequência, e em que formato recebe — define granularidade e latência da solução
Custo	Ignorado	Custo de construir e de rodar. Gilberto destaca "estimativa precisa de custo de processamento"

1. "Antes de propor, qual dado o cliente tem?"
2. "Deixa eu dimensionar o valor em jogo para saber se vale o esforço."
3. "E como eu provaria que o efeito foi da intervenção?"
4. "Qual a decisão que muda com isso, e quem a toma?"

10.2 Framework de condução em 5 fases

1. CLARIFICAÇÃO	Objetivo, escopo, métrica de sucesso, restrição, DADO 4 a 6 perguntas. Repita o problema com suas palavras.
2. ESTRUTURAÇÃO	Árvore MECE. Diga em voz alta por onde vai começar e por quê. "Vou atacar o ramo X primeiro porque concentra o valor."
3. DIMENSIONAMENTO (as contas)	Números redondos. Verbalize cada passo. Arredonde e corrija no fim. SEMPRE faça o teste de sanidade.
4. BRAINSTORM	Alavancas em buckets MECE. Priorize por impacto x esforço. Inclua o que o dado permite E o que ele não permite.
5. SÍNTESE	Recomendação → número que a sustenta → risco → próximo passo (que quase sempre é: testar num piloto controlado)

Disciplinas de condução que valem ponto:

- **Peça 20 segundos** antes de estruturar. Silêncio pensado > improvisado falante.
- **Verbalize a aritmética.** O entrevistador avalia o raciocínio, não a conta.
- **Arredonde com anúncio:** "vou usar 75 milhões de domicílios, arredondando".
- **Teste de sanidade sempre:** divida o resultado por população ou por cliente e pergunte se faz sentido.
- **Nunca dê falsa precisão.** "Da ordem de R\$ 2,5 bilhões" é melhor que "R\$ 2.447.328.000".

10.3 Folha de âncoras — Brasil

Uso: são âncoras de **ordem de grandeza** para conta de cabeça, não estatística oficial. Em case interview, consistência importa mais que precisão — e **anunciar a premissa** protege você: se o entrevistador tiver outro número, ele corrige e vocês seguem.

Âncora	Valor de trabalho
População	~215 milhões
Domicílios	~75 milhões (~2,8 pessoas/domicílio)
População urbana	~87%
População ocupada	~100 milhões
Faixas de idade	0-14: ~20% · 15-64: ~70% · 65+: ~10%
Classes	AB: ~20% · C: ~50% · DE: ~30%
Salário mínimo	~R\$ 1.500/mês
Renda domiciliar média	~R\$ 3.000/mês (mediana bem menor)
PIB	~R\$ 12 trilhões/ano
Varejo (restrito)	~R\$ 2 trilhões/ano
Cidade de SP · Estado de SP	~12 mi · ~46 mi
Região Metrop. de SP · Campinas	~21 mi · ~1,2 mi

Métrica	Faixa típica
Margem bruta — varejo de moda	50-60%
Margem bruta — supermercado	20-28%
Margem bruta — CPG (indústria)	30-40%
Margem líquida — varejo	2-8%
Ruptura de gôndola	5-10%
Receita/m² — loja de shopping	R\$ 10-20 mil/m²/ano
LTV/CAC saudável	≥ 3
Taxa de conversão e-commerce	1-2%

10.4 Aritmética de cabeça

Frações → porcentagem (decore: elimina 80% da dificuldade)

1/3	1/6	1/7	1/8	1/9	1/11	1/12
33%	17%	14%	12,5%	11%	9%	8,3%
- Regra de 72: dobra em $72 \div \text{taxa\%}$ anos. 8%/ano $\rightarrow \sim 9$ anos.						
- Crescimento composto pequeno: 5% por 3 anos $\approx 15\% + \text{pouco} \approx 16\%$. (Exato: 15,8%.)						
- Variação conjunta: preço +5% e volume -6% $\rightarrow 1,05 \times 0,94 = 0,987 \rightarrow -1,3\%$.						
- Multiplicar por 12: $\times 10 + \times 2$. R\$ 17M/mês $\rightarrow 170 + 34 = \text{R\\$ } 204\text{M/ano}$.						
- Dividir por 7: $\times 1,4$ e ande a vírgula. 350/7 = 50.						

Ordem de grandeza — sempre confira a casa decimal:

$$75 \text{ milhões} \times \text{R\$ } 12 = 7,5 \times 10^7 \times 1,2 \times 10^1 = 9 \times 10^8 = \text{R\$ } 900 \text{ milhões}$$

Erro de casa decimal é o erro mais grave e o mais comum. Trabalhe em potências de 10 quando o número ficar grande.

Cases completos

CASE 1 — Gestão de Categoria e Pricing

Tema ATY: oferta nº 1 · Cliente análogo: Aramis

O enunciado (como o entrevistador daria)

"Uma rede de moda masculina premium quer aumentar a rentabilidade sem perder volume de vendas. Eles acham que estão dando desconto demais, mas o time comercial diz que sem desconto não vende. Como você abordaria?"

Fase 1 — Clarificação (faça 4-6, não mais)

Pergunta	Por que ela importa
"Rentabilidade — margem bruta, ou resultado operacional? Preciso saber se custo de loja está no escopo"	Define a árvore inteira
"'Sem perder volume' — volume em unidades ou em receita? São coisas diferentes e podem entrar em conflito"	Define a restrição, e mostra rigor
"Quantas lojas, e qual a divisão entre físico e e-commerce?"	Dimensionamento e viabilidade de teste
"Que dado existe? Tenho histórico de preço por SKU e por loja, calendário promocional, estoque e preço de concorrente?"	A pergunta que distingue case de analytics
"Há restrição de posicionamento de marca? Em premium, desconto agressivo pode ser proibido pela estratégia"	Restrição não-quantitativa que muda a recomendação
"Qual o horizonte? Uma coleção ou o ano?"	Moda tem ciclo; muda a alavanca

Fase 2 — Estruturação

```

RENTABILIDADE
├── RECEITA
│   ├── Volume — tráfego × conversão × itens por cesta
│   └── Preço — preço cheio · profundidade do desconto · TIMING do desconto
├── CUSTO DO PRODUTO VENDIDO
│   ├── Custo de compra / produção
│   └── Mix — participação de categorias de margem diferente
└── PERDA DE VALOR
    ├── Markdown de fim de coleção (sobra)
    └── Ruptura de tamanho/cor (venda perdida com estoque na rede)
  
```

Onde começar, e diga isso em voz alta:

"Vou atacar primeiro **preço e timing de markdown**, por duas razões: é onde o cliente já suspeita que há problema, e em moda o markdown é geralmente a maior fonte de destruição de margem — porque o desconto é decidido por calendário, não por comportamento de venda do SKU."

Fase 3 — Dimensionamento (as contas, passo a passo)

a) Quanto vale 1 ponto percentual de margem?

Receita anual R\$ 240 M
1 p.p. de margem sobre receita $240 \times 1\% = \text{R\$ } 2,4 \text{ M/ano}$

"Então cada ponto percentual vale R\$ 2,4 milhões. Isso já me diz que o projeto se paga com folga se eu conseguir mover 1 ou 2 pontos."

b) Dimensionar o desconto concedido

Receita com desconto $240 \times 30\% = \text{R\$ } 72 \text{ M}$
Desconto médio 40% → o preço cheio seria $72 \div 0,60 = \text{R\$ } 120 \text{ M}$
Desconto concedido $120 - 72 = \text{R\$ } 48 \text{ M/ano}$

"São R\$ 48 milhões de desconto por ano. Esse é o pote onde está o dinheiro."

c) Alavanca: reduzir a profundidade média do desconto em 4 p.p. (40% → 36%)

Ganho = R\$ 120 M (receita a preço cheio) $\times 4\% = \text{R\$ } 4,8 \text{ M/ano}$
 $\approx 2 \text{ p.p. de margem}$

d) A conta que resolve a objeção do time comercial

"O time comercial diz que sem desconto não vende. Deixa eu testar isso com elasticidade. Suponha elasticidade de $-1,2$, que é plausível em premium, e um aumento de 5% no preço:"

Volume: $-1,2 \times 5\% = -6\%$
Receita: $1,05 \times 0,94 = 0,987 \rightarrow -1,3\%$ (cai!)
Margem, com preço 100 e custo 45:
Antes: $100 \text{ un} \times (100 - 45) = 5.500$
Depois: $94 \text{ un} \times (105 - 45) = 5.640 \rightarrow +2,5\%$ (sobe!)

"E aqui está o ponto central: a receita cai 1,3% e a margem sobe 2,5%. O time comercial está otimizando a métrica errada — ele é medido por faturamento, e faturamento e margem apontam em direções opostas quando a elasticidade é menor que a razão preço/margem. Isso não é um problema de modelo, é um problema de incentivo."

→ **Esta é a resposta que fecha o case.** E conecta com o case real da ATY: "+7 p.p. de lucro sem mudança de margem, superando o time comercial em +20 p.p. na mesma cesta" — ou seja, eles provaram exatamente isso, com teste.

e) Teste de sanidade

Ganho potencial $\approx \text{R\$ } 5 \text{ M}$ sobre receita de R\$ 240 M $\approx 2\%$ da receita
O case real da ATY foi +7 p.p. de lucro $\approx \text{R\$ } 17 \text{ M}$

"Minha estimativa de R\$ 5 milhões é conservadora e da ordem de grandeza certa. Faz sentido."

Fase 4 — Brainstorm de alavancas (MECE)

Preço

- Repricing por elasticidade estimada por categoria (não por SKU — ruído)
- Preço diferenciado por cluster de loja (região, perfil de público)
- Alinhamento de preço relativo a substitutos

Markdown (a maior alavanca em moda)

- Markdown acionado por **velocidade de venda e cobertura de estoque**, não por calendário
- Profundidade escalonada: 20% → 30% → 50%, em vez de 40% direto
- Markdown por tamanho/cor: a grade quebrada é o que realmente não vende

Sortimento e mix

- Aumentar participação de categorias de margem alta na vitrine
- Cortar cauda longa de SKU que só gera markdown

Dado / capacidade

- Estimar elasticidade com o histórico de 3 anos, controlando sazonalidade e promoção
- **Experimento de preço em lojas pareadas** — a única forma de elasticidade limpa

O que o dado NÃO permite (diga isso — é rigor):

- Sem preço de concorrente, não dá para estimar elasticidade cruzada
- Sem dado de tráfego de loja, não dá para separar queda de conversão de queda de fluxo

Fase 5 — Síntese

"Recomendo atacar **timing e profundidade de markdown** antes de mexer no preço cheio. Três razões: é onde estão os R\$ 48 milhões de desconto concedido; reduzir 4 pontos na profundidade média vale cerca de R\$ 4,8 milhões, o equivalente a 2 pontos de margem; e não exige mexer no posicionamento de preço da marca, que é uma restrição de premium.

O risco é canibalização e percepção de marca, então eu não faria roll-out direto. Faria um piloto em lojas pareadas por porte e região, com uma coleção, medindo **margem de categoria** — não de SKU — para capturar canibalização, e com volume como guardrail.

E o achado que eu levaria para a diretoria não é o modelo: é que o time comercial é medido por faturamento enquanto a empresa quer margem. Sem corrigir o incentivo, o modelo não vai ser seguido."

CASE 2 — Market Sizing em Bens de Consumo

Tema ATY: projeção de mercado e go-to-market · Cliente análogo: Kraft Heinz

O enunciado

"Dimensione o mercado brasileiro de ketchup."

Fase 1 — Clarificação

Pergunta	Por quê
"Mercado em valor (R\$) ou volume (toneladas/unidades)?"	Muda a conta
"Inclui food service — lanchonete, restaurante, fast food — ou só varejo para consumo doméstico?"	Em condimentos, food service é parcela grande
"Preço ao consumidor ou preço ao fabricante?"	Diferença de ~40-50%
"Só ketchup ou a categoria de condimentos?"	Escopo

Fase 2 — Estruturação

MERCADO = Domicílios consumidores × Frequência de compra × Preço
 |
 Domicílios totais × Penetração da categoria

Fase 3 — Dimensionamento

Canal varejo:

Domicílios no Brasil 75 milhões
 Penetração de ketchup ~45%
 (premissa: é mais discricionário que molho de tomate, concentrado em AB/C urbano — AB+C ≈ 70%, e nem todos compram)

Domicílios consumidores $75 \times 0,45 = 34$ milhões

Frequência: 1 frasco a cada 2 meses = 0,5 frasco/mês

Frascos/mês $34 \times 0,5 = 17$ milhões

Frascos/ano $17 \times 12 = 204$ milhões

Preço médio (frasco ~400 g) = R\$ 12

MERCADO VAREJO $204 \text{ M} \times 12 = \text{R\$ } 2,45 \text{ bilhões/ano}$

Food service:

Premissa: food service ≈ 30% do consumo total da categoria

Total = $2,45 \div 0,70 \approx \text{R\$ } 3,5 \text{ bilhões/ano}$

Food service ≈ R\$ 1,0 bilhão

Testes de sanidade — faça DOIS:

- 1) Por habitante: $2,45 \text{ bi} \div 215 \text{ mi} = \text{R\$ } 11,4/\text{pessoa/ano}$
 $\approx$ um frasco por pessoa por ano. Plausível.
- 2) Contra o varejo total: $3,5 \text{ bi} \div 2 \text{ trilhões} = 0,18\%$ do varejo brasileiro
 Para uma categoria de condimento, plausível.

"Então: da ordem de **R\$ 2,5 bilhões no varejo e R\$ 3,5 bilhões incluindo food service**. Eu trataria como ordem de grandeza, não como número fechado."

Fase 4 — Brainstorm: onde a estimativa mais erra?

- **Penetração** é a premissa mais frágil e a de maior alavanca. Errar de 45% para 60% muda o resultado em 33%.
- **Frequência** varia muito por classe social — o certo seria segmentar AB / C / DE com frequências diferentes.
- **Preço** varia por embalagem (sachê, frasco, galão food service) — mix de embalagem importa.
- **Como validar:** dado de *retail measurement* (Nielsen/Scanntech), pesquisa de painel de domicílio, ou dado de sell-out do próprio cliente.

Fase 5 — Síntese com utilidade de negócio

"R\$ 3,5 bilhões é o tamanho. Mas para uma decisão de go-to-market, o número sozinho não serve — o que decide é onde está o crescimento. Eu quebraria por classe social e região, porque a alavanca de penetração em DE é conquista de novos domicílios, e em AB é frequência e ocasião de consumo. São estratégias e investimentos diferentes, e é aí que o dimensionamento passa a valer alguma coisa."

CASE 3 — Supply Chain e Ruptura

Tema ATY: oferta nº 2 · Cliente análogo: Maravilhas do Lar

O enunciado

"Uma rede de utilidades domésticas do interior de São Paulo tem 5 lojas e quer abrir mais 5 nos próximos dois anos. A operação reclama de ruptura de estoque. Vale a pena investir num projeto de previsão de demanda?"

Fase 1 — Clarificação

Pergunta	Por quê
"Ruptura medida como? Percentual de SKUs em falta na gôndola, ou percentual de ocasiões de compra que não encontram o item?"	Definições completamente diferentes — e a segunda é a que importa
"Faturamento aproximado da rede?"	Dimensionamento
"Quantos SKUs? Utilidades domésticas costuma ter cauda longa enorme"	Complexidade do problema
"Existe histórico de venda por SKU e por loja? Por quanto tempo? Há registro de ruptura?"	Sem registro de ruptura, a venda perdida é invisível no dado
"A dor é ruptura ou é capital preso em estoque? Pode ser os dois ao mesmo tempo"	Reenquadra o problema

Fase 2 — Dimensionamento (e este case ensina algo importante)

Faturamento R\$ 50 M/ano
 Ruptura 8% das ocasiões
 Mas ruptura ≠ venda perdida: parte substitui
 Premissa: 50% substitui por outro item, 50% se perde

Venda perdida $50 \text{ M} \times 8\% \times 50\% = \text{R\$ } 2,0 \text{ M/ano}$
 Margem perdida $2,0 \text{ M} \times 35\% = \text{R\$ } 0,7 \text{ M/ano}$

Meta: reduzir ruptura de 8% para 5%
 (referência: o Gilberto reduziu de 10% para 5% na Ultrapar)
 Recuperação $0,7 \text{ M} \times (3/8) = \text{R\$ } 262 \text{ mil/ano}$

"E aqui eu paro, porque o dimensionamento mudou a resposta. Recuperar R\$ 262 mil por ano não paga um projeto de forecasting com modelo estatístico, integração e sustentação. Meu instinto inicial estava errado, e o número é que me disse isso."

→ **Este é o case mais valioso do conjunto**, porque demonstra a disciplina que a ATY valoriza: **dimensionar antes de propor**. Um candidato que constrói o projeto sem dimensionar propõe queimar dinheiro do cliente.

Fase 3 — Reenquadramento

"Então eu reenquadro. Se o valor não está na ruptura das 5 lojas atuais, onde está?"

Na expansão. Abrir 5 lojas dobra a rede. E a decisão de **sortimento inicial de uma loja nova** é de altíssimo valor e altíssima incerteza: errar o sortimento de abertura significa capital preso em item que não gira e falta do que vende. Não há histórico da loja nova — então é um problema de previsão sem série própria, resolvido por analogia entre lojas.

Isso vale muito mais que 262 mil por ano, e é um problema genuinamente analítico."

Dimensionamento do reenquadramento:

5 lojas novas × estoque inicial de R\$ 400 mil = R\$ 2,0 M de capital alocado
 Se 25% do sortimento inicial for errado = R\$ 500 mil mal alocados
 + margem perdida nos itens que faltaram

"Aqui o valor em jogo é de ordem superior, e numa decisão que acontece 5 vezes nos próximos 2 anos."

Fase 4 — Brainstorm

Se a dor for ruptura (baixa prioridade): política de estoque de segurança por classe ABC; revisão de ponto de pedido; nível de serviço diferenciado por giro. Não precisa de ML — precisa de regra bem calibrada.

Se a dor for expansão (alta prioridade):

- Clusterizar as 5 lojas existentes por perfil de demanda e usar a loja mais parecida como semente do sortimento da nova
- Modelar demanda por **categoria** na abertura (grão fino não tem sinal) e refinar por SKU com as primeiras semanas de venda real
- Curva de maturação de loja nova: quanto tempo até o regime, para não confundir rampa com erro de previsão

O bloqueio de dado, e ele é sério:

"Sem registro de ruptura, a venda perdida não existe no dado — o histórico mostra venda zero, que o modelo vai aprender como 'não há demanda'. É censura, e enviesada a previsão para baixo exatamente nos itens que mais faltam. A primeira entrega do projeto provavelmente é instrumentar a medição de ruptura, não o modelo."

Fase 5 — Síntese

"Minha recomendação é **não** fazer o projeto de forecasting que eles pediram. A ruptura atual vale cerca de R\$ 260 mil por ano em margem, o que não paga a solução.

O valor está na **decisão de sortimento das lojas novas**, que envolve R\$ 2 milhões de capital e se repete 5 vezes. Eu proporia começar por aí, com clusterização das lojas atuais para servir de semente, e com uma entrega intermediária de instrumentação da medição de ruptura — porque sem ela nenhum modelo de demanda vai ser confiável, hoje ou depois."

CASE 4 — Alocação de Verba de Marketing

Tema ATY: oferta nº 3 · Território que você viveu na V4

O enunciado

"Um cliente investe R\$ 500 mil por mês em mídia, dividido em três canais. Quer saber se está alocando bem. Como você responde?"

Fase 1 — Clarificação

Pergunta	Por quê
"Objetivo é volume de clientes novos, receita, ou lucro?"	Muda a métrica de otimização
"Como a conversão é atribuída hoje? Last-click?"	Atribuição é o cerne do problema
"É negócio de compra recorrente ou única? Preciso saber se LTV entra"	Define se CAC pode ser maior que a primeira margem
"Tenho dado a nível de usuário ou só agregado por canal?"	Define o que é possível analisar
"Já rodaram algum teste — pausaram canal, variaram verba por região?"	Existe variação exógena para explorar?

Canal	Investimento	Clientes novos	CAC
A	R\$ 200 mil	1.000	R\$ 200
B	R\$ 250 mil	500	R\$ 500
C	R\$ 50 mil	200	R\$ 250

Fase 2 — Dimensionamento

LTV:

Margem por pedido $150 \times 40\% = R\$ 60$
 Pedidos na vida $4/\text{ano} \times 2 \text{ anos} = 8$
 LTV (sem desconto) $60 \times 8 = R\$ 480$

Com desconto a valor presente (10% a.a., ~metade no ano 2):
 $LTV \approx 60 \times 4 + (60 \times 4)/1,10 = 240 + 218 = R\$ 458$

"Vou usar R\$ 460. Desconto importa porque metade do valor vem no segundo ano — e ignorar isso superestima o LTV."

→ **Aqui você usa Matemática Financeira e Finanças Corporativas.** A maioria dos candidatos calcula LTV sem desconto. **Descontar é o seu diferencial natural — não deixe passar.**

LTV/CAC e payback:

Canal	CAC	LTV/CAC	Payback
A	200	2,3	$200/240 \approx 0,8$ ano
B	500	0,9 ⚠	não paga na vida do cliente
C	250	1,8	~1 ano

Fase 3 — Por que a conclusão ingênua está errada (é aqui que o case se decide)

"Antes de recomendar isso, três problemas.

Primeiro: CAC médio não é CAC marginal. O canal A tem CAC de R\$ 200 nos R\$ 200 mil atuais. Isso não significa que os próximos R\$ 250 mil virão a R\$ 200. Canal satura: você esgota o público de melhor resposta e o CAC marginal sobe. É perfeitamente possível que os R\$ 250 mil adicionais em A venham a R\$ 400 de CAC.

Segundo: atribuição. Se é last-click, o canal B pode estar **gerando demanda que A colhe**. Canal de topo de funil aparece mal no last-click por construção. Desligar B pode derrubar a performance de A — e aí você destrói valor achando que otimizou.

Terceiro: LTV pode diferir por canal. Cliente que vem de um canal caro pode ter retenção maior. Comparar CAC com um LTV médio único esconde isso."

Fase 4 — Brainstorm de como resolver de verdade

O que fazer com o dado existente

- Recalcular LTV **por canal de origem**, não médio
- Curva de CAC vs. investimento ao longo do histórico, para enxergar saturação
- Análise de caminho de conversão, se houver dado de multi-touch

O que exige experimento (e é a resposta certa)

- **Geo-experiment:** desligar ou reduzir B em um conjunto de praças comparáveis e medir o efeito no total de clientes novos — não só nos atribuídos a B. É o teste que revela demanda incremental.
- **Escalar A em degraus** (+20%, +40%) medindo CAC marginal em cada degrau
- Dimensionar antes: com ~1.700 clientes/mês, detectar efeito de 10% exige quantos meses? Isso decide se o teste é viável

Estrutura de decisão final

- Alocar até onde **CAC marginal = LTV ÷ meta de LTV/CAC** (ex.: $460/3 \approx R\$ 153$)
- Guardrail: manter investimento mínimo de topo de funil, porque cortar tudo hoje aparece como ganho e cobra o preço em 3 meses

Fase 5 — Síntese

"Não recomendo realocar com base nesses números, e a razão é que eles medem CAC médio com atribuição last-click — que é exatamente o desenho que penaliza canal de geração de demanda.

Recomendo duas coisas. Primeira, recalcular LTV por canal de origem e com desconto a valor presente, porque o LTV médio de R\$ 460 pode estar escondendo diferenças que mudam a conclusão. Segunda, e mais importante, rodar um geo-experiment desligando B em praças comparáveis por dois ciclos de compra. Se o total de clientes novos não cair, B é realmente ineficiente e aí o corte está justificado com contrafactual. Se cair, descobrimos que B gera a demanda que A estava levando o crédito.

O que eu não faria é a realocação imediata. O ganho aparente é de R\$ 250 mil por mês mal alocados; o risco é destruir o topo do funil por um artefato de atribuição."

CASE 5 — Business Case de um Agente de IA

Tema ATY: oferta nº 4 ("agentes inteligentes", "torres de controle")

O enunciado

"Um cliente quer um agente de IA que monitore a performance comercial e avise quando algo sair da curva. Vale a pena?"

Fase 1 — Clarificação

Pergunta	Por quê
"Qual decisão muda quando o alerta chega? Quem age, e em quanto tempo?"	Se nada muda, o projeto não existe
"Hoje como isso é detectado, e com quanto de atraso?"	Define o ganho real
"Frequência necessária: diária, semanal?"	Define custo de execução
"O que é 'fora da curva'? Existe definição ou é preciso construir?"	Metade do trabalho pode estar aqui
"A base de performance já existe e é confiável?"	Sem dado confiável, agente amplifica erro

Custo:

Desenvolvimento 2 pessoas × 2 meses ≈ R\$ 120 mil
 Execução 1.000 execuções/mês × ~15 chamadas de LLM × custo por chamada ≈ R\$ 2-5 mil/mês
 Sustentação manutenção, observabilidade ≈ R\$ 3 mil/mês

Ano 1 ≈ 120 mil + 12 × 7 mil ≈ R\$ 205 mil

Ganho — versão ingênua (economia de hora):

Analista gasta 10 h/semana montando relatório = 40 h/mês
 Custo-hora carregado ≈ R\$ 80
 Economia 40 × 80 × 12 = R\$ 38 mil/ano

"Só com economia de hora, o payback é de mais de 5 anos. **Não se justifica.** E é assim que a maior parte dos projetos de automação é vendida — erradamente."

Ganho — versão correta (velocidade de detecção):

Premissa: um desvio comercial não detectado custa R\$ 100 mil/mês
 Hoje é detectado no fechamento: atraso médio ≈ 3 semanas
 Com monitoramento diário: atraso ≈ 2 dias

Ganho por evento R\$ 100 mil × (19/30 de mês) ≈ R\$ 63 mil
 Se ocorrem 4 eventos relevantes/ano = R\$ 250 mil/ano

"Agora o **payback** é de menos de um ano. E o **insight** é que o valor do agente não está em economizar hora de analista — está em comprimir o tempo entre o desvio acontecer e alguém agir. Se o cliente estiver comprando economia de mão de obra, ele está comprando a coisa errada e vai se decepcionar."

Fase 3 — Brainstorm: agente é a solução certa?

Escada de solução, do mais barato ao mais caro:

Nível	Solução	Quando basta
1	Query agendada + alerta por regra (limite fixo)	Desvio é bem definido e estável
2	Deteção estatística de anomalia (banda de controle)	Desvio depende de sazonalidade e variância
3	Camada de diagnóstico: alerta + decomposição automática da causa	Saber <i>que</i> desviou não basta; precisa saber <i>onde</i>
4	Agente: investiga cruzando fontes, encadeia passos, entrega hipótese	Caminho de investigação não é previsível de antemão

Riscos a levantar (e eles pontuam):

- **Custo variável imprevisível:** agente que encadeia chamadas tem consumo que escala com a complexidade do caso, não com o número de casos. Precisa de teto e monitoramento.
- **Observabilidade:** agente erra de forma menos previsível que regra. Sem log do raciocínio, não é depurável.
- **Fadiga de alerta:** o modo mais rápido de matar o projeto é gerar alerta demais. Precisão importa mais que recall aqui.
- **Confiança:** primeiro alerta errado com visibilidade alta custa a adoção.

Fase 4 — Síntese

"Vale a pena, mas não pelo motivo que o cliente deu, e não no nível de sofisticação que ele pediu.

Não se justifica por economia de hora de analista: são R\$ 38 mil por ano contra R\$ 205 mil de custo no primeiro ano. Justifica-se por compressão do tempo de detecção — se um desvio custa R\$ 100 mil por mês e a gente reduz o atraso de três semanas para dois dias, o valor é da ordem de R\$ 250 mil por ano.

Eu começaria por detecção estatística com banda de controle e uma camada de decomposição de causa, que entrega em semanas. O agente propriamente dito eu construiria depois, quando a gente souber quais investigações são realmente ramificadas — e com teto de custo definido desde o início, porque consumo de agente escala com complexidade, não com volume."

CASE 6 — Inadimplência e Desenho de Teste

Tema ATY: território direto do André Shirassu · Espelha seu case real

O enunciado

"Uma empresa tem carteira de recebíveis de R\$ 50 milhões e inadimplência de 6%. Quer reduzir. Como você abordaria, e como provaria que funcionou?"

Fase 1 — Clarificação

Pergunta	Por quê
"Inadimplência definida como? Vencido acima de quantos dias?"	Muda o número e a meta
"Carteira B2B ou B2C? Quantos sacados?"	Determina se um teste é estatisticamente viável
"A perda é definitiva ou há recuperação posterior?"	Diferença entre atraso e perda
"Existe análise de crédito na entrada hoje?"	Prevenção vs. recuperação
"Tenho histórico de comportamento de pagamento por sacado?"	Viabilidade de score

Carteira R\$ 50 M
Inadimplência 6% R\$ 3,0 M
1 p.p. de redução R\$ 500 mil

"Cada ponto percentual vale R\$ 500 mil. Isso paga um projeto sério."

Fase 3 — Estruturação das alavancas por momento

INADIMPLÊNCIA

- ENTRADA (prevenção) score de crédito, limite, garantia, condição de pagamento por risco
- VIGÊNCIA (timing) cobrança ANTES do vencimento, lembrete, controle diário de vencimento
- ATRASO (recuperação) régua de cobrança, negociação, priorização por valor x probabilidade

"Eu atacaria **timing** primeiro, e por uma razão de custo de implementação: não exige modelo, exige processo. Cobrança que sai antes do vencimento recupera mais que cobrança depois do atraso. É a alavanca de maior relação impacto/esforço."

→ **Aqui você conecta com sua experiência real, e essa é a jogada:** "Isso é exatamente o que eu implementei na V4 — um controle diário de vencimentos que antecipou a cobrança."

Fase 4 — A parte que decide o case: como provar

"Agora a parte da medição, e é onde eu quero ser rigoroso, porque comparar antes e depois não prova nada — confunde o efeito da intervenção com mudança de mix de clientes e com conjuntura.

O correto é dividir a carteira em dois grupos comparáveis e aplicar a régua nova em um só. Mas antes de propor isso, eu preciso checar se o teste é **viável**."

Cálculo de tamanho de amostra:

Regra prática (proporções): $n \text{ por grupo} \approx 16 \times p(1-p) / \delta^2$

$p = 6\% = 0,06 \cdot \text{detectar } \delta = 1 \text{ p.p.} = 0,01$

$n \approx 16 \times (0,06 \times 0,94) / 0,0001$
 $= 16 \times 0,0564 / 0,0001$
 $\approx 9.000 \text{ contas por grupo}$

"E aqui está o problema. Se for B2C com centenas de milhares de contas, tranquilo. Mas se for uma carteira B2B com, digamos, 500 sacados, eu precisaria de 18 mil contas para detectar 1 ponto percentual — e eu tenho 500. O teste é inviável, e descobrir isso antes de rodar é a diferença entre um projeto honesto e três meses gastos para chegar a 'inconclusivo'."

As três saídas, e saber escolher é o que se avalia:

1. **Aumentar o MDE.** Com 500 contas, só dá para detectar efeito grande. Aceitar que o teste responde "o efeito é grande?" e não "o efeito é de 1 ponto?".
2. **Mudar para métrica contínua.** Em vez de taxa de inadimplência (binária, baixa variância de sinal), medir **DSO — prazo médio de recebimento**. Métrica contínua tem muito mais poder estatístico com a mesma amostra, e é o efeito de primeira ordem da intervenção. **Esta é geralmente a resposta certa.**
3. **Desenho longitudinal.** Escalonar a implantação em ondas por carteira e usar diferenças-em-diferenças, com cada onda servindo de controle temporário para a seguinte.

Fase 5 — Síntese

"Cada ponto percentual de inadimplência vale R\$ 500 mil, então o projeto se justifica. Eu atacaria timing de cobrança primeiro, porque é processo e não modelo — implementação rápida e barata.

Sobre a medição, eu não prometeria medir a queda de inadimplência: com carteira pequena, eu precisaria de milhares de contas por grupo para detectar 1 ponto percentual, e provavelmente não tenho isso. Eu mediria **DSO**, que é contínuo, tem muito mais poder estatístico, e é o mecanismo direto pelo qual a intervenção age. A inadimplência eu acompanharia como métrica secundária, sabendo que não vou conseguir atribuição limpa nela.

Depois, se o timing funcionar, aí entra o modelo de score na entrada — que é onde está o ganho estrutural, mas exige histórico e leva mais tempo."

10.5 Drills rápidos de guesstimate

Faça em **3 minutos cada**, verbalizando. O objetivo é fluência, não precisão.

#	Pergunta	Caminho	Ordem de grandeza
1	Lojas de moda masculina em shoppings no Brasil	~600 shoppings × ~8 lojas de moda masc.	~5 mil
2	Cafés vendidos por dia em SP capital	12 mi × 50% consome × 1,5 café/dia	~9 milhões
3	Mercado de e-commerce de moda no Brasil	Varejo 2 tri × ~6% moda = 120 bi × ~15% online	~R\$ 18 bi
4	Litros de gasolina/mês no Brasil	~40 mi de autos × 100 L/mês × 60% gasolina	~2,4 bi L
5	Receita anual de uma loja de shopping de 100 m²	100 m² × R\$ 15 mil/m²/ano	~R\$ 1,5 mi
6	Consultas médicas/ano no Brasil	215 mi × ~2,5 consultas/ano	~540 milhões
7	Nº de padarias no Brasil	75 mi domicílios ÷ ~1.200 domicílios/padaria	~60 mil
8	Mercado de seguro de automóvel	40 mi autos × 30% seguros × R\$ 2,5 mil	~R\$ 30 bi

10.6 Erros que derrubam candidatos em case de analytics

Erro	Correção
Não perguntar que dado existe	É a pergunta que define se a recomendação é executável
Propor modelo antes de dimensionar	Case 3 existe para treinar isso: o número pode dizer "não faça"
Confundir receita e margem	Case 1: receita cai e margem sobe. São direções opostas
Ignorar canibalização	Sempre avalie no nível de categoria, não de SKU
Não propor contrafactual	"Como eu provo que foi a intervenção?" tem que sair da sua boca
Não checar viabilidade do teste	Case 6: teste sem poder estatístico é desperdício planejado
Falsa precisão	"R\$ 2,45 bilhões" quando a penetração é chute vale menos que "da ordem de R\$ 2,5 bi"
Não fazer teste de sanidade	Divida por população ou por cliente. Sempre
Esquecer o custo de rodar	Gilberto cobra isso explicitamente
Calcular fluxo futuro sem desconto	Case 4: LTV sem valor presente superestima. Este é o seu terreno — não erre

10.7 Seus quatro diferenciais em case, e como ativá-los

1. **Desconto a valor presente.** Você tem Matemática Financeira e CFA. Quando aparecer LTV, payback ou fluxo plurianual, **desconte** — a maioria não faz.
2. **Leitura de margem e DRE.** Decomposição volume $\times$ preço $\times$ mix $\times$ custo você faz de cabeça. Use no Case 1.
3. **Elasticidade e endogeneidade.** Você sabe *por que* a estimativa ingênua é enviesada. Isso soa avançado e é só a sua graduação.
4. **Viabilidade estatística do teste.** Calcular tamanho de amostra e concluir "esse teste é inviável" é raro e impressiona — é o Case 6.

E o seu diferencial de condução: **você avalia candidatos em banca.** Você sabe que o que se julga é o raciocínio visível, não a resposta. Então verbalize tudo — inclusive a dúvida e a premissa que você está escolhendo.

PARTE 11 — FERRAMENTAS

Parte 11 — Perguntas sobre Ferramentas

Por que este documento existe. Seu CV declara **Excel e VBA, Python, SQL, Power BI**. Tudo que está declarado será testado — é a parte mais fácil de verificar numa entrevista e a que mais derruba candidato. Este documento traz as perguntas prováveis por ferramenta, com respostas no nível que você pode **sustentar honestamente**.

Regra de ouro

Nunca declare nível maior que o real. "Avançado" em Excel promete PROCX, tabela dinâmica, Power Query e função matricial. "Avançado" em Python promete mais do que você provavelmente quer prometer.

Calibragem sugerida para o seu CV: - **Excel/VBA:** avançado ✓ (você tem certificação e uso real) - **SQL:** intermediário - **Python:** intermediário - **Power BI:** básico-intermediário

Rebaixar o rótulo custa zero e te protege de tudo. Um entrevistador nunca reprovou ninguém por ter escrito "intermediário" e demonstrado intermediário.

11.1 O argumento que amarra seu stack — decore este

Há um fato aritmético que explica, de forma perfeitamente defensável, **por que você saiu do Excel para Python e SQL**:

Limite de linhas de uma planilha Excel = 1.048.576
Sua base nos projetos de Saúde/Transporte > 1.200.000 registros

"A base não cabia no Excel — 1,2 milhão de linhas passa do limite de pouco mais de um milhão da planilha. Foi literalmente por isso que o trabalho foi para SQL e Python: não era escolha estética, era restrição. No SQL eu filtrava e agregava, e trazia para o Python o que já estava no grão da análise."

Por que essa fala é forte:

- É **verificável** — qualquer um confere o limite do Excel
- Explica sua transição de ferramenta por **necessidade**, não por moda
- Demonstra que você escolhe ferramenta por restrição do problema — que é exatamente o julgamento que se espera
- E abre para o ponto seguinte: 1,2M linhas **cabe** em pandas, então não precisava de Spark. Dimensionamento correto nas duas direções.

11.2 Excel e VBA

Sua ferramenta mais forte. **Não a minimize** — em consultoria, Excel é onde metade do trabalho acontece, e um sócio sabe disso. Mas esteja pronto para o "e quando o Excel não serve?".

P1. Qual a diferença entre PROCV, ÍNDICE+CORRESP e PROCX?

"PROCV só procura à direita da coluna de busca e quebra se alguém insere coluna no meio, porque o índice é posicional. ÍNDICE+CORRESP resolve os dois problemas: busca em qualquer direção e referencia a coluna explicitamente, então é robusto a mudança de estrutura. PROCX unifica isso numa função só, com busca bidirecional e tratamento nativo de não-encontrado.

Na prática eu usava ÍNDICE+CORRESP em planilha que outras pessoas iam editar, justamente pela robustez, e PROCV só em coisa descartável."

P2. Como você somaria valores com múltiplos critérios?

"SOMASES para múltiplos critérios — é o padrão. SOMARPRODUTO quando o critério é uma expressão que SOMASES não aceita, ou quando preciso multiplicar duas colunas antes de somar, tipo quantidade × preço unitário com filtro. E tabela dinâmica quando a análise é exploratória, porque aí eu quero pivotar e não manter fórmula."

P3. Quando você usa tabela dinâmica e quando usa fórmula?

"Tabela dinâmica para explorar e para recortar de várias formas rapidamente. Fórmula quando o resultado tem que ser estável e auditável — relatório que vai para a diretoria todo mês precisa de célula rastreável, e tabela dinâmica se reorganiza e o número muda de lugar.

No fechamento eu preferia fórmula com referência estruturada, porque eu precisava que cada número fosse rastreável até a origem. Isso era requisito de auditoria, não preferência."

P4. Você usou Power Query?

Responda com honestidade. Se usou:

"Para consolidar arquivos de origens diferentes e padronizar antes da análise — o que antes eu fazia copiando e colando. A vantagem é que a transformação fica registrada em passos, então o próximo mês é só atualizar, e dá para ver o que foi feito."

Se não usou:

"Não cheguei a usar. Sei que resolve o problema de ETL repetitivo dentro do Excel e é o caminho natural entre planilha e ferramenta de dados de verdade — inclusive é o mesmo conceito de transformação em camadas que o dbt faz no warehouse."

P5. Quando você escolhe VBA e quando escolhe Python?

"VBA quando o resultado tem que viver **dentro** da planilha e a pessoa que vai usar só tem Excel — automatizar um relatório recorrente que o time já opera, por exemplo. O custo de tirar alguém do Excel é alto e frequentemente não vale.

Python quando o volume passa do que a planilha aguenta, quando preciso de biblioteca estatística, ou quando quero versionar o código. VBA em arquivo compartilhado vira caixa-preta rápido: ninguém sabe qual versão é a boa."

P6. Como você trataria uma base grande no Excel?

"A primeira pergunta é se ela deveria estar no Excel. Acima de algumas centenas de milhares de linhas o arquivo fica instável e o recálculo trava. A saída é agregar antes: trazer do banco já no grão da análise, ou usar Power Query e carregar só o resultado, não a base inteira.

Nos projetos de 1,2 milhão de registros nem havia decisão a tomar: passa do limite de linhas da planilha."

P7. Como você garante que uma planilha não tem erro?

"Três coisas que eu fazia no fechamento. Primeira, **reconciliação contra fonte independente** — o total da minha planilha fecha com o que a contabilidade reporta? Se não fecha, nada mais importa. Segunda, célula de verificação: soma de conferência, checagem de que o rateio fecha em 100%, **SE.ERRO** sinalizando em vez de esconder. Terceira, separar entrada de cálculo de saída, para ninguém digitar por cima de fórmula.

Isso é o que virou a base documental que sustentou a auditoria e a Due Diligence: cada número rastreável até o comprovante."

11.3 SQL

Aqui você precisa conseguir **escrever**, não só descrever. Se declarou SQL, espere caneta e papel.

P8. Explique os tipos de JOIN.

"**INNER** traz só o que casa nas duas tabelas. **LEFT** traz tudo da esquerda e preenche com nulo o que não casou — é o que eu uso quando a tabela da esquerda é a base da análise e eu não quero perder linha. **RIGHT** é o espelho, e na prática eu reescrevo como **LEFT** invertendo a ordem, porque é mais legível. **FULL** traz tudo dos dois lados.

O erro que mais acontece: usar **INNER** e perder linha sem perceber. Eu comparo a contagem antes e depois do join. Se mudou e eu não esperava, tem problema — ou de chave ou de premissa."

P9. Qual a diferença entre WHERE e HAVING?

"WHERE filtra linha antes da agregação; HAVING filtra o resultado depois. Então WHERE não consegue usar SUM() porque a agregação ainda não aconteceu, e HAVING é onde eu digo 'só clientes com faturamento acima de X'.

E por performance, sempre que possível eu filtro no WHERE : reduzir linha antes de agregar é mais barato que agregar tudo e descartar depois."

P10. Escreva uma query que traga o top 3 produtos por margem em cada categoria.

```
WITH ranqueado AS (  
  SELECT  
    categoria,  
    produto,  
    SUM(margem) AS margem_total,  
    ROW_NUMBER() OVER (  
      PARTITION BY categoria  
      ORDER BY SUM(margem) DESC  
    ) AS posicao  
  FROM vendas  
  WHERE data BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'  
  GROUP BY categoria, produto  
)  
SELECT categoria, produto, margem_total, posicao  
FROM ranqueado  
WHERE posicao <= 3  
ORDER BY categoria, posicao;
```

Explique ao escrever: "preciso do CTE porque não posso filtrar por ROW_NUMBER() no mesmo nível em que ele é calculado — a função de janela é avaliada depois do WHERE."

P11. Diferença entre GROUP BY e window function?

"GROUP BY colapsa linhas: eu perco o detalhe e fico com o agregado. Window function calcula o agregado **e mantém a linha**, então eu consigo ter o valor do produto e o total da categoria na mesma linha — o que é exatamente o que eu preciso para calcular participação.

Na prática, `share = valor / SUM(valor) OVER (PARTITION BY categoria)` resolve em uma linha o que com GROUP BY exigiria uma subquery e um join."

P12. Como você encontraria e trataria duplicatas?

```
-- Diagnóstico: a chave é realmente única?  
SELECT id_pedido, COUNT(*) AS n  
FROM pedidos  
GROUP BY id_pedido  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

"Primeiro eu diagnostico, não removo. Duplicata geralmente é sintoma: chave mal definida, ou o grão da tabela é diferente do que eu supunha — o 'pedido' duplicado pode ser um pedido com dois itens, e aí não é duplicata, é o grão sendo item e não pedido.

Se for duplicata real, `ROW_NUMBER()` particionado pela chave e ordenado por data de atualização, mantendo a posição 1. Mas antes eu entendo por que existe."

P13. Como o NULL se comporta?

"NULL não é zero nem vazio, é ausência de informação, e ele propaga: qualquer operação com NULL dá NULL, e comparação com `=` nunca é verdadeira — tem que ser `IS NULL`. Isso pega gente desprevenida em `WHERE campo <> 'X'`, que **exclui** as linhas com NULL sem avisar.

Em agregação, `COUNT(*)` conta linha e `COUNT(campo)` ignora NULL — diferença que já causou divergência de número que eu tive que investigar. `SUM` e `AVG` também ignoram, e aí a média pode estar sendo calculada sobre uma base menor do que você pensa."

P14. Uma query está lenta. O que você faz?

"Não tenho experiência de tuning em produção, então vou pelo que entendo do conceito. Primeiro eu olho o volume: estou trazendo mais linha ou mais coluna do que preciso? `SELECT *` numa tabela larga é desperdício. Segundo, onde está o filtro — filtrar antes de juntar é melhor que juntar tudo e filtrar. Terceiro, se há índice na coluna de join e de filtro, porque sem índice o banco varre a tabela inteira. E função aplicada na coluna dentro do `WHERE` costuma invalidar o índice.

Se fosse aprofundar, eu leria o plano de execução — mas aí já é território em que eu ia precisar de ajuda."

→ **Admitir o limite e mostrar o raciocínio correto vale mais que recitar algo decorado.**

11.4 Python

P15. Como você carrega e inspeciona uma base nova?

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("base.csv", sep=";", decimal=".", encoding="utf-8")

df.shape # dimensão
df.dtypes # tipo por coluna
df.isna().sum() # nulos por coluna
df.describe() # distribuição dos numéricos
df["chave"].duplicated().sum() # a chave é única?
df["categoria"].value_counts() # cardinalidade dos categóricos
```

"Esse é o meu ritual antes de qualquer análise. `dtypes` pega o problema mais comum em base brasileira, que é número lendo como texto por causa de vírgula decimal e separador de milhar. E `duplicated` na chave testa se o grão da tabela é o que eu acho que é."

P16. Diferença entre merge e concat?

"merge junta por chave, é o equivalente do JOIN do SQL — e aceita `how='left'`, `'inner'` e assim por diante. `concat` empilha, seja por linha, seja por coluna, sem lógica de chave.

Um cuidado no `merge`: se a chave não for única no lado direito, o resultado multiplica linhas. Eu confiro `shape` antes e depois, e uso `validate='m:1'` quando espero muitos-para-um — aí o pandas levanta erro em vez de silenciosamente duplicar a base."

P17. Como você agrupa e agrega?

```
resumo = (
    df.groupby(["categoria", "loja"])
    .agg(
        receita=("valor", "sum"),
        pedidos=("id_pedido", "nunique"),
        ticket=("valor", "mean"),
    )
    .reset_index()
)

# participação dentro da categoria (equivalente a window function)
resumo["share"] = resumo["receita"] / resumo.groupby("categoria")["receita"].transform("sum")
```

"O `transform` é o análogo da window function do SQL: devolve no formato original em vez de colapsar, então dá para calcular participação sem fazer merge de volta."

P18. Apply ou operação vetorizada?

"Vetorizada sempre que possível. `apply` roda linha a linha em Python e é ordens de magnitude mais lento; operação vetorizada desce para implementação otimizada. Em base de milhão de linhas a diferença deixa de ser detalhe.

Para condicional eu uso `np.where` para dois casos e `np.select` para vários, em vez de `apply` com `if`."

P19. Como você trataria valores faltantes?

"Primeiro entendendo **por que** falta, porque isso decide o tratamento. Falta aleatória é um problema; falta sistemática é informação — se o campo 'renda' só falta para um tipo de cliente, a ausência é preditiva e eu criaria uma flag em vez de imputar.

Opções: remover linha se for pouca coisa e não enviar; imputar por mediana em numérico assimétrico, média em simétrico; imputar por moda ou criar categoria 'desconhecido' em categórico. E o cuidado que eu aprendi depois: **imputar usando estatística calculada no treino, não na base inteira** — senão vaza informação do teste para o treino."

P20. Um pipeline simples de modelagem

```
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score, classification_report

X = df.drop(columns=["alvo"])
y = df["alvo"]

X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y # stratify: preserva a proporção
)

modelo = LogisticRegression(max_iter=1000, class_weight="balanced")
modelo.fit(X_tr, y_tr)

prob = modelo.predict_proba(X_te)[:, 1]
print("AUC:", roc_auc_score(y_te, prob))
print(classification_report(y_te, modelo.predict(X_te)))
```

Três coisas para comentar ao mostrar isso:

- `stratify=y` preserva a proporção da classe no split — importante em base desbalanceada
- `class_weight="balanced"` é o primeiro recurso contra desbalanceamento, mais simples que SMOTE e sem distorcer o dado
- `random_state` fixo para o resultado ser reproduzível

P21. Como você lidaria com uma base que não cabe na memória?

"1,2 milhão de linhas cabe — então no meu caso eu não precisei. Se não cabendo: primeiro, agregar ou filtrar no banco antes de trazer, que é quase sempre a resposta certa. Depois, ler em `chunk-size` e processar por pedaço. Reduzir tipo de dado ajuda bastante — categórico em vez de object, inteiro menor quando a faixa permite. E se nada disso resolve, aí sim é caso de ferramenta distribuída, que é onde entra Spark e Databricks.

Mas eu tento não inventar complexidade: a maioria dos problemas que parecem exigir Spark se resolve com um `GROUP BY` no SQL."

11.5 Power BI

Declare **básico-intermediário**. É a ferramenta declarada do André, então pode aparecer.

P22. Diferença entre medida e coluna calculada?

"Coluna calculada é materializada linha a linha na tabela, ocupa memória e é calculada no refresh. Medida é calculada na hora, no contexto do visual — filtro, linha, coluna.

A regra prática: **agregação é medida**. Se eu criar 'margem %' como coluna e somar, eu somo percentual, o que não faz sentido. Como medida, `DIVIDE(SUM(margem), SUM(receita))` recalcula corretamente em qualquer nível de agregação."

P23. O que é contexto de filtro?

"É o conjunto de filtros ativos quando a medida é avaliada — vindo do visual, do slicer, da linha da matriz. A mesma medida devolve valores diferentes em contextos diferentes, e é isso que faz o Power BI funcionar.

`CALCULATE` é a função que modifica esse contexto, e é onde eu diria que começa o DAX de verdade. Comparar com o ano anterior, por exemplo, é `CALCULATE` com `SAMEPERIODLASTYEAR` alterando o filtro de data."

P24. Como você modelaria os dados?

"Esquema estrela: tabela fato no centro com os eventos, dimensões ao redor com os atributos, ligadas por chave. Fato de vendas, dimensões de produto, loja, cliente e calendário.

E tabela calendário dedicada, marcada como tabela de datas — sem ela as funções de inteligência temporal não funcionam direito. Eu aprendi isso do lado financeiro, onde comparação de período é o tempo todo."

P25. Power Query ou DAX?

"Power Query para transformar antes de carregar: limpar, tipar, juntar fonte, padronizar. DAX para calcular na hora da análise, em cima do modelo já limpo.

A regra que eu sigo: **o que é estrutural vai o mais cedo possível** — idealmente no SQL, senão no Power Query. DAX resolvendo problema de dado sujo é remendo que fica caro depois."

11.6 O stack da ATY — Databricks e dbt

Você não conhece. A única resposta que funciona é honestidade + conceito + curva de aprendizado. Blegar aqui é suicídio: André usa as duas no dia a dia.

P26. Já usou Databricks?

"Não em cliente. Rodei na Community Edition para não chegar zerado no conceito.

Como eu entendo: é uma plataforma unificada sobre Spark, com notebook, job agendado, Delta Lake dando transação e versionamento sobre o data lake, e MLflow para rastrear experimento e registrar modelo. A organização em camadas — bronze com o dado cru, silver limpo, gold pronto para consumo — é o que chamam de arquitetura medallion.

Sei que a diferença entre isso e operar em produção é grande, e não vou dizer que sei. Mas o vocabulário e a lógica eu tenho."

P27. Sabe o que é dbt e por que se usa?

"Sei o conceito e é a peça do stack de vocês que mais me interessou, porque a curva vindo de SQL me parece curta.

É transformação dentro do warehouse com disciplina de engenharia de software: cada transformação é um `SELECT` versionado em Git, organizado em camadas — staging, intermediate, marts —, com testes automatizados de chave única e não-nulo, documentação e lineage.

O que me atraiu tem a ver com a minha experiência: eu resolvi na mão, no fechamento contábil, o problema de rastreabilidade — deixar cada lançamento rastreável até o comprovante. O dbt é a versão madura disso em dados: o lineage mostra exatamente o que quebra quando você muda algo upstream. É o mesmo princípio, com ferramenta de verdade."

→ **Esta conexão é o melhor movimento disponível sobre uma ferramenta que você não domina:** você liga um gap técnico a uma experiência real sua, e mostra que entende *por que* a ferramenta existe.

P28. Qual ferramenta do nosso stack você aprenderia primeiro?

"dbt, por três razões. É a de curva mais curta para quem vem de SQL, que é o meu caso. É a que estrutura o trabalho de todo mundo — se eu entender a camada de transformação, entendo de onde vem cada número que aparece no Power BI. E é a que mais conversa com o que eu já sei fazer, que é rastreabilidade e controle.

Databricks eu trataria como segundo passo, aprendendo no uso, porque plataforma se aprende operando e não lendo."

11.7 Versionamento e organização

P29. Usa Git?

Se não usa com fluência, diga — e mostre que entende para que serve:

"Uso o básico: commit, branch, push. Não tenho rotina de trabalho em equipe com pull request e revisão de código.

Mas eu entendo bem o problema que o Git resolve, porque vivi a versão manual dele: no IME Jr eu padronizei um arquivo em 12 pastas com convenção de nome exatamente porque ninguém sabia qual era a versão boa de cada documento. Git é isso resolvido direito, com histórico e sem 'plani-lha_final_v3_revisado'."

P30. Como você organiza um projeto de análise?

"Separando o que é imutável do que é derivado. Dado bruto nunca é editado — ele é a fonte, e qualquer transformação gera arquivo novo. Script numerado na ordem de execução, para outra pessoa conseguir reproduzir. Saída em pasta separada.

E documentação da decisão de tratamento, porque a escolha de como imputar ou excluir afeta o resultado e quem lê depois precisa saber o que foi feito. Isso é o mesmo princípio dos controles internos que eu documentei na V4."

11.8 Perguntas de escolha de ferramenta

Estas são as mais reveladoras, porque testam julgamento e não memória. **Em toda resposta, o critério deve ser a restrição do problema — nunca a sofisticação da ferramenta.**

Pergunta	Núcleo da resposta
Excel ou Python para esta análise?	Volume, recorrência e quem vai operar. Análise única que o cliente vai manter → Excel. Recorrente, volumosa ou que precisa versionar → Python
SQL ou Python para transformar?	O mais perto da fonte possível. Agregação e join no banco; estatística e modelo no Python
Modelo simples ou complexo?	Interpretabilidade exigida, ganho real medido, e quem mantém. Modelo que o cliente não entende não é usado
Dashboard ou relatório estático?	Frequência da decisão. Decisão diária → dashboard. Decisão trimestral → relatório, que é mais barato e mais controlado
Precisa de agente de IA?	Só se o caminho de investigação for ramificado e imprevisível. Se é determinístico, regra é mais barata, mais rápida e auditável
Spark ou pandas?	Cabe na memória? 1,2M linhas cabe. Não invente distribuído

> "Eu escolho a ferramenta mais simples que resolve o problema e que o cliente consegue manter depois que eu saio. Solução que só funciona comigo presente não é solução — e vi que 'Solução Duradoura' é um dos valores de vocês, então imagino que a gente pense parecido nisso."

11.9 Se pedirem para escrever código ao vivo

Verbalize antes de escrever. "Vou fazer em três passos: agregar por categoria, ranquear dentro de cada uma, e filtrar o top 3." Isso te dá ponto mesmo se o código sair com erro de sintaxe.

Erros de sintaxe são perdoáveis; erro de lógica não é. Ninguém decora se é `nunique()` ou `n_unique()`. Mas confundir `WHERE` com `HAVING` mostra que você não entendeu agregação.

Se travar, diga o que faria: *"Aqui eu usaria uma window function, mas não lembro a sintaxe exata da cláusula de frame — no trabalho eu consultaria a documentação."* Honestidade > silêncio > invenção.

Confira o resultado em voz alta. *"Deixa eu validar: isso deve me devolver no máximo 3 linhas por categoria. Se vier mais, é empate no ranqueamento e eu teria que decidir o critério de desempate."* Essa checagem é mais impressionante que o código.

11.10 Checklist de 3 horas para não ser pego

Tempo	O que fazer
30 min	Escrever à mão , sem consultar: um JOIN com agregação, um CTE, uma window function com <code>PARTITION BY</code>
30 min	Reescrever o pipeline de modelagem da seção 11.4 de memória e explicar cada linha em voz alta
20 min	Revisar seu ritual de inspeção de base em pandas (<code>shape</code> , <code>dtypes</code> , <code>isna</code> , <code>duplicated</code> , <code>value_counts</code>)
20 min	Decorar a diferença medida × coluna calculada e o que é contexto de filtro no Power BI
20 min	Ler o <i>dbt Fundamentals</i> — só a parte de camadas, testes e lineage
20 min	Criar conta na Databricks Community Edition e rodar um notebook, só para poder dizer que rodou
20 min	Ensaiai em voz alta as respostas de gap: Databricks, dbt, Git, tuning de SQL
20 min	Reler seu CV e confirmar que cada ferramenta declarada tem nível honesto. Rebaixe o que estiver inflado

PARTE 12 — DOSSIÊ VAREJO

Parte 12 — Dossiê Varejo: Cases nos 4 Pilares da ATY

O que mudou. Você teve uma conversa real com eles. Isso transforma este dossiê de "preparação genérica" em "preparação sobre o que eles estão fazendo agora". Três informações concretas saíram dessa conversa:

1. **Projeto de malha logística em andamento, com 4 frentes** — você captou que uma delas é supply chain
2. **Vai ser preciso construir uma planilha de negociação no Excel** para negociar preço com fornecedores
3. **Split payment** e a lógica de **pagar uma taxa para receber o dinheiro mais cedo**

Leia o item 2 de novo. Eles mencionaram que vão precisar de uma planilha de negociação em Excel — e Excel com VBA é a ferramenta mais forte do seu currículo, com certificação. Isso não é coincidência de conversa: é a descrição de uma necessidade real que você pode atender melhor que um cientista de dados.

E o item 3 é **finanças corporativas puras**: custo de capital, valor do dinheiro no tempo, capital de giro. É o seu terreno, e é o terreno do André Shirassu.

12.1 O que a conversa revela — leitura estratégica

Sinal 1: o projeto de malha logística significa que a ATY está vendendo Supply Chain agora

A oferta nº 2 do site fala em "desenhar malhas logísticas mais eficientes e rentáveis". Não é oferta de prateleira — é projeto em execução. **Prepare-se para falar de rede logística com profundidade**, porque é o assunto que está na cabeça deles hoje.

Sinal 2: a planilha de negociação é a sua porta de entrada

Pense no que essa frase revela: num projeto de analytics, a entrega que eles anteciparam não foi um modelo — foi **uma planilha de negociação em Excel**. Isso diz três coisas:

- O trabalho tem componente de **sourcing e negociação com fornecedor**, não só otimização de rede
- A entrega precisa ser **operável pelo cliente** — daí Excel, não Python. É o valor *Solução Dura-doura* na prática
- **Alguém vai ter que construir essa planilha.** Você tem Excel avançado certificado, VBA, modelagem financeira e experiência real de negociação com fornecedor (NK Store, Track&Field, Midea, Carrier, Santista)

Fala para guardar: "Quando você mencionou a planilha de negociação, foi a parte que mais me interessou — porque é exatamente onde eu tenho mais horas de voo. Excel avançado e modelagem financeira é o que eu fiz na V4, e negociação com fornecedor é o que eu fiz na Nunes&Lucato. Eu construiria essa planilha com estrutura de should-cost e cenário de sensibilidade. Queria entender como vocês estão pensando o desenho dela."

Sinal 3: split payment + antecipação é conversa de CFO, e você fala essa língua

Se um sócio comentou split payment e custo de antecipar recebível, ele está pensando em **capital de giro do cliente**. Isso é Finanças Corporativas, não ciência de dados. **É a sua maior vantagem competitiva nesta entrevista** — e o item 12.5 mostra que as três coisas que ele mencionou são, matematicamente, a mesma conta.

12.2 Os 4 pilares da ATY traduzidos para varejo

Pilar (palavras do site)	Perguntas de negócio no varejo	Técnica	Seu encaixe
Gestão de Categoria — "otimizar preços, definir o sortimento ideal e impulsar a rentabilidade"	Qual preço? Qual sortimento por loja? Qual markdown? Onde vaza margem?	Elasticidade, otimização de sortimento, canibalização, markdown	Alto — microeconomia + leitura de margem
Supply Chain — "previsão de demanda, otimizar estoques e desenhar malhas logísticas"	Quantos CDs e onde? Quanto estocar de quê e onde? Como abastecer?	Forecasting, política de estoque, otimização de rede, roteirização	Médio — projeção e trade-off de capital
Marketing & Customer Insights — "retorno de cada canal, valor do cliente, CRM e fidelização"	Qual canal paga? Quanto vale um cliente? Como aumentar frequência?	LTV, CAC, coorte, churn, incrementalidade	Alto — V4 + valor presente
Estratégia de Dados & IA — "governança, agentes inteligentes, torres de controle"	De quem é o número? Dá para confiar? Onde IA agrega?	Camada semântica, governança, detecção de anomalia, agentes	Médio-alto — rastreabilidade e controles

12.3 Contexto de mercado — notícias relevantes

Uso na entrevista: cite **uma ou duas**, no máximo, e sempre ligando a uma implicação para o cliente deles. Recitar manchete não impressiona; conectar manchete a problema de cliente, sim.

Conteúdo reformulado para conformidade com restrições de licenciamento.

A notícia mais útil para você — e por quê

Pesquisa da Kyndryl (People Readiness Report 2026): cerca de **76% das empresas brasileiras** temem que o avanço da IA ultrapasse sua própria capacidade operacional, sua governança e o preparo das equipes — conforme [reportagem do Cryptoid, setembro de 2026](#).

Por que esta é a melhor notícia para citar na ATY: ela é o argumento comercial do pilar nº 4 deles, dito por terceiro. A dor não é falta de IA — é falta de **governança e capacidade de sustentar** IA. Isso é precisamente o que o Gilberto construiu com MLOps e governança de deploy, e casa com o post dele valorizando o fundamento por trás da tecnologia.

Como usar: *"Vi uma pesquisa da Kyndryl apontando que cerca de três quartos das empresas brasileiras temem que a IA avance mais rápido que a capacidade delas de governar e sustentar. Isso me pareceu exatamente a tese da oferta de Estratégia de Dados e IA de vocês — e explica por que governança aparece antes de agente na descrição. É assim que vocês veem?"*

As outras quatro

Adoção de IA no varejo brasileiro já é consenso. Levantamento da CRMBonus com a Wake, feito com 307 executivos do varejo nacional entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, apontou que **79%** reconhecem impacto significativo da IA no negócio, atual ou de muito curto prazo ([Estado de Minas, agosto de 2026](#)).

Investimento global em tecnologia no varejo deve passar de US\$ 240 bilhões por ano até 2026, segundo estudo da AI/R sobre tendências do setor — que destaca IA e cita a evolução do split payment e exigências de ESG entre os temas ([TI Inside, agosto de 2026](#)).

A automação comercial brasileira entrou em fase de maturidade em 2026: a discussão deixou de ser sobre adotar e passou a ser sobre eficiência operacional, escala e retorno econômico, conforme a leitura da [CNDL sobre a 26ª AUTOCOM](#). **Esse enquadramento — de adoção para retorno econômico — é exatamente o discurso de uma consultoria que mede impacto.**

Supermercados caminham para lojas menores, mais autoatendimento e compra preditiva, numa transformação puxada por IA e automação ([clicRBS, setembro de 2026](#)).

A síntese que você deve ter pronta

"A leitura que eu faço desses dados é que o varejo brasileiro saiu da fase de perguntar se usa IA. A restrição migrou para governança, dado confiável e capacidade de sustentar o que foi construído — que é, coincidentemente, onde uma consultoria com disciplina de MLOps tem mais a oferecer do que um fornecedor de ferramenta."

12.4 Tema aprofundado A — Malha Logística e as 4 frentes

Você não captou as 4 frentes. **Isso é uma oportunidade, não um problema:** perguntar "quais são as quatro frentes?" é uma das melhores perguntas que você pode fazer, porque demonstra que você ouviu e quer entender o trabalho real.

O que é um projeto de malha logística

Redesenhar a **rede física** que liga fornecedor → centro de distribuição → loja (ou cliente). Decide: quantos CDs, onde, o que cada um estoca, quem atende quem, com que frequência, por qual modal.

É um problema de **otimização com trade-off de curva em U**: centralizar reduz estoque e custo fixo, mas aumenta o frete de última milha; descentralizar faz o oposto. Existe um ponto ótimo, e ele se move conforme o volume cresce.

Hipótese A — as 4 frentes por tema (mais provável)

1. DIAGNÓSTICO E CUSTO-SERVIR

Mapear fluxo origem-destino, volume, custo real por rota/loja/SKU.

Entregável: baseline. Sem isso não há o que otimizar.

2. FOOTPRINT (localização e capacidade)

Quantos CDs, onde, que capacidade, que região cada um atende.

Entregável: cenários de rede com custo total comparado.

3. POLÍTICA DE ESTOQUE E ALOCAÇÃO

O que estoca onde, nível de serviço por classe, estoque de segurança, centralizar cauda longa vs. descentralizar giro alto.

Entregável: política por classe de produto.

4. TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

Modal, frota própria vs. terceiro, frequência de reposição, roteirização, consolidação de carga.

Entregável: desenho de abastecimento e plano de frete.

Hipótese B — as 4 frentes por etapa de projeto

1. DADOS E DIAGNÓSTICO → 2. MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO

3. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS → 4. IMPLEMENTAÇÃO E GOVERNANÇA

Hipótese C — e esta explica a planilha de negociação

Se uma das frentes é **sourcing / negociação com fornecedor**, a planilha faz todo o sentido: re-desenhar malha frequentemente envolve renegociar com transportadora e com fornecedor (quem paga o frete, de onde entrega, em que lote, com que frequência). Frete é item de custo negociado.

A pergunta a fazer: "Você mencionou que o projeto de malha tem quatro frentes e eu só peguei a de supply chain. Quais são as outras três? Fiquei curioso se a planilha de negociação que você citou está dentro de uma frente de sourcing, porque frete e condição de entrega acabam sendo item negociado."

→ Essa pergunta demonstra que você **pensou** sobre a conversa depois dela. Poucos candidatos fazem isso.

Os conceitos que você precisa dominar

1. A regra da raiz quadrada ($\sqrt{N}$) — o conceito mais importante aqui

Ao consolidar estoque em menos locais, o estoque de segurança total **não** cai proporcionalmente: cai pela raiz do número de locais.

Estoque de segurança com N locais $\approx$ Estoque centralizado $\times \sqrt{N}$

1 CD $\rightarrow$ 2 CDs : estoque de segurança $\times \sqrt{2} = \times 1,41$ (+41%)

1 CD $\rightarrow$ 4 CDs : estoque de segurança $\times \sqrt{4} = \times 2,00$ (+100%)

Por que: a demanda de locais diferentes não é perfeitamente correlacionada. Agregando, os desvios se compensam parcialmente — é diversificação de risco, o mesmo princípio de portfólio. **Você já conhece isso de Gestão de Portfólio: variância de soma de variáveis não perfeitamente correlacionadas é menor que a soma das variâncias.**

Esta é a sua melhor conexão neste tema. Dizer "é o mesmo princípio de diversificação de portfólio aplicado a estoque" numa entrevista mostra transferência conceitual real — e vem direto do seu CV (Derivativos e Gestão de Portfólio).

2. Custo total de servir — nunca otimize uma linha só

CUSTO LOGÍSTICO TOTAL =
 Transporte inbound (fornecedor $\rightarrow$ CD)
 + Armazenagem (fixo + variável)
 + Transporte outbound (CD $\rightarrow$ loja)
 + Custo de capital do estoque
 + Custo de ruptura (venda perdida)
 + Custo de obsolescência

O erro clássico: cortar frete aumentando lote, e descobrir depois que o capital de estoque e a obsolescência comeram o ganho.

3. Nível de serviço é decisão econômica, não meta Ir de 95% para 99% de nível de serviço exige aumento desproporcional de estoque de segurança (a cauda da normal é não-linear). A pergunta correta não é "qual nível queremos?", é "quanto custa cada ponto adicional e quanto vale evitar a ruptura?".

4. Vocabulário para não parecer de fora Custo-servir · footprint · last mile · cross-docking · transit point · milk run · lead time · cobertura de estoque (dias) · fill rate · OTIF (on time in full) · classificação ABC/XYZ

12.5 Tema aprofundado B — Split Payment e o Preço do Tempo do Dinheiro

Este é o item mais valioso do dossiê, porque é onde seu perfil de finanças supera qualquer candidato técnico — e porque as três coisas que ele mencionou se revelam **a mesma conta**.

O que é split payment

A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023, regulamentada pela LC 214/2025) substitui tributos atuais pelo IVA dual — **CBS** federal e **IBS** subnacional — e cria o **split payment**: no momento da **liquidação financeira** da venda, o valor do tributo é separado automaticamente e recolhido ao Fisco. O vendedor recebe apenas o líquido.

Pontos de regulamentação e cronograma:

- O **Decreto nº 12.955/2026**, de 29 de abril de 2026, regulamentou a CBS e detalhou o mecanismo — incluindo arranjos de pagamento abrangidos, etapas de implementação e procedimentos distintos (padrão e simplificado), conforme [análise da Taxcel](#) e o [texto oficial no Planalto](#).
- A retenção alcança liquidações por **Pix, cartões, boletos e transferências** ([Revista PEGN, setembro de 2026](#)).
- A **CBS entra em vigor em 1º de janeiro de 2027**, mas o split payment **não** começa junto: a expectativa é de um piloto voluntário a partir de meados de 2027, inicialmente em operações B2B liquidadas por Pix, transferência e boleto, com cartões numa fase posterior ([VATCalc](#)).
- Juridicamente, o art. 27 da LC 214/2025 trata o split payment como **modalidade autônoma de extinção do débito**, não como simples técnica de arrecadação ([Conjur, agosto de 2026](#)).
- Além do caixa, o mecanismo exige **reestruturação de ERP e de conciliação** ([IstoÉ Dinheiro](#)).

Conteúdo reformulado para conformidade com restrições de licenciamento. Trate datas e etapas como quadro em evolução — confirme antes de afirmar na entrevista.

Por que isso é um problema de capital de giro — a conta

Hoje a empresa recebe o valor **cheio** da venda e recolhe o tributo depois, no vencimento da apuração. Esse intervalo é um **float tributário**: dinheiro do Fisco que financia a operação temporariamente, de graça.

Com split payment, o float desaparece. **Isso não é despesa nova — é capital de giro que vira permanente.** E capital de giro tem custo.

```
PREMISSAS (declare todas)
Receita anual R$ 400 M
Receita mensal R$ 33,3 M
Carga de IBS + CBS sobre a venda ~27% [premissa – confirmar]
Float tributário médio hoje ~25 dias
Custo de capital da empresa ~20% a.a.

FLOAT QUE DESAPARECE
Tributo retido por mês  $33,3 \times 27\% = \text{R\$ } 9,0 \text{ M}$ 
Capital de giro adicional  $9,0 \times (25/30) = \text{R\$ } 7,5 \text{ M}$  (permanente)

CUSTO ANUAL DESSE CAPITAL
 $7,5 \text{ M} \times 20\% = \text{R\$ } 1,5 \text{ M/ano}$ 
```

A frase que resume: "Split payment não aumenta a carga tributária — ele antecipa o desembolso. O efeito é um aumento permanente da necessidade de capital de giro, e o custo disso é o custo de capital da empresa aplicado sobre o float perdido. Numa rede de R\$ 400 milhões, isso é da ordem de R\$ 1,5 milhão por ano de despesa financeira que não existia."

Antecipação de recebíveis — a taxa para receber antes

O varejista vende no cartão e recebe em ~30 dias. Pode **antecipar**: recebe hoje, pagando um deságio.

PREMISSAS

Receita mensal R\$ 33,3 M
 Participação de cartão 70% → R\$ 23,3 M/mês
 Prazo médio de recebimento 30 dias
 Parcela antecipada 60% → R\$ 14,0 M
 Taxa de antecipação 1,5% a.m.

CUSTO

Por mês $14,0 \text{ M} \times 1,5\% = \text{R\$ } 210 \text{ mil}$
 Por ano $210 \text{ mil} \times 12 = \text{R\$ } 2,5 \text{ M}$

TAXA EFETIVA ANUAL

$(1,015)^{12} - 1 = 19,6\% \text{ a.a.}$

O que avaliar — e aqui está o rigor: antecipar não é bom nem ruim. É um **empréstimo garantido por recebível**. A pergunta certa é: *a taxa efetiva de 19,6% ao ano é maior ou menor que a próxima melhor fonte de financiamento, e que o retorno do uso alternativo desse caixa?*

- Se a empresa tem capital de giro bancário a 16% a.a. → antecipar a 19,6% **destrói valor**
- Se o caixa liberado financia abertura de loja com retorno de 30% → antecipar **cria valor**
- Se é a única fonte disponível → é o custo de sobreviver, e a discussão passa a ser estrutura de capital

A interação — e é aqui que você se diferencia de todo mundo

Split payment e antecipação se agravam mutuamente, por dois caminhos:

1. **Mais necessidade de giro, mesma fonte caríssima.** O float perdido aumenta a necessidade de capital. Se a empresa tapar esse buraco antecipando mais recebível a 19,6% a.a., ela troca um financiamento gratuito do Fisco pelo financiamento mais caro da praça.
2. **Menos base para antecipar.** Se o tributo é retido na liquidação, o valor que chega ao domicílio bancário do varejista é o líquido. **O recebível antecipável encolhe.** Então, na pior combinação, a necessidade de caixa sobe e o instrumento usado para cobri-la diminui.

A fala completa, e ela vale a entrevista: "O que me chamou atenção quando você mencionou split payment junto com antecipação é que os dois se agravam. O split tira o float tributário, o que aumenta a necessidade de capital de giro de forma permanente. E, ao mesmo tempo, se o tributo é retido na liquidação, o valor que chega reduz a base antecipável. Então a necessidade sobe e o instrumento de cobertura encolhe. Minha leitura é que a resposta não está em antecipar mais — a 1,5% ao mês dá quase 20% ao ano efetivo, que é caro —, e sim no outro lado do ciclo: prazo de fornecedor. Que é provavelmente por isso que a planilha de negociação importa tanto."

A grande unificação — as três coisas são a mesma conta

Toda decisão de mover dinheiro no tempo se resolve comparando a taxa implícita anualizada com o custo de capital.

DECISÃO	TAXA IMPLÍCITA	REGRA
Antecipar recebível de cartão (receber antes, pagando taxa)	1,5% a.m. → 19,6% a.a.	Só se o uso render mais
Tomar desconto do fornecedor (pagar antes, ganhando desconto)	$(d/(1-d)) \times (365/\text{dias})$ 2%/20d → ~37% a.a.	Tomar se > custo cap.
Alongar prazo de pagamento (pagar depois, aceitando custo)	custo cobrado pelo fornecedor no alongamento	Alongar se < custo cap.

A conta do desconto de fornecedor, detalhada — porque é a que vai para a planilha:

Fornecedor oferece: 2% de desconto para pagar em 10 dias em vez de 30
Dias antecipados: 20

Custo de NÃO tomar o desconto (= taxa de financiar-se com o fornecedor):

Taxa do período = $2 / (100 - 2) = 2,041\%$ por 20 dias

Anualizada simples = $2,041\% \times (365/20) = 37,2\%$ a.a.

Anualizada composta = $(1,02041)^{18,25} - 1 = 44,6\%$ a.a.

Custo de capital da empresa: 19,6% a.a.

→ 37,2% (ou 44,6%) > 19,6% → TOMAR o desconto, mesmo que precise antecipar recebível a 19,6% para ter o caixa.

Ganho líquido ≈ 37,2% - 19,6% ≈ 17,6 p.p. sobre o valor antecipado.

→ **Citar as duas anualizações — simples e composta — e saber por que diferem é exatamente o nível de rigor de quem está estudando CFA.** Não deixe de fazer isso: diferença você em dez segundos.

12.6 Tema aprofundado C — A Planilha de Negociação com Fornecedores

Construa isso antes da entrevista. É a coisa de maior retorno que você pode fazer: eles anunciam a necessidade, e você tem a ferramenta. Chegar com um esqueleto funcional transforma você de candidato em alguém que já começou a trabalhar.

Princípio de desenho

Uma planilha de negociação não é uma lista de preços. Ela existe para responder **três perguntas na mesa**:

1. **Qual deveria ser o preço?** (should-cost — construído de baixo para cima)
2. **Qual é o meu limite e a minha alternativa?** (BATNA e preço de reserva)
3. **O que eu posso oferecer que me custa pouco e vale muito para o fornecedor?** (moedas de troca)

A terceira é a que separa negociação de barganha. Prazo, volume garantido, previsibilidade de pedido e exclusividade têm **custo assimétrico** — e é aí que se cria valor em vez de só dividi-lo.

Estrutura — 6 abas

```

ABA 1 · PARÂMETROS |
Custo de capital da empresa (WACC ou custo marginal da dívida) |
Taxa de antecipação disponível · Carga tributária |
Câmbio, índices de insumo, data-base |
→ TUDO que é premissa vive aqui. Nenhum número cravado em fórmula. |

ABA 2 · BASE DE COMPRAS |
Fornecedor · SKU · volume 12m · preço atual · gasto anual |
Participação no gasto total (curva ABC de fornecedor) |
Prazo atual · condição atual · lead time |
→ Ordena por materialidade: negocie primeiro onde está o dinheiro. |

ABA 3 · SHOULD-COST (o coração da planilha) |
Decomposição do preço: matéria-prima, mão de obra, frete, |
embalagem, overhead, margem do fornecedor |
Vínculo com índice de insumo → quanto o custo dele SUBIU de fato |
→ Resposta ao "meu custo aumentou": aumentou quanto, em qual linha? |

ABA 4 · CENÁRIOS E EQUIVALÊNCIA FINANCEIRA |
Cada proposta convertida para valor presente comparável: |
preço × prazo × volume × desconto → CUSTO EFETIVO ÚNICO |
→ Permite comparar "R$ 100 a 60 dias" com "R$ 97 a 30 dias". |

ABA 5 · PAINEL DE NEGOCIAÇÃO (1 página, para levar à mesa) |
Preço alvo · preço de reserva · BATNA · moedas de troca |
Histórico do fornecedor · dependência mútua · riscos |

ABA 6 · TRACKER DE SAVINGS |
Negociado vs. realizado, por fornecedor e por mês |
→ Sem esta aba, o saving existe só no PowerPoint. |

```

A fórmula central — custo efetivo comparável

É o que torna propostas diferentes comparáveis. Sem ela, a negociação é sobre preço de etiqueta.

```

Custo Efetivo = Preço × (1 - desconto) × [ 1 - custo_capital_diário × prazo ]
└─ desconto comercial ─┘ └─ valor do prazo de pagamento ─┘

```

onde $\text{custo_capital_diário} = \text{custo_capital_anual} / 365$

Exemplo numérico — a conta que você mostra na mesa:

Custo de capital da empresa: 20% a.a. → 0,0548% ao dia

Proposta A: R\$ 100,00 · 30 dias · sem desconto
 Valor do prazo = $100 \times 0,0548\% \times 30 = \text{R\$ } 1,64$
 Custo efetivo = $100 - 1,64 = \text{R\$ } 98,36$

Proposta B: R\$ 97,00 · 10 dias · (2% desconto + preço menor)
 Valor do prazo = $97 \times 0,0548\% \times 10 = \text{R\$ } 0,53$
 Custo efetivo = $97 - 0,53 = \text{R\$ } 96,47$

Proposta C: R\$ 103,00 · 90 dias
 Valor do prazo = $103 \times 0,0548\% \times 90 = \text{R\$ } 5,08$
 Custo efetivo = $103 - 5,08 = \text{R\$ } 97,92$

→ Ranking: B (96,47) < C (97,92) < A (98,36)

O insight que vende a planilha: "A proposta C tem o preço de etiqueta mais caro — R\$ 103 contra R\$ 100 — e é financeiramente melhor que a A, porque os 90 dias de prazo valem mais que os R\$ 3 de diferença. Sem converter para custo efetivo, o comprador escolhe errado achando que está economizando. E essa diferença muda com o custo de capital da empresa: num cenário de juros alto, prazo vale muito mais."

→ **Esta é a demonstração perfeita do seu diferencial.** Um cientista de dados não constrói isso naturalmente. Você constrói, porque é desconto a valor presente aplicado a compras.

Recursos de Excel a usar (e a mencionar)

Recurso	Para quê
Tabelas estruturadas (Ctrl+T)	Fórmula que não quebra quando a base cresce
SOMASES / SOMARPRODUTO	Gasto por fornecedor, por categoria, com múltiplos critérios
PROCX ou ÍNDICE+CORRESP	Trazer parâmetro e dado de fornecedor sem referência posicional
Tabela de dados / cenários	Sensibilidade a duas variáveis: preço × prazo
Validação de dados	Impedir digitação fora do domínio nas células de entrada
Formatação condicional	Sinalizar proposta acima do preço de reserva
SE.ERRO	Sinalizar o erro, não esconder
Células de verificação	Checar se o rateio fecha em 100%, se a soma reconcilia
Separar entrada / cálculo / saída	Ninguém digita por cima de fórmula — e é auditável
VBA (opcional)	Gerar o painel de negociação por fornecedor em lote

> "Eu separaria entrada, cálculo e saída em abas distintas, com todas as premissas numa aba só. Dois motivos: ninguém digita por cima de fórmula, e quando o custo de capital muda você altera uma célula em vez de caçar número cravado em quinze lugares. É o mesmo princípio de rastreabilidade que eu apliquei no fechamento contábil — a planilha precisa sobreviver a quem não a construiu."

Vocabulário de sourcing para não parecer de fora

Should-cost (custo que o item deveria ter, construído de baixo para cima) · **TCO** (custo total de propriedade — preço + frete + estoque + qualidade + risco) · **BATNA** (melhor alternativa à negociação) · **ZOPA** (zona de acordo possível) · **preço de reserva** (limite máximo) · **savings endereçável vs. realizado** · **curva ABC de fornecedor** · **single vs. dual sourcing** · **alavancas de negociação** (volume, prazo, mix, especificação, previsibilidade)

As cinco alavancas, ordenadas por custo para você

1. PREVISIBILIDADE DE PEDIDO custo ~zero, valor alto para o fornecedor (reduz o estoque e a incerteza dele)
2. CONSOLIDAÇÃO DE VOLUME custo zero, ganho de escala para ambos
3. REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO pode eliminar custo que não gera valor
4. PRAZO DE PAGAMENTO custo = seu custo de capital (mensurável!)
5. PREÇO PURO jogo de soma zero – a última alavanca

O argumento de abertura de uma negociação bem feita: *"A alavanca 1 é a mais subestimada. Previsibilidade de pedido não me custa quase nada e reduz o estoque de segurança do fornecedor — que é custo real dele. É criação de valor, não divisão. Eu começaria por aí e deixaria preço puro para o fim, porque preço é a única alavanca em que o ganho de um é exatamente a perda do outro."*

Os 5 Cases

Cada um segue: **Clarificação → Estruturação → Brainstorm → Quantitativa → Recomendação com riscos e próximos passos.** Todos os números são premissas declaradas e verificáveis — confira a aritmética, ela está correta.

CASE 1 — Sortimento e Cauda Longa

Pilar: Gestão de Categoria

Enunciado

"Uma rede de utilidades domésticas tem 12 mil SKUs ativos. O time comercial quer ampliar o sortimento para 15 mil; a operação quer cortar porque não cabe na loja e gera ruptura. Quem está certo?"

1. Clarificação

Pergunta	Por quê
"Qual o objetivo: margem total, venda por m², ou retorno sobre capital investido em estoque?"	Cada métrica dá uma resposta diferente. Esta pergunta é a mais importante do case
"Tenho venda por SKU por loja , ou só consolidada na rede?"	Decide se posso regionalizar sortimento ou só cortar global
"Tenho custo e margem por SKU, e estoque médio por SKU?"	Sem isso não dá para calcular retorno sobre capital
"Existe registro de ruptura? Quanto da reclamação da operação é medida vs. percepção?"	Pode não haver evidência do problema
"Há SKU com papel de tráfego — que traz gente à loja mesmo vendendo pouco?"	Corte de gerador de fluxo destrói valor de forma invisível
"Qual a restrição física real de gôndola, em metros lineares?"	É um problema de otimização com restrição. Preciso saber a restrição

VALOR DO SORTIMENTO

- CONTRIBUIÇÃO DIRETA
 - Margem do SKU × giro
 - Capital de estoque imobilizado
- CONTRIBUIÇÃO INDIRETA (onde análise ingênua erra)
 - Papel de tráfego (traz o cliente)
 - Percepção de autoridade de categoria (sortimento = credibilidade)
 - Cesta: SKU de baixa venda que ancora compra maior
- CUSTO DE COMPLEXIDADE
 - Espaço de gôndola (custo de oportunidade do metro linear)
 - Ruptura dos campeões por disputa de espaço e atenção
 - Custo operacional: reposição, inventário, cadastro

"Vou medir o SKU por **margem por metro linear por período** e por **retorno sobre o capital de estoque**, não por receita — porque receita ignora o que o SKU custa para existir."

3. Brainstorm — as saídas possíveis

Reduzir — cortar cauda de baixo retorno, liberar espaço e capital **Manter e regionalizar** — mesma quantidade de SKUs, composição diferente por cluster de loja **Ampliar seletivamente** — crescer onde há demanda não atendida comprovada **Ampliar sem estoque em loja** — sortimento estendido por catálogo/entrega (endless aisle) **Reclassificar** — mudar o papel da categoria antes de mexer no sortimento

4. Quantitativa

PREMISSAS

Receita da rede R\$ 400 M/ano
 SKUs ativos 12.000
 Margem bruta média 35%
 Custo de capital 20% a.a.

CONCENTRAÇÃO (Pareto típico de varejo de utilidades)

Top 20% (2.400 SKUs) → 80% da receita = R\$ 320 M
 Meio 30% (3.600 SKUs) → 15% da receita = R\$ 60 M
 Cauda 50% (6.000 SKUs) → 5% da receita = R\$ 20 M
 → Receita média da cauda: R\$ 3.333/SKU/ano

CENÁRIO: cortar 30% da cauda = 1.800 SKUs

Receita diretamente afetada $1.800 \times 3.333 = \text{R\$ } 6,0 \text{ M}$
 Transferência para substitutos (premissa: 60%) = R\$ 3,6 M
 Receita efetivamente perdida $6,0 - 3,6 = \text{R\$ } 2,4 \text{ M}$
 Margem perdida $2,4 \times 35\% = \text{R\$ } 0,84 \text{ M/ano}$

GANHOS

Capital de estoque liberado $1.800 \times \text{R\$ } 2.000 = \text{R\$ } 3,6 \text{ M}$
 Economia do custo de capital $3,6 \times 20\% = \text{R\$ } 0,72 \text{ M/ano}$
 Redução de ruptura nos top SKUs (espaço e atenção):
 se a ruptura dos campeões cai 1 p.p. sobre R\$ 320 M,
 com 50% de venda perdida e 35% de margem
 $320 \times 1\% \times 50\% \times 35\% = \text{R\$ } 0,56 \text{ M/ano}$

GANHO TOTAL = R\$ 1,28 M/ano

GANHO LÍQUIDO $1,28 - 0,84 = \text{R\$ } 0,44 \text{ M/ano}$

Teste de sanidade: R\$ 0,44 M sobre R\$ 400 M = 0,11% da receita. **Ganho pequeno, e isso é a conclusão** — não um defeito da análise.

Análise de sensibilidade — onde a resposta vira:

A premissa frágil é a taxa de transferência (60%).

Transferência 80% → perda 0,42 M → ganho líquido R\$ 0,86 M ✓ vale
 Transferência 60% → perda 0,84 M → ganho líquido R\$ 0,44 M ~ marginal
 Transferência 40% → perda 1,26 M → ganho líquido R\$ 0,02 M ✗ não vale
 Transferência 20% → perda 1,68 M → ganho líquido -R\$ 0,40 M ✗ destrói

"Então a decisão inteira depende de uma premissa que eu não medi: quanto da venda da cauda migra para outro item. Entre 40% e 80% de transferência, a resposta vira de 'destrói valor' para 'vale a pena'. Eu não recomendaria o corte sem medir isso — e dá para medir com um piloto."

5. Recomendação

"Nenhum dos dois está certo como colocou a questão, porque os dois estão discutindo **quantidade** de SKU e o problema é **composição**."

Cortar 30% da cauda rende, na minha estimativa central, cerca de R\$ 440 mil por ano — 0,11% da receita. É pouco para o risco, e o resultado inverte de sinal dependendo da taxa de transferência, que é uma premissa não medida.

Minha recomendação é **regionalizar o sortimento em vez de cortar**: manter a contagem total de SKUs, mas mudar a composição por cluster de loja. A cauda que não gira em Jundiaí pode ser campeã em outra praça, e hoje a rede trata todas as lojas igual. Isso ataca ruptura e capital imobilizado ao mesmo tempo, sem a perda de receita do corte.

E para a ampliação a 15 mil: só com demanda comprovada, e preferencialmente por sortimento estendido sem estoque em loja, porque aí não consome gôndola nem capital."

Riscos

- **Transferência menor que o previsto** → inverte o resultado. É o risco número um
- **Perda de autoridade de categoria** — sortimento raso afeta percepção e não aparece no dado de curto prazo
- **Corte de gerador de tráfego** — efeito aparece na categoria vizinha, não na cortada
- **Regionalizar aumenta complexidade** de compra, cadastro e logística. Precisa ser dimensionado
- **Dado de ruptura inexistente** → o ganho de R\$ 0,56 M é o mais especulativo dos três

Próximos passos

1. **Medir transferência com piloto**: retirar um subconjunto da cauda em ~10 lojas, manter em ~10 pareadas, medir a venda **da categoria** por 2-3 ciclos de compra
2. Classificar SKU por margem/metro linear e por retorno sobre capital — a base de qualquer decisão
3. Clusterizar lojas por perfil de demanda (candidato a projeto curto e de alto valor)
4. Instrumentar medição de ruptura — pré-requisito para o terceiro componente do ganho
5. Mapear SKUs com papel de tráfego junto do comercial antes de qualquer corte

CASE 2 — Malha Logística e o Segundo CD

Pilar: Supply Chain · É o projeto que eles estão rodando

Enunciado

"Uma rede de varejo do interior de São Paulo tem 40 lojas abastecidas por um único CD em Jundiaí. O plano é chegar a 70 lojas em dois anos. Precisa de um segundo centro de distribuição?"

1. Clarificação

Pergunta	Por quê
"Onde estão as 40 lojas hoje e onde ficam as 30 novas? A expansão é adensamento na mesma região ou entrada em praça nova?"	Determina a resposta. Adensar favorece 1 CD; espalhar favorece 2
"Qual o custo logístico hoje, e como se divide entre inbound, armazenagem, outbound e capital de estoque?"	Sem baseline não há otimização
"O CD atual tem capacidade física para 70 lojas, ou já está no limite?"	Se é restrição de capacidade, a pergunta não é custo, é viabilidade
"Qual o nível de serviço atual e qual a meta? Frequência de reposição por loja?"	Define estoque de segurança e desenho de abastecimento
"Tenho dado de volume origem-destino, peso/cubagem e custo de frete por rota?"	É o insumo do modelo de rede
"Qual o custo de capital? Vou comparar capital de estoque com custo de frete"	Põe tudo na mesma moeda

2. Estruturação — o trade-off em U

CUSTO TOTAL (soma)

custo | \ /

| \ /

| \ / ← ponto ótimo

| / \

| / outbound + \ armazenagem fixa +

| / last mile \ estoque de segurança ($\sqrt{N}$)

1 CD 2 CDs 4 CDs

Mais CDs → outbound CAI, estoque e fixo SOBEM

Menos CDs → outbound SOBE, estoque e fixo CAEM

3. Brainstorm — e note que as opções não são binárias

Manter 1 CD e absorver o aumento de frete **Abrir 2º CD completo** — estoque, equipe, sistemas **Transit point / cross-docking** — ponto de transbordo sem estoque: captura parte do ganho de last mile sem o custo de estoque de segurança. **Meio-termo quase sempre esquecido Entrega direta do fornecedor à loja** para SKUs de giro alto e volume cheio **Terceirizar armazenagem** em operador logístico — transforma fixo em variável, reduz risco na transição **Redesenhar frequência** — reposição mais frequente em lote menor reduz estoque em loja

4. Quantitativa

BASELINE (40 lojas, R\$ 400 M)
 Custo logístico total $400 \times 6\% = \text{R\$ } 24,0 \text{ M}$
 Transporte (60%) = R\$ 14,4 M
 ↳ outbound (2/3) = R\$ 9,6 M
 ↳ inbound (1/3) = R\$ 4,8 M
 Armazenagem (30%) = R\$ 7,2 M
 Capital de estoque (10%) = R\$ 2,4 M

CENÁRIO: ABRIR O 2º CD

CUSTO ADICIONAL

Estoque de segurança pela regra $\sqrt{N}$:
 $20,0 \text{ M} \times \sqrt{2} = 20,0 \times 1,414 = \text{R\$ } 28,3 \text{ M}$
 Capital adicional $28,3 - 20,0 = \text{R\$ } 8,3 \text{ M}$
 Custo anual $8,3 \times 20\% = \text{R\$ } 1,66 \text{ M/ano}$
 Custo fixo do novo CD = R\$ 3,00 M/ano

TOTAL ADICIONAL = R\$ 4,66 M/ano

GANHO

Redução da distância média outbound: 30% (premissa)
 $9,6 \text{ M} \times 30\% = \text{R\$ } 2,88 \text{ M/ano}$

RESULTADO

$2,88 - 4,66 = -\text{R\$ } 1,78 \text{ M/ano} \times$

"Com o volume de hoje, o segundo CD destrói R\$ 1,8 milhão por ano. E o motivo é a regra da raiz quadrada: dobrar o número de locais multiplica o estoque de segurança por 1,41, não mantém. São R\$ 8,3 milhões de capital adicional, que a 20% ao ano custam R\$ 1,66 milhão — mais que metade do ganho de frete, só aí."

Em que volume a decisão vira?

Precisa economizar em outbound > R\$ 4,66 M/ano
 Com redução de 30% de distância: outbound necessário = $4,66 / 0,30 = \text{R\$ } 15,5 \text{ M}$

Outbound hoje é 2,4% da receita ($9,6 / 400$)

Receita de equilíbrio = $15,5 / 0,024 \approx \text{R\$ } 646 \text{ M/ano}$
 $\approx 1,6\times$ a receita atual
 $\approx$ por volta da 65ª loja

"Então a decisão não é 'se', é 'quando' — e o gatilho não é número de lojas, é volume transportado. O ponto de virada fica em torno de R\$ 650 milhões de receita, que no plano deles é perto da 65ª loja. Ou seja: provavelmente no fim do horizonte de expansão, não no começo."

E o transit point, que muda tudo:

Transit point = transbordo SEM estoque

- não incorre no estoque de segurança adicional ($\sqrt{N}$ não se aplica)
- custo fixo muito menor: premissa R\$ 0,8 M/ano
- captura parte do ganho de last mile: premissa 18% (menos que os 30%)

Ganho $9,6 \text{ M} \times 18\% = \text{R\$ } 1,73 \text{ M/ano}$
 Custo = R\$ 0,80 M/ano
 LÍQUIDO = +R\$ 0,93 M/ano ✓

"O transit point gera quase R\$ 1 milhão por ano positivo hoje, sem imobilizar capital de estoque. É a resposta que eu levaria: ela não aparece se a pergunta for tratada como binária entre um e dois CDs."

5. Recomendação

"Não abrir o segundo CD agora. Com o volume atual ele destrói cerca de R\$ 1,8 milhão por ano, e a causa é estrutural: o estoque de segurança cresce com a raiz do número de locais, então R\$ 8,3 milhões de capital adicional consomem mais da metade do ganho de frete antes de considerar o custo fixo.

Recomendo **transit point na região de expansão** — transbordo sem estoque. Captura parte do ganho de última milha com custo fixo baixo e sem imobilizar capital: pela minha estimativa, positivo em cerca de R\$ 930 mil por ano já hoje.

E recomendo **monitorar o gatilho**: o segundo CD passa a fazer sentido em torno de R\$ 650 milhões de receita, o que no plano de expansão fica perto da 65ª loja. Isso transforma a decisão de 'sim ou não' em 'qual indicador observo para decidir, e quando'.

O que eu alertaria é que a resposta depende muito de **onde** ficam as 30 lojas novas. Se a expansão adensa a região atual, o ganho de last mile é bem menor que 30% e nem o transit point se justifica. Se entra em praça distante, o gatilho chega mais cedo."

Riscos

- **Geografia da expansão é a premissa dominante.** Adensar vs. espalhar muda o resultado por completo
- **Capacidade física do CD atual** — se ele saturar antes do gatilho econômico, a decisão deixa de ser de custo e passa a ser de viabilidade. **Checar antes de tudo**
- **Redução de 30% na distância é premissa grosseira** — precisa de modelo com coordenadas reais
- **$\sqrt{N}$ pressupõe baixa correlação de demanda entre regiões.** Se as regiões são muito parecidas, o fator é menor e o 2º CD fica menos ruim
- **Nível de serviço:** se a distância maior quebrar o SLA de reposição, há custo de ruptura não capturado nesta conta
- **Transit point exige disciplina operacional** — sem gestão de janela, vira estoque informal no caminhão
- **Custo de reversão:** contrato de galpão é de longo prazo. Errar o timing para cima é caro

Próximos passos

1. **Checar a capacidade do CD atual** — pode inverter a prioridade toda
2. Obter a geografia das 30 lojas planejadas e rodar o modelo com coordenadas e custo de frete reais
3. Construir o baseline de **custo-servir por loja** — insumo de todas as frentes e provavelmente a frente 1 do projeto deles
4. Estimar a correlação de demanda entre regiões para calibrar o fator de agregação em vez de usar $\sqrt{N}$ genérico
5. Avaliar operador logístico como alternativa de capacidade variável durante a transição

6. Definir o indicador de gatilho e a cadência de revisão — é a entrega que torna a decisão durável

CASE 3 — Programa de Fidelidade e Incrementalidade

Pilar: Marketing & Customer Insights

Enunciado

"Uma rede de moda tem 500 mil clientes cadastrados no programa de fidelidade. O marketing quer lançar uma campanha de desconto para aumentar a frequência de compra. Vale a pena?"

Nota: este é o tema do case real do Gilberto — revisão de programa de fidelidade de distribuidora de combustíveis, com modelo para medir crescimento e **proposta de testes para validar hipóteses**. Ele vai reconhecer o assunto.

1. Clarificação

Pergunta	Por quê
"Dos 500 mil cadastrados, quantos estão ativos — compraram nos últimos 12 meses?"	Base cadastrada é vaidade; base ativa é negócio
"Qual a frequência média e o ticket médio dos ativos?"	Insumos do dimensionamento
"Como vocês mediriam se a campanha funcionou? Existe grupo de controle?"	A pergunta decisiva. Sem holdout não há como saber
"Qual a margem bruta? Preciso saber o que um desconto de 10% consome"	Desconto sai da margem, não da receita
"Que percentual da venda total é identificada no programa?"	Se só 30% é identificado, o alcance é limitado
"Já houve campanha parecida? Como foi avaliada?"	Pode haver histórico para estimar efeito

2. Estruturação

IMPACTO DA CAMPANHA = GANHO INCREMENTAL - CUSTO TOTAL DO DESCONTO



Compras que SÓ ocorreram Desconto dado a TODOS, por causa da oferta inclusive a quem já ia comprar (incrementais) (subsídio puro)

"O erro clássico aqui é medir o resultado pelo que aconteceu com quem recebeu a oferta. Boa parte dessas pessoas ia comprar de qualquer forma — e para elas o desconto é margem jogada fora. **A pergunta não é 'quanto vendeu', é 'quanto vendeu a mais'.**"

3. Brainstorm

Alavancas de frequência Régua de reativação por tempo desde a última compra · recomendação por afinidade de categoria · gatilho de reposição sazonal (coleção) · benefício não-monetário (acesso antecipado, frete, ajuste de peça) · programa escalonado por patamar de gasto

Alavancas de valor (frequentemente melhores que frequência) Aumento de itens por cesta via combinação · migração para categoria de margem maior · redução de churn dos clientes de alto valor

Desenho da mensuração Holdout aleatório que **não** recebe a oferta · diferença de frequência entre tratado e controle · medição de margem, não de receita · janela longa o bastante para capturar antecipação de compra

O ponto não-óbvio que vale mencionar Desconto treina o cliente a esperar desconto. Em marca premium isso corrói preço de referência e o efeito é de longo prazo — não aparece no resultado da campanha.

4. Quantitativa

BASE

Clientes ativos 200.000
Ticket médio R\$ 450
Frequência atual 1,8 compras/ano
Margem bruta 55%

Receita dos ativos $200.000 \times 1,8 \times 450 = \text{R\$ } 162,0 \text{ M}$
Margem $162,0 \times 55\% = \text{R\$ } 89,1 \text{ M}$

CENÁRIO BRUTO: frequência 1,8 → 2,0 (+0,2 compra/cliente/ano)

Compras adicionais $200.000 \times 0,2 = 40.000$ compras
Receita adicional $40.000 \times 450 = \text{R\$ } 18,0 \text{ M}$
Margem adicional $18,0 \times 55\% = \text{R\$ } 9,9 \text{ M}$

CUSTO DO DESCONTO — e aqui está o problema

Se o desconto de 10% vale para TODAS as compras do período:
Compras totais no cenário $200.000 \times 2,0 = 400.000$
Receita total $400.000 \times 450 = \text{R\$ } 180,0 \text{ M}$
Desconto $180,0 \times 10\% = \text{R\$ } 18,0 \text{ M}$

RESULTADO: $+9,9 \text{ M de margem} - 18,0 \text{ M de desconto} = -\text{R\$ } 8,1 \text{ M}$ x

"Nesse desenho a campanha destrói R\$ 8 milhões. O motivo é que o desconto é pago sobre as 400 mil compras e o ganho vem só das 40 mil incrementais — ou seja, estou subsidiando 360 mil compras que aconteceriam de todo jeito para conquistar 40 mil."

Desenho correto: oferta condicionada à compra incremental

Desconto apenas na compra que exceda o padrão do cliente
(ex.: oferta válida só após a 2ª compra do semestre)

Desconto pago $40.000 \times 450 \times 10\% = \text{R\$ } 1,8 \text{ M}$
Margem incremental = R\$ 9,9 M
RESULTADO = $+\text{R\$ } 8,1 \text{ M}$ ✓

Mas falta a pergunta de rigor: quanto é realmente incremental?

Se apenas parte do aumento observado for causado pela campanha:

Incrementalidade 100% → margem 9,9 M - 1,8 M = +R\$ 8,1 M

Incrementalidade 50% → margem 4,95 M - 1,8 M = +R\$ 3,2 M

Incrementalidade 25% → margem 2,48 M - 1,8 M = +R\$ 0,7 M

Incrementalidade 18% → margem 1,78 M - 1,8 M = R\$ 0,0 ← break-even

"O ponto de equilíbrio é cerca de 18% de incrementalidade. Acima disso a campanha paga; abaixo, destrói. E incrementalidade de campanha de desconto em base já ativa costuma ser muito menor do que o time de marketing espera — porque quem está ativo é exatamente quem já compraria."

Dimensionando o teste:

Base de 200 mil ativos permite holdout de 10% = 20.000 clientes.

Com esse tamanho, detectar diferença de 0,2 compra/ano por cliente é perfeitamente viável — é métrica contínua e a amostra é grande.

→ Aqui o teste é viável. Não há desculpa para não fazer.

5. Recomendação

"Não aprovar a campanha como desenhada. Desconto de 10% sobre toda a base destrói cerca de R\$ 8 milhões, porque paga subsídio em 400 mil compras para conquistar 40 mil.

Recomendo três mudanças. Primeira, **condicionar a oferta à compra incremental** — válida só acima do padrão histórico do cliente. Isso reduz o custo de R\$ 18 milhões para cerca de R\$ 1,8 milhão e inverte o resultado.

Segunda, **rodar com holdout aleatório de 10%**. A base de 200 mil ativos é grande o suficiente para medir com segurança, então não há razão para não medir. Sem isso, a gente vai comemorar o aumento de frequência sem saber se ele teria acontecido sozinho.

Terceira, **testar uma célula com benefício não-monetário** — acesso antecipado a coleção, ajuste de peça, frete. Se funcionar com efeito parecido, é margem preservada e não corrói preço de referência, o que importa muito em marca premium.

O número que eu levaria para a diretoria é o break-even: **a campanha precisa de ao menos 18% de incrementalidade para pagar**. Isso transforma a discussão de 'achamos que vai funcionar' em 'precisamos superar este patamar, e vamos medir'."

Riscos

- **Incrementalidade abaixo de 18%** → destrói valor. É o risco central
- **Erosão de preço de referência** — efeito de longo prazo, invisível na campanha, grave em premium
- **Antecipação de compra:** o cliente compra agora o que compraria em dois meses. A janela de medição tem que ser longa o bastante para não confundir deslocamento com crescimento
- **Seleção na adesão:** quem resgata oferta é quem já é mais engajado — enviesada a leitura para cima
- **Cobertura de identificação:** se só parte da venda é identificada, o efeito medido é parcial
- **Custo de oportunidade do holdout:** 20 mil clientes sem oferta. É o preço de saber a verdade, e vale

Próximos passos

1. Medir a frequência e o ticket basal por coorte, com 12 meses de histórico — sem baseline não há como medir efeito
2. Desenhar o teste: holdout de 10%, oferta condicionada, célula com benefício não-monetário
3. Definir a janela de medição pelo ciclo de recompra da categoria (em moda, provavelmente 2 coleções)
4. Calcular LTV por coorte **com desconto a valor presente** — para saber se vale pagar mais por frequência
5. Instrumentar a leitura de margem por cliente, não só de receita
6. Combinar antes o critério de decisão: qual resultado leva a escalar, qual leva a parar

CASE 4 — Torre de Controle e Governança de Dados

Pilar: Estratégia de Dados & IA

Enunciado

"Um varejista quer uma torre de controle com IA para acompanhar a performance comercial. Mas quando perguntamos qual é a receita do mês, comercial, financeiro e controladoria dão três números diferentes. Por onde começar?"

Nota: este case é quase uma provocação — e a resposta certa é não cair nela. Conecta com a pesquisa da Kyndryl do item 12.3.

1. Clarificação

Pergunta	Por quê
"As três áreas usam definições diferentes do mesmo KPI, ou fontes diferentes de dado?"	São problemas distintos: definição é governança; fonte é arquitetura
"Existe dono definido para cada indicador?"	Sem dono, não há definição que sobreviva
"Que decisão está sendo tomada hoje com esses números, e com que frequência?"	Define latência e granularidade necessárias
"Qual o custo de uma decisão errada ou atrasada por causa disso?"	É como se dimensiona o projeto
"Existe sistema fonte único de venda, ou cada canal tem o seu?"	Decide se é problema de integração
"O que exatamente esperam da IA nessa torre?"	Pode ser que detecção estatística resolva

- └ 4. AGENTE / IA ————— investiga, encadeia, recomenda
 - | ↑ só faz sentido se o nível 3 existe
- └ 3. DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO — anomalia + decomposição de causa
 - | ↑ só faz sentido se o nível 2 existe
- └ 2. CAMADA SEMÂNTICA ————— KPI com definição única, dono e lineage
 - | ↑ só faz sentido se o nível 1 existe
- └ 1. DADO CONFIÁVEL ————— fonte integrada, reconciliada, testada

"O cliente está pedindo o nível 4 e está no nível 1. Construir agente sobre dado em que ninguém confia produz uma coisa específica e perigosa: **alerta errado com aparência de autoridade**. E o primeiro alerta errado com visibilidade alta mata a credibilidade do projeto inteiro."

3. Brainstorm

Governança (o que resolve de verdade) Dicionário de indicadores com definição única · dono nomeado por KPI · uma camada certificada como fonte oficial · testes automatizados de qualidade · lineage do indicador até a origem

Arquitetura Integração dos sistemas fonte · camadas de refinamento (cru → limpo → consumo) · reconciliação periódica contra fonte contábil independente

Analytics Banda de controle estatística em vez de limite fixo · decomposição automática de desvio (por canal, loja, categoria) · priorização de alerta por materialidade

Agente — quando couber Investigação ramificada cruzando fontes · com teto de custo, log de raciocínio e revisão humana no circuito

4. Quantitativa — como dimensionar algo "intangível"

CAMINHO A — custo do retrabalho (quase sempre pequeno; mostre e descarte)

Reuniões de reconciliação: 1 por semana
 $8 \text{ pessoas} \times 1,5 \text{ h} \times \text{R\$ } 150/\text{h} \times 48 \text{ semanas} = \text{R\$ } 86 \text{ mil/ano}$

→ "Isso não paga um projeto. Não é aqui que está o valor."

CAMINHO B — custo da decisão atrasada (é aqui que está)

Premissas:

Receita R\$ 400 M/ano = R\$ 33,3 M/mês

Desvio comercial relevante não detectado custa 2% da receita do período

Hoje: detectado no fechamento → atraso médio de 25 dias

Com torre: detecção em 2 dias

Frequência de eventos relevantes: 4 por ano

Custo do desvio por dia $33,3 \text{ M} \times 2\% \div 30 = \text{R\$ } 22,2 \text{ mil/dia}$

Dias economizados por evento $25 - 2 = 23 \text{ dias}$

Ganho por evento $22,2 \text{ mil} \times 23 = \text{R\$ } 511 \text{ mil}$

Ganho anual $511 \text{ mil} \times 4 = \text{R\$ } 2,04 \text{ M/ano}$

CUSTO DO PROJETO (níveis 1 a 3, sem agente)

Integração e camada semântica = R\$ 400 mil

Deteção e diagnóstico = R\$ 150 mil

Sustentação anual = R\$ 120 mil/ano

Ano 1 = R\$ 670 mil

PAYBACK ≈ 4 meses ✓

"O valor não está em economizar hora de analista — são R\$ 86 mil por ano, que não pagam nada. Está em comprimir o tempo entre o desvio acontecer e alguém agir: cerca de R\$ 2 milhões por ano. E repare que esse ganho vem dos níveis 1 a 3, não do agente."

E quanto vale o agente, incrementalmente?

Agente reduziria a detecção de 2 dias para algumas horas.
 Ganho incremental $\approx 22,2 \text{ mil} \times \sim 1,5 \text{ dia} \times 4 \text{ eventos} \approx \text{R\$ } 133 \text{ mil/ano}$
 Custo de build + execução $\approx \text{R\$ } 250 \text{ mil ano } 1$

→ Incrementalmente, o agente **NÃO** se paga nesse uso.
 Ele se pagaria se substituísse a INVESTIGAÇÃO da causa, não a detecção do desvio.

"Essa é a conta que eu acho mais útil: o agente, só para detectar mais rápido, não paga. Ele passa a fazer sentido se automatizar a investigação — que é a parte ramificada e demonstrada. Então a pergunta para o cliente não é 'quer um agente?', é 'quanto tempo seu time gasta descobrindo a causa depois que o alerta chega?'."

5. Recomendação

"Não construir a torre com IA agora — e eu diria isso ao cliente com o número na mão, não como ressalva técnica.

O projeto se justifica com folga: comprimir a detecção de desvio de 25 dias para 2 vale cerca de R\$ 2 milhões por ano, contra R\$ 670 mil de custo no primeiro ano. Payback de aproximadamente quatro meses.

Mas esse ganho vem da **camada semântica e da detecção estatística**, não do agente. Enquanto três áreas derem três números para a mesma pergunta, qualquer camada em cima vai amplificar a divergência — e o custo não é técnico, é de confiança: o primeiro alerta errado com visibilidade alta encerra o projeto.

Então eu faria em fases. Fase 1: definição única de KPI com dono nomeado, camada certificada e reconciliação contra a contabilidade. Fase 2: detecção por banda de controle com decomposição de causa. Fase 3: agente, **se** ficar demonstrado que a investigação da causa é ramificada o suficiente para justificar — e com teto de custo definido, porque consumo de agente escala com complexidade e não com volume.

E eu seria explícito sobre o desconforto: o cliente pediu IA e eu estou propondo começar por governança. A forma de sustentar isso não é argumento técnico, é a conta — mostrar que 80% do valor está nas fases 1 e 2."

Riscos

- **Resistência política.** Definir KPI único significa que alguém perde a definição que favorece sua área. **É o risco número um, e é político, não técnico**
- **Frustração de expectativa** — o cliente pediu IA e vai receber governança primeiro. Tem que ser vendido com número
- **Projeto de governança sem entrega visível** morre por falta de patrocínio. Precisa de entrega curta e visível em semanas
- **Ausência de dono de KPI** → a definição degrada em meses e o problema volta

- **Fadiga de alerta** na fase 2: precisão importa mais que cobertura. Melhor poucos alertas confiáveis
- **Premissa de 2% e de 4 eventos/ano** é grosseira — vale validar com o histórico de desvios reais
- **Custo variável de agente**, se a fase 3 vier, sem teto e sem observabilidade

Próximos passos

1. Inventariar os 10 a 15 KPIs que realmente sustentam decisão — não os 200 do dashboard
2. Para cada um: definição acordada, dono nomeado, fonte oficial, regra de cálculo documentada
3. Reconciliar o KPI principal contra a contabilidade — **é o teste de confiança que destrava o resto**
4. Validar a premissa do custo do desvio com o histórico real de eventos dos últimos 24 meses
5. Entregar a fase 2 em janela curta, com banda de controle e decomposição, para gerar patrocínio
6. Só então avaliar agente, com caso de uso de investigação específico e teto de custo

CASE 5 — Split Payment, Capital de Giro e Negociação com Fornecedor

Pilar: integrador (Gestão de Categoria + Supply Chain + Finanças)

Este é o seu case. Domine-o.

Ele reúne as três coisas que o sócio mencionou e põe você no terreno em que nenhum candidato técnico compete: valor do dinheiro no tempo.

Enunciado

"Um varejista com R\$ 400 milhões de receita está se preparando para o split payment. Ele hoje antecipa recebível de cartão para fechar o caixa. O CFO pergunta: o que eu faço?"

1. Clarificação

Pergunta	Por quê
"Qual o mix de meio de pagamento — cartão, Pix, boleto, dinheiro?"	O split alcança liquidação em arranjo de pagamento; o mix define a exposição
"Qual o prazo médio de recebimento e quanto da carteira é antecipado hoje, a que taxa?"	Base do custo financeiro atual
"Qual o prazo médio de pagamento a fornecedor?"	O outro lado do ciclo — onde provavelmente está a solução
"Qual o custo de capital e quais linhas de crédito existem, a que taxa?"	Referência para toda decisão
"A empresa é apuradora normal? Há crédito acumulado ou saldo credor?"	Quem tem saldo credor sofre efeito diferente
"Qual o horizonte de decisão? O cronograma do split ainda está em definição"	Evita prometer precisão sobre regra em evolução

2. Estruturação — o ciclo de caixa

CICLO FINANCEIRO = Prazo de estoque + Prazo de recebimento – Prazo de pagamento
(PME) (PMR) (PMP)

↓ ↓ ↓

Supply Chain Meio de pagamento Negociação com
(giro, malha) (antecipação) fornecedor

SPLIT PAYMENT ataca aqui — (reduz o caixa que entra na liquidação)

Necessidade de Capital de Giro = $f(\text{ciclo financeiro, receita})$

Custo = NCG $\times$ custo de capital

"Eu organizo o problema assim porque cada alavanca tem um dono diferente na empresa — e a mais barata quase nunca é a que o financeiro controla sozinho."

3. Brainstorm — todas as alavancas, ordenadas por custo

BARATAS (não-financeiras – atacar primeiro)

1. Alongar prazo de fornecedor custo = o que o fornecedor cobrar
2. Reduzir prazo de estoque (giro) custo ~zero, ganho de capital
3. Migrar mix para Pix / débito prazo menor, taxa menor
4. Reduzir ruptura e obsolescência libera capital sem financiamento

MÉDIAS

5. Capital de giro bancário ~16% a.a. (premissa)
6. Renegociar taxa de aquisição ganho recorrente, esforço comercial

CARAS (último recurso)

7. Antecipação de recebível 19,6% a.a. efetivo
8. Antecipar ainda mais da carteira taxa marginal tende a subir

4. Quantitativa — em quatro blocos

Bloco 1 — Custo financeiro hoje

Receita mensal $400 \div 12 = R\$ 33,3 \text{ M}$
 Cartão (70%) = R\$ 23,3 M/mês
 Carteira a receber (30 dias) $\approx R\$ 23,3 \text{ M}$
 Antecipado (60%) = R\$ 14,0 M
 Custo mensal $14,0 \times 1,5\% = R\$ 210 \text{ mil}$
 Custo anual = R\$ 2,52 M
 Taxa efetiva anual $(1,015)^{12} - 1 = 19,6\% \text{ a.a.}$

Bloco 2 — O impacto do split payment

Tributo por mês $33,3 \times 27\% = R\$ 9,0 \text{ M}$
 Float perdido (25 de 30 dias) $9,0 \times 25/30 = R\$ 7,5 \text{ M}$ (permanente)
 Custo anual $7,5 \times 20\% = R\$ 1,50 \text{ M/ano}$

E o agravante: a base antecipável encolhe.
 Recebível de cartão hoje = R\$ 23,3 M
 Com retenção na liquidação $23,3 \times (1 - 27\%) = R\$ 17,0 \text{ M}$
 Redução da base antecipável = R\$ 6,3 M (-27%)

"Então o split payment faz duas coisas ao mesmo tempo: aumenta a necessidade de capital em R\$ 7,5 milhões de forma permanente, e reduz em 27% o instrumento que a empresa usa hoje para cobrir essa necessidade. A necessidade sobe e a cobertura desce — é por isso que não se resolve antecipando mais."

Bloco 3 — A alavanca de fornecedor (onde está a resposta)

Compras anuais (premissa: 65% da receita) $400 \times 65\% = R\$ 260 \text{ M}$
 Compras mensais = R\$ 21,7 M
 Prazo atual: 30 dias → saldo a pagar = R\$ 21,7 M

CENÁRIO: alongar de 30 para 45 dias
 Novo saldo a pagar $21,7 \times 45/30 = R\$ 32,5 \text{ M}$
 Capital liberado $32,5 - 21,7 = R\$ 10,8 \text{ M}$
 Valor anual do capital $10,8 \times 20\% = R\$ 2,17 \text{ M/ano}$

→ Cobrir com folga os R\$ 1,50 M do float perdido.

QUANTO VALE A PENA PAGAR POR ISSO?

Se o fornecedor exigir aumento de preço para dar +15 dias:
 Custo máximo aceitável = 15 dias de custo de capital sobre o valor

$20\% \text{ a.a.} \div 365 \times 15 \text{ dias} = 0,822\% \text{ do valor da compra}$

→ Aceitar até ~0,8% de aumento de preço por 15 dias extras de prazo.
 Acima disso, é mais barato buscar outra fonte.

Bloco 4 — O desconto por pagamento antecipado (direção oposta)

Fornecedor oferece 2% de desconto para pagar em 10 em vez de 30 dias

Taxa do período $2 / 98 = 2,041\%$ por 20 dias
 Anualizada simples $2,041\% \times 365/20 = 37,2\%$ a.a.
 Anualizada composta $(1,02041)^{18,25} - 1 = 44,6\%$ a.a.

Custo de capital da empresa = 19,6% a.a.

→ $37,2\% > 19,6\%$ → TOMAR o desconto compensa,
 mesmo financiando com antecipação de recebível.
 Ganho líquido ≈ 17,6 p.p. ao ano sobre o valor envolvido.

PONTO DE INDIFERENÇA — a conta que vai para a planilha:
 Desconto mínimo que justifica pagar 20 dias antes, a 19,6% a.a.:
 $19,6\% \div 365 \times 20 \text{ dias} \approx 1,07\%$
 → Abaixo de ~1,1% de desconto, não vale antecipar o pagamento.

"E aqui está o que eu acho mais interessante: a mesma empresa deve alongar prazo com um fornecedor e antecipar pagamento a outro, dependendo da taxa implícita que cada um oferece. Não existe política única de prazo — existe comparação caso a caso contra o custo de capital. É exatamente isso que a planilha de negociação precisa calcular, e é por isso que ela não é uma lista de preços."

5. Recomendação

"Em primeiro lugar, dimensionar: o split payment representa cerca de R\$ 7,5 milhões de capital de giro permanente adicional, com custo da ordem de R\$ 1,5 milhão por ano. Não é aumento de carga tributária — é antecipação de desembolso. E tem um agravante que costuma passar batido: ao retirar o tributo na liquidação, ele reduz em cerca de 27% a base de recebível antecipável, que é justamente o instrumento usado hoje para fechar o caixa.

Portanto a recomendação é **não** cobrir esse buraco antecipando mais. A antecipação custa 19,6% ao ano efetivo e seria trocar um financiamento gratuito do Fisco pela fonte mais cara disponível.

A alavanca principal é **prazo de fornecedor**. Alongar de 30 para 45 dias libera cerca de R\$ 10,8 milhões de capital, o que vale R\$ 2,2 milhões por ano — cobre o impacto do split com folga. E eu levaria para a mesa um número preciso: vale pagar até cerca de 0,8% de aumento de preço por esses 15 dias adicionais. Acima disso, outra fonte é mais barata.

Em paralelo, há dinheiro do outro lado: onde o fornecedor oferece desconto de 2% para pagamento em 10 dias, a taxa implícita é de 37% ao ano — quase o dobro do custo de capital. **Nesses casos vale antecipar o pagamento, mesmo financiando com antecipação de recebível.** O ponto de indiferença é um desconto de cerca de 1,1%: acima, toma-se; abaixo, não.

É por isso que a planilha de negociação precisa calcular **custo efetivo**, convertendo preço, prazo e desconto num número único comparável. Sem isso, o comprador compara preço de etiqueta e escolhe errado — uma proposta de R\$ 103 a 90 dias pode ser melhor que R\$ 100 a 30 dias.

Por último, eu seria honesto sobre o cronograma: a CBS começa em janeiro de 2027, mas o split payment não entra junto — a expectativa é de piloto voluntário a partir de meados de 2027, começando por operações B2B e com cartões numa fase posterior. Então há tempo de preparação, e a regra ainda está em definição. Eu não construiria a decisão sobre uma data específica."

Riscos

- **A regra ainda está em evolução.** Decreto, atos conjuntos e cronograma vêm sendo publicados ao longo de 2026. Alíquota efetiva, prazos e arranjos abrangidos devem ser tratados como premissa a confirmar, não como fato

- **Alongar prazo de fornecedor transfere o problema** — fornecedor menor pode não suportar e repassar no preço acima dos 0,8%, ou degradar nível de serviço
- **Concentração de fornecedor:** sem alternativa, não há poder de negociação e o 0,8% vira teórico
- **Custo de capital é premissa crítica.** Toda a conta se move com ele; em cenário de juros alto, prazo vale mais e antecipar recebível fica pior
- **Carga de 27% é premissa.** Varia por categoria, regime e crédito. Precisa de cálculo por mix real
- **Empresa com saldo credor** tem dinâmica diferente e pode sofrer compressão maior de caixa
- **Adequação de ERP e conciliação** é custo não trivial e fora do escopo financeiro — mas entra no projeto
- **Risco de comunicação:** apresentar isso como "aumento de imposto" gera decisão errada. É timing de caixa

Próximos passos

1. Calcular a exposição real por mix de meio de pagamento e por categoria — a carga efetiva não é uniforme
2. Levantar o custo de capital marginal real e todas as linhas disponíveis, com taxa, para montar a escada de financiamento
3. Mapear a carteira de fornecedores por materialidade e por poder relativo — define onde há espaço para alongar
4. **Construir a planilha de negociação com cálculo de custo efetivo** (estrutura detalhada no item 12.6) — é o entregável que destrava as conversas
5. Simular o ciclo financeiro em três cenários de implementação do split, com o cronograma como variável e não como premissa fixa
6. Acompanhar a regulamentação com o time tributário antes de fechar número — e deixar explícito no entregável o que é premissa
7. Avaliar a adequação de ERP e conciliação em paralelo, porque o prazo de TI costuma ser o gargalo

12.7 Perguntas para fazer, baseadas na conversa de ontem

Estas valem mais que qualquer pergunta genérica, porque provam que você pensou depois que a conversa terminou. Escolha 3 ou 4.

Sobre o projeto de malha logística

1. "Você mencionou que o projeto de malha tem quatro frentes e eu só peguei a de supply chain. Quais são as outras três?"
2. "No diagnóstico de malha, vocês chegam a construir custo-servir por loja, ou o modelo trabalha num grão mais agregado?"
3. "O trade-off de centralizar versus descentralizar costuma travar no estoque de segurança — pela regra da raiz quadrada, dobrar locais multiplica o estoque por 1,41. Isso aparece como restrição nos projetos de vocês, ou o gargalo é mais frete?"

4. "Transit point entra no leque de cenários, ou os clientes tendem a tratar como decisão binária entre um e dois CDs?"

Sobre a planilha de negociação

1. "A planilha de negociação que você citou é para negociar preço de produto, de frete, ou os dois? Pergunto porque muda a estrutura — frete entra mais como custo-servir por rota."
2. "Vocês constroem should-cost nessas planilhas, decompondo o custo do fornecedor, ou a negociação é mais por benchmark de preço entre fornecedores?"
3. "Uma coisa que eu faria é converter preço, prazo e desconto num custo efetivo único, para comparar proposta de R\$ 100 a 30 dias com R\$ 103 a 90 dias. Vocês tratam prazo como variável financeira na negociação, ou ele fica separado do preço?"

→ **A pergunta 7 é a melhor do dossiê.** Ela demonstra a competência, oferece uma ideia concreta e termina em pergunta genuína — sem soar arrogante.

Sobre split payment e capital de giro

1. "Quando você mencionou split payment junto de antecipação de recebível, me chamou atenção que os dois se agravam: o split tira o float tributário e, ao mesmo tempo, reduz a base antecipável. Os clientes já estão enxergando esse efeito duplo, ou a conversa ainda está mais no lado fiscal e de ERP?"
2. "Vocês estão sendo chamados para a parte de capital de giro do split payment, ou o escopo tem ficado mais em adequação de sistema e conciliação?"
3. "A regulamentação saiu em abril e o cronograma de implementação parece ter ficado para depois do início da CBS. Isso está mudando a urgência dos clientes, ou eles já estão se mexendo?"

Sobre como trabalhar junto

1. "Num projeto como o de malha, qual é a divisão típica entre construir o modelo e construir o entregável que o cliente vai operar depois?"
2. "Onde um júnior agrega mais rápido num projeto desses — na frente de dado e diagnóstico, ou na de construção de entregável?"

12.8 Cheat sheet — o que levar na memória

Fórmulas que resolvem 90% dos casos de varejo

MARGEM E PREÇO

Decomposição de variação = volume × preço × mix × custo
 Margem após mudança de preço = $Q_1 \times (P_1 - C)$ vs. $Q_0 \times (P_0 - C)$
 Elasticidade = $\% \Delta Q / \% \Delta P$
 Variação conjunta = $(1 + \% \Delta P) \times (1 + \% \Delta Q) - 1$

ESTOQUE E MALHA

Estoque de segurança (N locais) ≈ centralizado × $\sqrt{N}$
 Cobertura (dias) = estoque ÷ venda média diária
 Custo de carregar estoque = valor × custo de capital
 Custo-servir = inbound + armazenagem + outbound + capital + ruptura

CLIENTE

LTV = margem/compra × compras/ano × anos (DESCONTE a valor presente)
 LTV/CAC saudável ≥ 3
 Break-even de incrementalidade = custo do desconto ÷ margem potencial

DINHEIRO NO TEMPO ← seu diferencial

Taxa efetiva anual = $(1 + i_{\text{mês}})^{12} - 1$
 Desconto de fornecedor = $[d / (1 - d)] \times (365 / \text{dias antecipados})$
 Valor de +N dias de prazo = valor × (custo_cap_anual / 365) × N
 Desconto mínimo que compensa = custo_cap_anual / 365 × dias
 Capital liberado por prazo = compras_mês × (prazo_novo - prazo_atual) / 30

Os números deste dossiê, para referência rápida

Conta	Resultado
Antecipação a 1,5% a.m.	19,6% a.a. efetivo
Desconto 2% por 20 dias	37,2% a.a. simples · 44,6% composto
Desconto mínimo que compensa (20 dias, 20% a.a.)	~1,1%
Preço máximo a pagar por +15 dias de prazo	~0,8% do valor
Split payment: float perdido (R\$ 400 M, 27%, 25 dias)	R\$ 7,5 M de giro → R\$ 1,5 M/ano
Redução da base antecipável com split	-27%
1→2 CDs: estoque de segurança	×1,41 (+41%)
2º CD com R\$ 400 M de receita	-R\$ 1,8 M/ano (não vale)
Receita de equilíbrio para o 2º CD	~R\$ 650 M (~65ª loja)
Transit point	+R\$ 0,93 M/ano (vale hoje)
Corte de 30% da cauda longa	+R\$ 0,44 M/ano (marginal, sensível à transferência)
Break-even de incrementalidade da campanha	~18%
Torre de controle (níveis 1-3)	+R\$ 2,0 M/ano , payback ~4 meses
Agente, incrementalmente, só para detectar	não se paga

1. "Split payment não aumenta a carga — antecipa o desembolso. O efeito é capital de giro permanente, e o custo é o custo de capital aplicado ao float perdido."

2. "Antecipar recebível a 1,5% ao mês é 19,6% ao ano efetivo. Não é bom nem ruim: é um empréstimo. A pergunta é se o uso do caixa rende mais que isso."
3. "Consolidar estoque não reduz o estoque de segurança proporcionalmente — reduz pela raiz do número de locais. É o mesmo princípio de diversificação de portfólio."
4. "A planilha de negociação precisa converter preço, prazo e desconto em custo efetivo único. Senão o comprador compara etiqueta e escolhe errado."
5. "Campanha de desconto em base já ativa precisa de incrementalidade mínima para pagar. No caso que eu montei, 18%. Sem holdout, não há como saber se chegou lá."

12.9 O que fazer antes da entrevista

Prioridade	Ação	Tempo
1	Construir o esqueleto da planilha de negociação com as 6 abas e a fórmula de custo efetivo. É o maior diferencial disponível — eles anunciaram a necessidade	3-4 h
2	Decorar o cheat sheet (12.8), em especial as contas de dinheiro no tempo	1 h
3	Ensaiai o Case 5 em voz alta, com as contas	1 h
4	Ensaiai o Case 2 (malha), com a regra do $\sqrt{N}$ e o gatilho de volume	1 h
5	Ler a notícia da Kyndryl e preparar a conexão com o pilar de Dados & IA	20 min
6	Revisar o cronograma do split payment e o que ainda é indefinido	30 min
7	Selecionar 4 perguntas do item 12.7 e anotar em papel	15 min

Fontes consultadas em 30/09/2026 e citadas inline ao longo do documento: Taxcel, Planalto, Conjur, Machado Meyer, Revista PEGN, IstoÉ Dinheiro, VATCalc, Cryptoid, TI Inside, CNDL, Estado de Minas, clicRBS. Conteúdo reformulado para conformidade com restrições de licenciamento. Dados de regulamentação tributária estão em evolução — confirme antes de afirmar.

PARTE 13 — FRENTES E EQUIPE

Parte 13 — As 4 Frentes do Projeto de Malha e Quem Faz o Quê na ATY

Base: o que o sócio te contou (projeto de malha logística com 4 frentes, planilha de negociação em Excel, split payment) + perfis públicos da equipe. Frentes marcadas como [HIPÓTESE] são minha reconstrução a partir de como projetos de rede logística são estruturados. **Pergunte na entrevista em vez de afirmar.**

13.1 A equipe, e por que isso importa para o projeto

Nicole Gradice Silva — Senior Data Scientist

ATY desde set/2025 · remoto · Física Computacional (USP, 2015-2019)

O detalhe que muda tudo: entre as competências declaradas dela no LinkedIn está, literalmente, "otimização de rotas e malhas logísticas".

Conclusão com base forte: a Nicole é, com altíssima probabilidade, **a responsável técnica pelo projeto de malha**. É a única pessoa da casa com otimização de rede declarada como especialidade, e o projeto está rodando agora.

Trajetória completa:

Período	Posição	Relevância para o projeto
set/2025 - hoje	Senior Data Scientist, ATY	Capacidade de entrega técnica da casa
jul/2024 - mai/2025	Associate, ADVISIA	Nível de senioridade e gestão
jul/2023 - jun/2024	Senior Data Scientist, ADVISIA	
jul/2022 - jun/2023	Data Scientist Pleno, ADVISIA	
jul/2021 - jun/2022	Data Scientist Jr, ADVISIA	Entrou júnior e subiu 4 níveis em 4 anos
fev/2020 - jul/2021	Analista de Planejamento, Car-glass	Planejamento de operação de cam-po, não cargo de dados
out/2018 - jan/2020	Analista de mineração de dados, IFSC/USP	Projeto CUCo, enquanto se formava

Stack: Python (principal), SQL, R **Certificações:** McKinsey Forward Program (jul/2025) · Machine Learning, Stanford (nov/2021) **Setores:** varejo, combustíveis, mobilidade

Por que ela é a pessoa mais importante da sua entrevista

1. A trajetória dela é exatamente a sua rota. Física Computacional, não ciência de dados. Depois **Analista de Planejamento na Carglass**, um cargo de operação e negócio. Só então entrou como Data Scientist Jr. Ela fez a conversão que você quer fazer, e por isso reconhece o seu perfil em vez de descartá-lo.

2. Ela provavelmente será sua gestora direta. Numa boutique de 3 a 8 pessoas, a sênior de entrega é quem distribui e revisa trabalho júnior. A pergunta silenciosa dela não é "essa pessoa é brilhante?", é "**essa pessoa vai me dar mais trabalho ou menos?**".

3. Vocês têm vocabulário comum imediato. O McKinsey Forward é um programa de structured problem solving, comunicação e adaptabilidade. **Você ensina isso no Prep4Consulting.** É afinidade metodológica real, não forçada.

4. Ela faz elasticidade de preço. Que é microeconomia, a sua base.

Fala para guardar, se ela estiver na sala:

"Vi que você entrou na ADVISIA como Data Scientist Jr vindo de um cargo de planejamento na Carglass, com formação em Física Computacional. Estou numa transição parecida, saindo de um papel financeiro pra analytics. Como foi essa passagem pra você, e o que foi mais difícil de aprender que a graduação não tinha dado?"

E, sobre o projeto:

"Vi otimização de rotas e malhas logísticas entre as suas competências. No projeto de malha, o gargalo tem sido mais o modelo de otimização em si ou a qualidade do dado de origem e destino?"

→ Essa segunda pergunta é excelente porque **a resposta quase sempre é "o dado"**, e aí você pode oferecer exatamente onde um júnior ajuda.

Gilberto Volpe — Sócio

Única bio no site, gvolpe@atyconsulting.com. Mestrado USP, MBA FGV, 4 anos na **Ultrapar** (Ipiranga e Oxiten) onde **reduziu ruptura de estoque de 10% para 5%** e implantou Oracle Retail Demand Forecast. Competências top: Estratégia de TI e **MLOps**.

A ligação com o projeto: ele já viveu malha e estoque **do lado do cliente**, numa distribuidora de combustíveis. Quando ele fala de rede logística, fala de operação que ele mesmo operou.

André Shirassu — Partner

Matemática USP, pós em Finanças Corporativas e IB na FIA, risco de crédito no HSBC e no Cartão Elo. Stack: Python, SQL, **dbt**, **Databricks**, Power BI. Dynamic pricing, forecasting com redes neurais (**2,3% WMAPE**), fraude (**~R\$ 9,8M**).

A ligação com o projeto: split payment, antecipação de recebível e custo de capital são a língua dele. Se a conversa sobre caixa surgiu, provavelmente veio dele ou passa por ele.

Gustavo Horta

Não encontrei informação pública confiável (sem LinkedIn localizável, sem menção no site da ATY, sem registro em fontes de mercado). **Não incluí para não te fazer afirmar algo incorreto numa entrevista.** Se você tiver o perfil dele, me passe e eu complemento.

Quem provavelmente faz o quê no projeto [HIPÓTESE]

GILBERTO relação com cliente, enquadramento estratégico, decisão de footprint, governança e sustentação

ANDRÉ modelagem, rigor estatístico, impacto financeiro (capital de giro, custo de capital, split payment)

NICOLE responsável técnica da otimização de rede e rotas, previsão de demanda, pipelines em Python

VAGA JR extração e tratamento de dado, construção do baseline de custo-servir, planilha de negociação, documentação

Olhe a última linha. É a descrição da vaga, e é exatamente onde você encaixa.

13.2 As 4 frentes, expandidas

Para cada frente: objetivo, perguntas que ela responde, dado necessário, técnica, entregável, **onde um júnior agrega**, e a armadilha típica.

FRENTE 1 — Diagnóstico e Custo-Servir

Objetivo. Construir o baseline. Quanto custa, hoje, servir cada loja, cada rota e cada categoria de produto. Sem isso não existe otimização, só opinião.

Perguntas que responde

- Qual o custo logístico total e como se divide entre inbound, armazenagem, outbound e capital de estoque?
- Quanto custa servir cada loja? Existe loja que destrói valor na operação atual?
- Onde está a concentração: 20% das rotas respondem por quanto do custo?
- Qual o custo por unidade movimentada, por peso e por cubagem?

Dado necessário Volume origem-destino por período · peso e cubagem por SKU · frete pago por rota e por transportadora · custo fixo e variável do CD · nível de estoque por local · lead time por fornecedor · janela de entrega por loja

Técnica. Quase nada de modelagem. É **engenharia analítica e rateio**: consolidar fontes, definir critério de alocação de custo indireto, construir visão por dimensão (loja, rota, categoria).

Entregável. Baseline de custo-servir, curva de concentração, mapa de fluxo.

Onde um júnior agrega, e é aqui que você entra. Esta frente é **80% extração, tratamento e reconciliação de dado**. É trabalho pesado, é pré-requisito de todas as outras frentes, e é exatamente o que se delega. Você tem SQL, Python e, principalmente, **experiência de reconciliar número contra fonte independente**, que é a parte que mais trava.

Fala para a entrevista:

"Imagino que a frente de diagnóstico seja onde mais trava, porque custo logístico raramente está consolidado num lugar só. Normalmente frete está no financeiro, volume está no WMS e cadastro de peso e cubagem está incompleto. Eu acho que é aí que um júnior ajuda mais rápido, e é o tipo de trabalho que eu já fiz: na V4 eu reconciliava o número contra a contabilidade, e quando não fechava eu tinha que achar onde estava a diferença."

A armadilha. Critério de rateio de custo indireto define o resultado. Ratear armazenagem por volume ou por valor dá respostas diferentes sobre qual categoria é caro servir. **A escolha do critério é decisão analítica, não contábil**, e precisa ser explicitada.

FRENTE 2 — Footprint: quantos CDs, onde, com que capacidade

Objetivo. Definir a configuração física da rede. Número de instalações, localização, capacidade e qual região cada uma atende.

Perguntas que responde

- Um CD ou dois? Onde?
- Em que volume a configuração atual deixa de ser a melhor?
- Quais lojas cada instalação atende, ao menor custo total?
- Quanta capacidade precisa, considerando o plano de expansão?

Dado necessário Coordenadas de lojas e fornecedores · demanda projetada por loja · matriz de custo de frete por distância e modal · custo de instalação e operação por candidato a local · restrição de capacidade

Técnica. Otimização. Formulação clássica é **problema de localização de instalações** (facility location), resolvido como programação inteira mista: minimizar custo total sujeito a atender toda a demanda e respeitar capacidade. Em seguida, **análise de cenários**: rodar a otimização para vários níveis de volume e ver quando a resposta muda.

O conceito central, e você precisa dominá-lo: a regra do $\sqrt{N}$

Estoque de segurança com N locais $\approx$ centralizado $\times \sqrt{N}$

1 CD $\rightarrow$ 2 CDs = $\times 1,41$ (+41%)
1 CD $\rightarrow$ 4 CDs = $\times 2,00$ (+100%)

"É diversificação de portfólio aplicada a estoque. A demanda de regiões diferentes não é perfeitamente correlacionada, então, agregando, os desvios se compensam parcialmente. Quando eu separo em dois locais, perco parte desse efeito."

→ **Sua melhor conexão conceitual do projeto inteiro**, e vem de Derivativos e Gestão de Portfólio, que está no seu CV.

A conta que mostra o trade-off (rede de R\$ 400 M, estoque de segurança de R\$ 20 M, custo de capital 20%):

```
Custo adicional do 2º CD
Estoque de segurança  $20 \times \sqrt{2} = 28,3 \rightarrow +8,3$  M de capital
Custo do capital  $8,3 \times 20\% = \text{R\$ } 1,66$  M/ano
Fixo do novo CD =  $\text{R\$ } 3,00$  M/ano
-----
R$ 4,66 M/ano

Ganho em outbound (redução de 30% na distância, sobre 9,6 M)
=  $\text{R\$ } 2,88$  M/ano

RESULTADO =  $-\text{R\$ } 1,78$  M/ano
```

Ponto de virada: receita de aproximadamente **R\$ 650 M**, perto da 65ª loja.

A opção que quase sempre é esquecida: transit point

```
Transbordo SEM estoque: a regra do  $\sqrt{N}$  não se aplica
Ganho (18% de redução de last mile) =  $\text{R\$ } 1,73$  M/ano
Custo fixo =  $\text{R\$ } 0,80$  M/ano
LÍQUIDO =  $+\text{R\$ } 0,93$  M/ano
```

Onde um júnior agrega. Montar a matriz origem-destino, calcular distância entre coordenadas, preparar os cenários e consolidar os resultados comparáveis. A formulação do modelo é da Nicole; a preparação do insumo e a análise de sensibilidade são delegáveis.

A armadilha. Otimizar com custo de frete médio em vez de tabela real por faixa de distância e por modal. O modelo fica elegante e a resposta, errada.

FRENTE 3 — Política de Estoque e Alocação

Objetivo. Decidir o que fica onde, em que quantidade, e com que nível de serviço. É onde o capital de giro é definido.

Perguntas que responde

- Quanto de estoque de segurança por SKU e por local?
- Que nível de serviço por classe de produto? 95% para todos é desperdício
- O que centraliza e o que descentraliza?
- Qual o ponto de pedido e o lote de reposição?

Dado necessário Histórico de demanda por SKU e por loja (para estimar média e variabilidade) · lead time e sua variabilidade · custo de capital · margem por SKU · custo de ruptura · classificação ABC/XYZ

Técnica. Previsão de demanda mais política de estoque. A fórmula central:

Estoque de segurança = $z \times \sigma_{\text{demanda}} \times \sqrt{(\text{lead time})}$

z = fator da normal para o nível de serviço desejado

(95% → $z \approx 1,65$ 99% → $z \approx 2,33$)

σ = desvio-padrão da demanda no período

lead time = prazo de reposição

A implicação econômica que vale citar: ir de 95% para 99% de nível de serviço **não** custa 4% mais estoque. O fator z sai de 1,65 para 2,33, ou seja, **+41% de estoque de segurança** para ganhar 4 pontos de disponibilidade. A cauda da normal é não-linear.

"Por isso nível de serviço é decisão econômica e não meta institucional. A pergunta certa não é qual nível queremos, é quanto custa cada ponto adicional e quanto vale evitar aquela ruptura. Em SKU de margem alta e giro alto compensa 99%; em cauda longa, não."

Centralizar ou descentralizar, por classe:

Giro alto + demanda estável → descentralizar (perto da loja)

Giro baixo + demanda errática → centralizar (aproveita o efeito $\sqrt{N}$)

Margem alta → nível de serviço maior

Cauda longa → centralizar, ou nem estocar

Onde um júnior agrega. Classificação ABC/XYZ, cálculo de σ da demanda por SKU, simulação de níveis de serviço e tradução disso em capital imobilizado. **É cálculo estruturado em Python ou Excel**, direto na sua praia.

A armadilha. Calcular σ sem tratar promoção e ruptura. Promoção infla a variabilidade e faz o modelo pedir estoque demais; **ruptura não registrada aparece como venda zero**, o modelo aprende que não há demanda e pede estoque de menos. Censura de dado, exatamente nos itens que mais faltam.

FRENTE 4 — Transporte e Abastecimento

Objetivo. Definir como o produto se move. Modal, frota, frequência, roteirização, consolidação.

Perguntas que responde

- Frota própria, dedicada ou mercado spot?
- Com que frequência repor cada loja?
- Qual a melhor rota e sequência de entrega?
- Vale consolidar carga? Faz sentido milk run?
- Entrega direta do fornecedor para a loja em algum caso?

Dado necessário Tabela de frete por faixa e modal · capacidade do veículo em peso e cubagem · janela de recebimento por loja · tempo de deslocamento e de descarga · volume por entrega

Técnica. Roteirização (variações do problema do caixeiro viajante com capacidade e janela de tempo) e otimização de frequência.

O trade-off central:

Repor com mais frequência → estoque MENOR na loja, frete MAIOR
 Repor com menos frequência → estoque MAIOR na loja, frete MENOR

Ponto ótimo: onde o custo marginal de frete iguala
 o custo marginal de capital de estoque

A conexão com a planilha de negociação. Esta frente é onde **frete é negociado**, e frete é item de custo com fornecedor (transportadora). Se uma das 4 frentes envolve sourcing, provavelmente é aqui, ou numa frente própria de negociação.

Onde um júnior agrega. Consolidar tabela de frete, calcular custo por entrega e por rota, simular cenários de frequência, e **construir a planilha de negociação com as transportadoras**.

A armadilha. Otimizar frete isoladamente. Aumentar lote reduz frete por unidade e aumenta estoque e obsolescência. **Só o custo total importa.**

13.3 Como as frentes se encadeiam

```
FRENTE 1 Diagnóstico e custo-servir
| (sem baseline, nada depois faz sentido)
▼
FRENTE 2 Footprint: quantos CDs e onde
| (a configuração define o que vem depois)
▼
FRENTE 3 Política de estoque e alocação
| (o que fica em cada local definido na frente 2)
▼
FRENTE 4 Transporte e abastecimento
| (como conectar o que foi decidido)
▼
Negociação com fornecedor e transportadora
(a planilha que ele mencionou)
```

O que dizer se perguntarem por onde você começaria:

"Pela frente 1, e não por gosto, por dependência. Sem custo-servir consolidado, a otimização de footprint roda em cima de premissa e entrega número bonito e errado. E na minha experiência é a frente que mais consome tempo, porque o dado está espalhado: frete no financeiro, volume no sistema de armazém, cadastro de peso e cubagem incompleto. É pouco glamoroso e é o caminho crítico."

13.4 Alternativas de desenho das 4 frentes [HIPÓTESE]

Como você não captou as quatro, tenha as três leituras possíveis:

Por tema (a que eu detalhei acima): diagnóstico · footprint · estoque · transporte

Por etapa de projeto: dados e diagnóstico · modelagem e otimização · simulação de cenários · implementação e governança

Mista, com sourcing: diagnóstico · desenho de rede · política de estoque · **negociação e sourcing** ← esta explicaria diretamente a planilha de negociação em Excel

A pergunta a fazer:

"Você mencionou que o projeto de malha tem quatro frentes e eu só peguei a de supply chain. Quais são as outras três? Fiquei curioso se a planilha de negociação que você citou está dentro de uma frente de sourcing, porque frete e condição de entrega acabam sendo item negociado."

13.5 Resumo para a véspera

Frente	Em uma linha	Seu encaixe
1. Diagnóstico e custo-servir	Construir o baseline de quanto custa servir cada ponto	Alto. Extração, tratamento, reconciliação
2. Footprint	Quantos CDs, onde, e quando a resposta muda	Médio. Matriz O-D, cenários, sensibilidade
3. Estoque e alocação	O que fica onde, com que nível de serviço	Médio-alto. ABC/XYZ, σ , capital imobilizado
4. Transporte	Como mover, com que frequência, por qual rota	Médio. Tabela de frete, custo por rota, planilha
1. √N no estoque de segurança, e a ligação com diversificação de portfólio		
2. Custo total de servir , nunca otimizar uma linha isolada		
3. Nível de serviço é decisão econômica: 95% → 99% custa +41% de estoque de segurança		
4. Transit point como meio-termo entre um e dois CDs		

Os 3 números 2º CD hoje: **-R\$ 1,8 M/ano** · virada em **~R\$ 650 M** de receita · transit point: **+R\$ 0,93 M/ano**